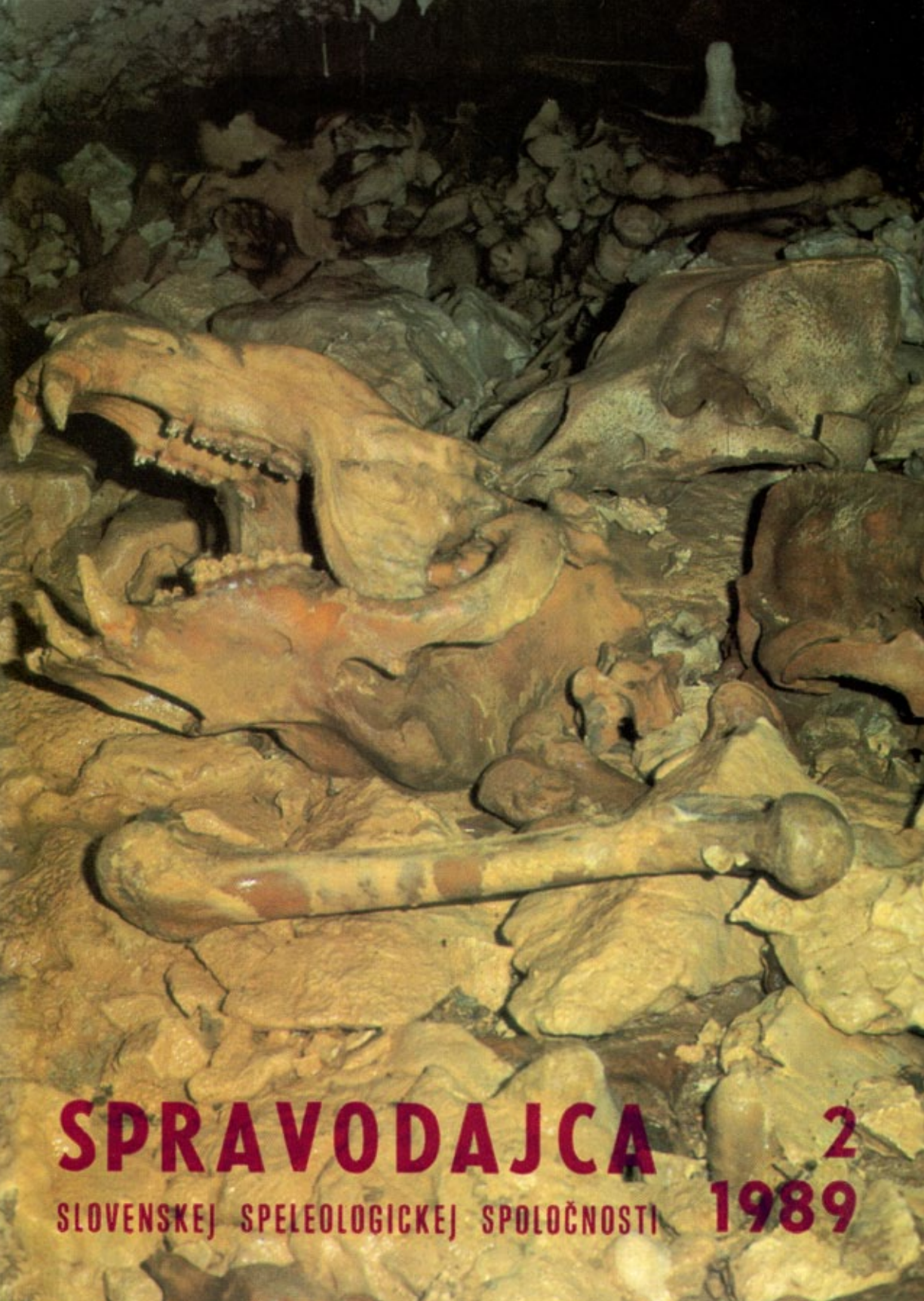


SPRAVODAJCA

2
SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI 1989



Slovenská speleologická spoločnosť a jej štyridsaťročná história

Okrúhle výročia nás spravidla zastihnú pri spomienkach. Snažíme sa vybaviť si aspoň tie momenty a udalosti, ktoré sa rozhodujúcou mierou podieľali na realizácii našich snáh a záujmov. Výhodou časového odstupu je triezvejší pohľad na viac i menej úspešné rozhodnutia.

V týchto intenciách sa pri príležitosti 40. výročia vzniku SSS zamýšľame nad tým, či sme dostatočne využili možnosti, ktoré boli k dispozícii pri napĺňaní snáh slovenských dobrovoľných jaskyniarov. Naše spomínanie by nebolo úplné bez uvedomenia si skutočnosti, že vznik SSS podmienila spontánna snaha viacerých nadšencov, ktorí túžili po samostatnej organizácii jaskyniarstva na Slovensku. Zakladatelia SSS chápali jaskyniarstvo komplexne. Preto v začiatkoch existencie svojej organizácie začali s úplnou samozrejmosťou riešiť ďalšiu existenciu Múzea slovenského krasu, ktoré sa v tomto čase ocitlo v priestorových a materiálnych ťažkostiach. Tento moment aj podstatne ovplyvnil ďalšiu činnosť obidvoch zložiek. Predovšetkým potvrdil, že sa pri napĺňaní svojho programu vzájomne potrebujú. Plne tomu odpovedal veľmi úspešný štart s pozitívnymi výsledkami obojstrannej spolupráce.

Neskoršie legislatívne opatrenia zavŕšené zoštátnením múzea, osobné problémy čelných funkcionárov SSS a možno aj nejednotnosť názorov na riešenie spoločného problému spôsobili, že sa puto vzájomnej súdržnosti postupne oslabovalo. Najaktívnejší prieskumníci sa začali realizovať v profesionálnych skupinách n. p. Cestovný ruch, ktorého cieľom bolo niekoľkonásobne zväčšiť počet sprístupnených jaskýň na Slovensku. Ich vzťah k Múzeu slovenského krasu ostal viac-menej len symbolický, postupne zanikal spolu s likvidáciou profesionálneho speleologického prieskumu. Napriek tomu, že pracovníkom múzea nemožno v tomto období uprieť snahu o udržanie kontaktov s dobrovoľnými jaskyniarskymi skupinami najmä z Lipt. Mikuláša, Spišskej Belej, Tisovca, Žiliny, Brezna a Dolného Kubína, jaskyniarstvo na báze SSS sa im nepodarilo zachrániť. Postupná pasivita SSS vyústila r. 1960 do jej úplného rozpadu, ktorý podmienil 10. 10. 1960 vznik Speleologickej odbočky Slovenskej zemepisnej spoločnosti. Takto sa zavŕšilo úsilie tej častí pôvodnej členskej základne SSS, ktorá presadzovala založenie celonárodného speleologického združenia pri SAV. S0 SZS však očakávanie podstatnej častí dobrovoľných jaskyniarov nesplnila. Záujemcovia o dobrovoľné jaskyniarstvo sa rukolapne presvedčili, že nie trieštenie síl, ale vzájomná podpora a porozumenie vedú ku dosiahnutiu vytýčeného cieľa.

V neľahkej situácii im podalo pomocnú ruku Múzeum slovenského krasu, ktoré v súlade so svojim organizačným štatútom z roku 1966 začalo vytvárať Jaskyniarske združenie. Do Jaskyniarskeho združenia pri MSK postupne vstupovali členovia pôvodnej SSS vrátane podstatnej časti tých, ktorí vyvíjali činnosť v S0 SZS. Dvadsaťpäť členov tvoriaceho sa jaskyniarskeho združenia sa stretlo na svojom prvom pracovnom stretnutí v dňoch 28. a 29. 10. 1967 v Prosieckej doline s odhodlaním obnoviť úzku spoluprácu s MSK. Počet členov Jaskyniarskeho združenia sa postupne rozrastal a obnovila sa aj tradícia jaskyniarskych týždňov, čím sa zreálnila možnosť aj obnovenia pôvodnej SSS. Stalo sa tak 12. apríla 1969 oživením jednotnej zmodernizovanej organizácie dobrovoľných jaskyniarov, s ponechaním historického názvu – Slovenská speleologická spoločnosť pri Múzeu slovenského krasu.

Obdobie intenzívnych príprav na znovuoživenie SSS ako aj jej prvé kroky neboli jednoduché a priamočiare. Vo väzbe na celospoločenské dianie mala vedenie SSS nemálo starostí pri zdôvodňovaní opätovného vzniku a obhájení ďalšej existencie SSS. Predovšetkým výsledky cieľavedomej činnosti vychádzajúce z úloh obsiahnutých v stanovách SSS a vyvrátenie podozrenia

(pokračovanie na 3 str.)

SPRAVODAJCA 2/1989

Slovenskej speleologickej spoločnosti XX. ročník

Adresa redakcie:
Slovenská speleologická spoločnosť
Leninova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, č. tel. (849) 245 56

Redakčná rada:

PhDr. Juraj Bárta, Ján Dzúr, Mikuláš Erdős, Ľudovít Gaál, Bohuslav Kortman, Štefan Roda st., Eduard Piovarči, Ján Slančík, Gustáv Stibrányi

Predseda: Zdenko Hochmuth
Podpredseda: Vladimír Košel
Výkonný redaktor: Jozef Hlaváč
Technická redakcia: Barbora Buzáková

OBSAH:

Alfonz Chovan:
● **Slovenská speleologická spoločnosť a jej štyridsaťročná história** /1/

Ladislav Novotný:
● **Čo nového v Duči** /5/

Pavol Mitter:
● **Krasové javy v okolí Gerlašskej skaly** /7/

Ladislav Kováč:
● **Jaskyňa Machnatá – história a posledné výskumy** /13/

Marcel Lalkovič:
● **Identifikačné karty – ako ďalej?** /16/

Pavel Bella:
● **30. jaskyniarsky týždeň – Demänovská Dolina '89** /22/

● **Činnosť oblastných skupín** /25/

Ivan Kundis:
● **Čiernobiele zväčšeniny z farebných dia pozitívov** /28/

Štefan Mlynárik:
● **Kombinované svietidlo plyn – elektro** /29/

● **Zaujímavosti zo speleológie** /33/

● **Spoločenské správy** /47/

Marcel Lalkovič:
● **Z galérie našich jaskyniarov** /51/

● **Organizačné správy** /58/

Vydalo Vydavateľstvo Osveta š. p. Martin pre slovenskú speleologickú spoločnosť v Liptovskom Mikuláši v roku 1989. Vytlačili Tlačiarne SNP. závod Liptovský Mikuláš. Počet, výtlačkov: 1100, nepredajné.

Farebné fotografie na obálke

1. strana: Lebka jaskynného medveďa (Ursus spelaeus) v chodbe IV. jaskynnej úrovne v jaskyni Psie diery, Slovenský raj. Foto: L. Novotný
2. strana: Časť Gemerskej galérie v dóme SNP v Stratenskej jaskyni, Slovenský raj. Foto: L. Novotný
3. strana: Účastníci kongresu navštívili aj hydrotermálnu jaskyňu József-hegyi barlang v Budínskom pohorí, Maďarsko. Foto: Z. Hochmuth
Časť výpravy slovenských jaskyniarov na 10. medzinárodnom speleologickom kongrese v Budapešti. Foto: Z. Hochmuth
4. strana: Vysokohorský kras Bzybského chrbátu, Kaukaz, ZSSR. Foto: P. Mitter

zo zištných záujmov jednotlivcov, zabezpečili jej ďalšiu existenciu. Skutočnosť, že sa SSS počas jej krátkej 20-ročnej histórie podarilo zachrániť v poradí už pred druhým pádom, vyburcovala členov a vedenie ku ešte príkladnejšej iniciatíve. Tento moment by si mala dokonale osvojiť predovšetkým tá časť členskej základne, ktorá sa doteraz nestihla oboznámiť s históriou SSS, ako aj jednotlivci, ktorí nadraďujú individuálne záujmy nad záujmami celku. Riadiaci orgán vychádzal zo zásady, že všetky rozhodnutia treba prijímať uvážlivo, pri rešpektovaní názoru prevažnej časti členskej základne. Toto si slovenskí jaskyniari poučení minulosťou predsavzali, aby sa neblahá situácia s existenciou ich organizácie, o ktorú úpenlivo bojovali ešte raz neopakovala.

Slúži im ku cti, že predsavzatia premieňali v činy. S nebývalou iniciatívou sa pustili do práce, pri ktorej zahrávala prím túžba po objavovaní nových jaskynných priestorov prezentovaná rozsiahlym speleologickým prieskumom. Zákonitou odmenou holi objavy Stratenskej jaskyne, Hrušovskej jaskyne, Vápennej jaskyne, Beckovskej jaskyne, jaskyne Mŕtvych netopierov, jaskyne v Záskočí, jaskyne Starý hrad, jaskýň Bobačka, Skalistý potok, ako aj pokračovanie nových jaskynných priestorov v už známych jaskyniach. V posledných 20-tich rokoch objavovali naši členovia priemerne ročne 4–5 km nových jaskynných chodieb a registrovali asi 40 nových jaskýň. Úspech jednej oblastne] skupiny podnecoval aktivitu ďalšej, čím sa udržiavala celkovo vysoká aktivita na úseku praktického speleologického prieskumu.

Narastajúca členská základňa si vynucovala aj neustále skvalitňovanie výchovy členov. Popri tradičných jaskyniarskych týždňoch sa začali pravidelne organizovať lezecké dni, ako aj najdokonalejšia forma výchovy najmä mladých adeptov, speleologická škola. Rôznorodá činnosť sa nezaobišla bez absolvovania špeciálnych kurzov, napr. strelmajstrovských, potápačských a pod.

Žiaduci stupeň aktivity členskej základne bol hnacím motorom aj pre riadiaci orgán. Rukolapné výsledky činnosti uľahčovali cestu pri získavaní dotácií. Zo začiatku sporadická výplata diét a cestovných nákladov sa postupne stala samozrejmosťou, preferované holi skupiny pracujúce vo vzdialených pracovných regiónoch. Vylepšovala sa aj materiálno technická základňa.

Po počiatočných celoslovenských akciách do zahraničia sa dostavil nedostatok finančných prostriedkov na ich vykrytie, čo vyústilo do snahy o zavedenie hospodárskej činnosti. Riadiaci orgán vychádzal zo zásady, že hospodárska činnosť nesmie zatieniť cieľ, ale má len vytvárať podmienky na jeho dosiahnutie. Dodnes je predmetom diskusie, či stanovisko predsedníctva bolo dostatočne prezieravé a či nebrzdilo rozlet najpodnikavejším oblastným skupinám SSS.

Po zavedení hospodárskej činnosti sa začali výraznejšie prejavovať rozdiely najmä pri návštevách zahraničia. Ustúpili náročnejšie celoslovenské podujatia a začali sa uplatňovať skupinové záujmy s prevládajúcimi prvkami tzv. rekreačného jaskyniarstva. Je pochopiteľné, že proti takejto činnosti nemožno namietať, pokiaľ sa negatívne neprejavuje pri zabezpečovaní úloh obsiahnutých v stanovách SSS.

Zatiaľ, čo doménou prevažnej väčšiny oblastných skupín SSS je praktický speleologický prieskum, nemožno rovnako hodnotiť ich aktivitu na úseku dokumentácie a ochrany krasových javov. Len menšia časť oblastných skupín docenila skutočnosť, že dokumentácia objaveného, ale hlavne jeho dôsledná ochrana je určujúcim prvkom činnosti SSS. V tomto smere sa bude musieť zintenzívniť v najbližšom období aj výchova celej členskej základne. Dlhoročné skúsenosti nás presvedčili, že aj členovia, ktorí nie sú špecialistami v geovedných disciplínach, sa veľmi dobre uplatnili pri dokumentačnej a ochranárskej činnosti. Patrí im rovnaké poďakovanie ako úspešným objaviteľom, pretože pokiaľ nevieme jaskynné priestory zdokumentovať a ochrániť, nemažeme si uplatňovať nárok na ich objavenie. Táto skutočnosť vyplýva zo samotnej podstaty jaskyniarstva a uplatňuje sa aj v rámci UIS.

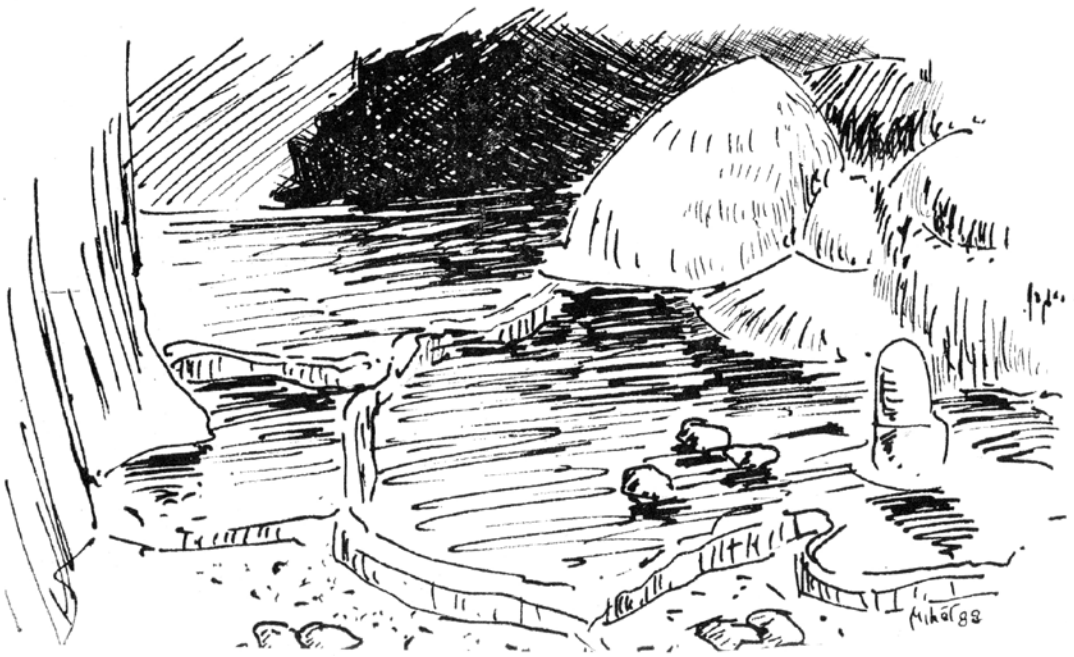
Snahou nadriadeného orgánu SSS· bolo aspoň čiastočne nadviazať na formy prá-

ce UIS. Konkrétnym odrazom týchto snáh bolo zriadenie odborných komisií, z ktorých sa viaceré vynikajúco ujali svojej funkcie. Pochváliť treba predovšetkým technickú komisiu, ale aj komisiu potápačskú, výchovnú, jaskyniarskej záchrannej služby a bezpečnosti práce a v poslednom čase aj komisiu na ochranu krasu. Rovnomernejšiu činnosť sme očakávali od dokumentačne] komisie, ktorá striedala veľmi úspešné obdobia s obdobiami pasivity. Po úspešnom rozbehu postupne ustrnula v činnosti komisia pre aplikovaný výskum a prieskum a nepodarilo sa prebudiť činnosť komisie pre zahraničie. Vcelku však možno hodnotiť činnosť komisií pozitívne a nižšiu aktivitu niektorých komisií pripísať zaťaženiu ich funkcionárov inými dôležitými úlohami.

Celková činnosť SSS sa vyznačovala zákonitosťami, ktoré sú typické aj pre ostatné spoločenské organizácie. Ku dlhoročným ťahúňom s neoblomnou vôľou sa zaradili predovšetkým Tulis, Novotný, Velič, Belička, Hochmuth, Stibrányi, Hipman a mnohí ďalší, čím nadviazali na tradície Stana Šrola, Brodňanského, Jirmera, Abonyiho, Rodu, Kámena a ostatných zaslúžilých členov, ktorí stáli pri zrode našej organizácie. Z mladšej generácie nemožno nespomenúť Boroša, Štéca, Thuróczyho, Ľuda Gaála, ktorí sa javia ako predvoj ďalšej úspešnej činnosti. Menoslov rozhodne nie je úplný, len symbolicky poukazuje na najvýraznejšie individuality v určitých vekových kategóriách.

Vo väzbe na hospodársku činnosť sa začína prejavovať úplne nový moment, ktorým je individuálne podnikanie súvisiace s realizáciou prác pri použití jaskyniarskych lezeckých pomôcok. Dopad tohto druhu aktivity na celkovú činnosť SSS zatiaľ nemožno vyhodnocovať, snáď len predvídať. Chceme dúfať, že nebude mať rovnaký účinok, aký v minulosti zaznamenalo v rámci SSS profesionálne jaskyniarstvo. Odhliadnuc od prognóz nemali by sme nikdy strácať zo zreteľa potrebu jednotného silného slovenského jaskyniarstva reprezentovaného dobrovoľnými a profesionálnymi jaskyniarmi spolu s Múzeom slovenského krasu. Na tomto predsavzatí by nemali nič podstatné spôsobiť ani zmenené podmienky v dotácii dobrovoľných činností.

Alfonz CHOVAN
podpredseda





VÝSKUM
A
PRIESKUM

Ladislav Novotný
Obl. skupina Spišská Nová Ves

Čo nového v Duči

Už po prvých prieskumných akciách v rokoch 1973–74 v jaskyni Psie diery sme konštatovali jej erozívny pôvod, nález štrkov a podstatne väčší rozsah chodieb, aký bol dovtedy známy (170 m) a zameraný (Droppa A., 1971). V roku 1980, zanedlho po objavení dlhého koridoru Kryštálovej chodby v Stratenskej jaskyni, smerujúceho na juh, v smere l< Psím dieram. veľmi zreteľne a nástojčivo vystúpila do popredia možnosť súvisu týchto dvoch objektov. V nasledujúcich rokoch po výskume alochtónnych jaskynných sedimentov, morfológii a morfometrii riečnych koridorov Stratenskej jaskyne a výslednej interpretácii sa ukázalo, že Kryštálovú chodbu vytvoril podzemný tok paleo-Tiesňavy, pritekajúci z juhu, z priestoru Psích dier (Tulis J. – Novotný L., 1989). V tomto období bola interpretovaná aj existencia ďalších paleoponorov do masívu krasovej planiny Dula od juhu až juhovýchodu z doliny Tiesňavy. Tým bol daný dostatočný impulz na prieskum JV svahov Duče vo výškovej úrovni 940–950 m n. m., ktorá predstavuje výšku hlavnej IV. úrovne jaskynného systému Stratenskej jaskyne.

Jednou z prvých akcií cez pracovný jaskyniarsky týždeň v roku 1985 bol revízny y prieskum a zameranie Psích dier, zanedlho aj s pripojením na JTSK. Prieskum a zameranie ukázali, že Psie diery majú dĺžku 319,4 m, a jednoznačne patria k IV. jaskynnej úrovni, vytvorenej vo vrchnom pliocéne (ruman). Potvrdil to aj objav alochtónnych štrkov (Pekné chodby) s mocnosťou viac ako 1,5 m, ktoré podľa petrografického zloženia patria tiesňavskému typu. Tým bol potvrdený predpoklad možného súvisu Psích dier s Kryštálovou chodbou. Konštatovali sme, že niektoré priestory v Psích dierach majú erozívny (oválny profil, bočné korytá — Pekné chodby), iné v prevahe korozívny pôvod (úzke, vysoké profily — Poschodie, Rovná chodba].

Jedným zo zásadných výsledkov revízneho prieskumu bol objav výrazného prievanu zo sintrového závalu, v jednej z krátkych, nízkych chodbičiek Prízemia. Napriek tomu, pre iné neodkladné speleoproblémy sme sa do závalu zahryzli až v januári 1988, keď sme si medzi tým overili jeho funkciu v letnom a zimnom období. Vypratali sme asi 3 m3 sintrových a vápencových úlomkov a balvanov, z asi 6 m dlhej, pod 45° uhlom klesajúcej chodbičky. Na konci, na jej pravom boku, cez úzke trhliny a diery v sintrových platniach vanul z neznámych priestorov intenzívny, doslova počuteľný prievan.

V prvých dvoch dňoch skupinového jaskyniarskeho týždňa ,88 sme na smeny rozširovali (za spoluúčasti členov ČSS — Tišnov) neprielezné diery a už druhý deň k večeru bol vstup do nových priestorov otvorený. Len s jedným lezeckým kompletom, Braňo, Milan, Drga a Miro hneď zdolali 60 metrovú, strmo sklonenú (60°), stupňovitú priepasť, na dne s rozvetvujúcimi sa bahnitými, aj zatopenými vodorovnými chodbami. Neskoršie sa overil ich erozívny vznik s reliktami štrkov tiesňavského typu a konštatovala sa príslušnosť týchto chodieb k II. jaskynnej úrovni. Tieto chodby sú občas zaplavované a nepriechodné.

Intenzívny prieskum v ďalších dňoch a týždňoch ukázal pokračovanie v Čiernom komíne, ktorým naši mladí voľným lezením so sklonom 60–90° vyliezli opäť do IV. jaskynnej úrovne. Medzitým zdolali bahenno-vodný polosifón, traverzy nad priepasťami

a postupne cez stále vyšperkovanejšie a morfologicky členité chodbičky a chodby vstúpili zo spadu do dómu Fantázie, ktorý sa ukázal byť akýmsi centrom ďalších objavov v IV. jaskynnej úrovni. Bohato rozvinuté stropné a stenové jaskynné škrapy sú po obvode dómu prerušené mladšími a výraznejšími, bočnými, riečnymi korytami. Miestami sú zachované mocné akumulácie už spevnených štrkov (polymiktné zlepence) tiesňavského typu.

Z dómu Oľga objavuje pokračovanie v širokej, ale nízkej plazivke. Na jej druhom konci vráža s prekvapením do prvých kostí jaskynného medveďa, ktoré sú výzdobou dna pokračujúcej chodby. V dóme predpokladáme ďalšie pokračovanie koridorov, ktoré je objavené v podobe čarovnej chodby. Má veľké profily, najpestrejšiu a najbohatšiu kvapľovú výplň v celom jaskynnom systéme.

Zameranie objavených priestorov ukazuje ich neobyčajnú polohu (mapa), značne na západ od Psích dier. Teda ide tu o doteraz najzápadnejší známy jaskynný koridor vytvorený tokom paleo-Tiesňav, ktorý sa pravdepodobne napojí na Kryštálovú chodbu. Len málo metrov delí Čarovnú a Kryštálovú chodbu. Druhá vetva čarovnej chodby smeruje do varného priestoru, kdesi k dómu Zlomísk. Chce to len v sedimentoch kopať, nič viac ani menej a je tu možnosť objavenia ďalších priestorov. Ďalšia istota v pokračovaní je zo starej časti Psích dier, z chodieb so štrkami, ktoré tieto nové objavy vôbec nevyriešili. Tento problém zostáva úplne otvorený.



Aj prieskum na povrchu, na JV stráňach Duče ukázal, že speleo otázniky sa skôr hromadia ako vytrácajú. Spôsobil to napríklad objav Sintrovej jaskyne (zatiaľ skôr diery) s eróznymi kanálmi a až 60 cm hrubými platňami sintra. V jej blízkosti ide o nález reliktov jaskynných štrkov tiesňavského typu na povrchu (indikácia priestorov) a ešte ďalej k SV nález starých sintrových dosiek na stráni, kdesi tam, kde predpokladáme vyústenie koridorov na povrch (ale zavalených) paleo-Hnilca (chodby Reprezentantov alebo Priamej chodby). A to všetko vo výškach 940–950 m n. m. Aj mimo tento priestor uvediem len niekoľko problémov z nášho inventára: nepatrí k jaskynnému systému Stratenskej jaskyne aj jaskyňa Nad košiarom?, ležiaca kupodivu vo výške 951 m n. m. JZ od Zelenej jaskyne; intenzívny prievan v ťažko zdolávanej Danielovej diere na planine Pelc; alebo nie mnohým známe prúdenie vzduchu medzí Bielou sieňou a Rotundou, čo ukazuje na jasné a nepreskúmané pokračovanie v kvapľových častiach Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Z pôvodných 319,4 m vzrástla dĺžka Psích dier na 1694 m, s prevýšením 84 m, pričom najmenej 100 m nie je ešte zameraných. Jaskynný systém Stratenskej jaskyne tým dosiahol dĺžku 21 691 m a pozostáva z nespojených jaskýň: Stratenskej, Psích dier, Dobšinskej ľadovej jaskyne, jaskyne Duča, Zelenej a Vojenskej jaskyne. Najväčšie vertikálne prevýšenie 194 m je v Stratenskej jaskyni. Jaskyňa Psie diery je uzatvorená.

Pavol Mitter

Krasové javy v okolí Gerlašskej skaly

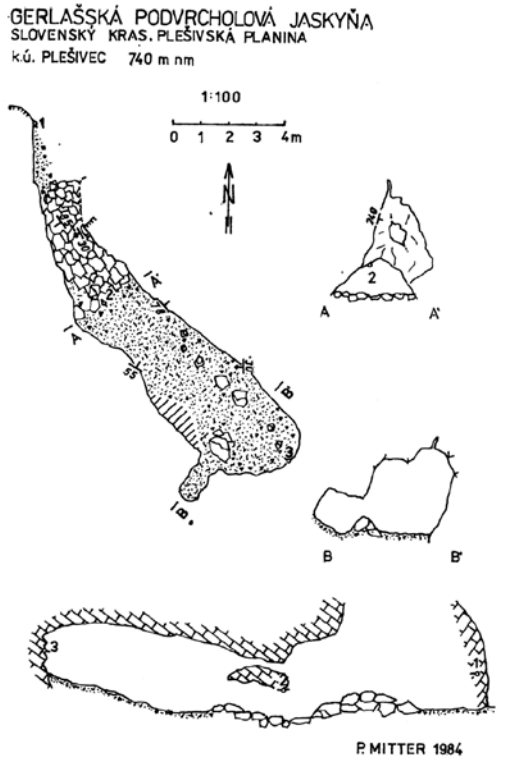
Gerlašská skala (752 m) je na severnej hrane Plešivskej planiny, ktorá tvorí morfologicky najvýraznejšiu a hydrologicky izolovanú planinu Slovenského krasu. Planinu tvoria dobre krasovejúce vápence stredného triasu silického príkrovu. V severnom úbočí vysoko vystupuje nepriepustné podložie (triasové bridlice-verfén). V ich nadloží sú morfologicky odolné sivé až tmavosivé vápence s vložkami dolomitov so strmým sklonom na juh. V ich čele vznikal bralný stupeň kvesty rozčlenený stráňovou modeláciou na reliéf skalných až bralných stupňov. Severné ukončenie Plešivskej planiny tvorí malá dielčia plošina na poklesnutej kryhe vo výške okolo 740 m, teda o 100 m nižšie ako okolité časti planiny (Štít 851 m, Vlčí štít 858 m). Tvorí sečnu krasovo-eróznu plošinu s početnými zníženinami krasovo a krasovo-subsidenčného charakteru, niektoré majú na dne mocnú výplň hlín a sutiny. Plošina spadá ostrou terénnou hranou do severného úbočia planiny so spomínaným bralným reliéfom, ktorý zároveň tvorí plochu ŠPR Gerlašská skala.

Bralný reliéf vznikal na obnaženom čele súvrstvia tmavosivých triasových vápencov sklonených 30–50° na J-JZ. Zvrstvenie je zreteľné, len miestami sú vápence masívne nezreteľne zvrstvené, všade prestúpené množstvom zlomových porúch a diakláz. Situovanie bralných trosiek často indikuje vertikálne pohyby a rozčlenenie súvrstvia na dielčie kryhy oddelené navzájom sutinovými policami a skalnými žľabmi. Na odkryve súvrstvia vznikli skalné stienky až rozčlenené bralné stupne. Najvýraznejšou skupinou je Gerlašská skala zo severu ohraničená takmer 50 m vysokou členitou skalnou stenou, na západ od nej sú ďalšie dva výrazné bralné stupne a takmer súvislý pás skalných stupňov. Kvestu Gerlašskej skaly zo severu podtína stráňová modelácia, ktorá spôsobuje denudačný ústup nižšie situovaného úbočia na menej odolných bridliciach spodného triasu na báze vápencov. Vápence sa dostávajú do nestabilnej polohy a rozpadajú sa podľa puklín. Na starších zlomoch vznikajú skalné žľaby S-J smeru, výrazný S-J zlom

podmienil vznik stráňovej dolinky spadajúcej na sever nad Honce. Výrazne rozpad vápencov prebieha podľa zlomov V-Z smeru, ktoré sa miestami aktivizujú ako ťahové gravitačné poruchy súhlasné so sklonom úbočia. Podľa nich poklesávajú bloky vápenca, alebo sa masív rozpadá na blokovú sutinu rozptýlenú po úbočí. Výrazná ťahová trhlina podmienila aj vznik Gerlašskej jaskyne. Visutá časť masívu sa rozpadá ďalej účinkami termomechanického zvetrávania a pod skalnými stenami vzniklo výrazné pásmo sutín. Obnažené časti skalného masívu sú v pokročilom štádiu rozpadu.

Krasové javy v členitom reliéfe Gerlašskej skaly a najbližšieho okolia reprezentujú hlavne jaskyne. Intenzívne mechanické zvetrávanie zahládza v členitom reliéfe stopy chemickej modelácie povrchu hornín. Prejavom skrasovatenia sú teda jaskyne, skalné diery a previsy, pričom sa výrazne uplatňujú aj nekrasové procesy modelácie. Najznámejšou je Šingliarova priepasť, ktorú opísal stručne V. Rozlož ník (1957). Niektoré novšie jaskyne opísal M. Erdös (1981, 1984).

Gerlašská podvrcholová jaskyňa (740 m n. m.) Pod vrcholom Gerlašskej skaly prestupuje bralným úbočím skalná lavica, na ktorú vyúsťuje pod skalnou stenou spadajúcej z vrcholovej kóty vchod do horizontálnej jaskyne 15 m dlhej, Vchod do jaskyne je na mocnom zvlnenom zlome 055/85, ktorý predurčil aj smer vnútornej časti jaskyne. Zlom podmienil vznik skalnej stienky, časť masívu oddelenú zlomom odstránila stráňová modelácia. Pod stienkou sa tiahne skalný previs, pôvodne vstupná časť jaskyne, ktorým vedie cez blokovú sutinu sčasti zavaľujúcu vchod, vstup k nízkemu vchodu do jaskyne. Vchod je členitý, vysoký 1 m na zóne drvenej horniny s dvomi hlavnými a niekoľkými podružnými zlomami. Nad vchodom je skalné okno, ktoré rovnako ako hlavný vchod vyúsťuje do jaskyne. Za nízkym vchodom, sčasti zataraseným blokovou sutinou a kmeňmi stromov, je pomerne priestranná sieň pravidelného tvaru smerujúca na JV. Podzemný priestor je vysoký 2,5–3 m, dlhý 12 m a široký okolo 2 m. V hlavnom smere je ukončenie bez ďalšieho pokračovania, smerom na JJZ vedie 2 m dlhý výbežok pravdepodobne sčasti alebo úplne vykopaný v hlinito-sutinovom sedimente. V strope siene je zreteľná zóna drvenej horniny 048/ /75, ktorá predurčila vznik, smer a tvar podzemného priestoru. Ďalšie zlomy majú hodnotu 238/78, 202/88, 028/55, hodnota vrstiev je 238/30 a 268/30.

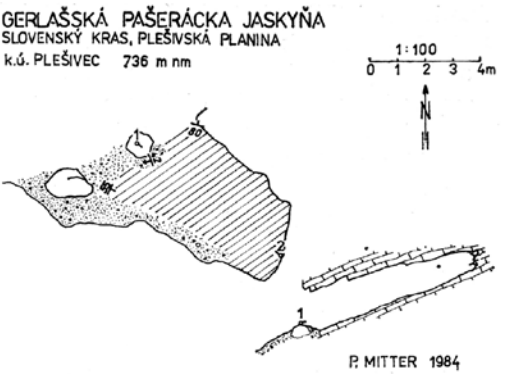


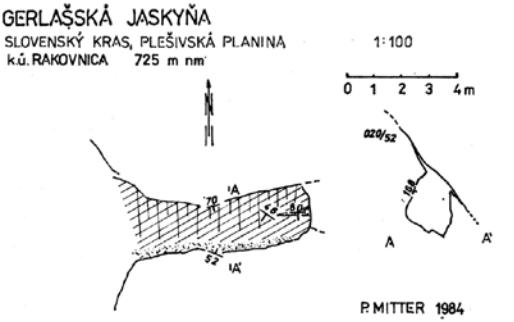
Jaskyňa vznikla v silne rozpukanom masíve. Presakujúca voda zvláča puklinami z povrchu hlinu a tá pokrýva steny jaskyne a spolu s niekoľkými úlomkami vápenca tvorí aj výplň dna jaskyne. Na strope, na stenách sú sporé náteky sintra, biele až sivé kôry sintra „veľkofatranského" typu (P. Mitter 1980). Vo vstupnej časti sú drobné bradavičnaté, hríbikovité až hrudkovité tvary sintra. Depozície sintra sú nepatrné, prakticky bezvýznamné. Jaskyňa vznikla v tmavosivých vápencoch s dosť premenlivým doskovitým až lavicovitým zvrstvením. Súčasné tvary jaskyne indikujú jej vznik hlavne stráňovou modeláciou, menej procesom skrasovatenia. Predná časť jaskyne zanikla denudačným

ústupom úbočia. Jaskyňa nemá pokračovanie, žiadne prúdenie vzduchu sme nezistili. Podľa stop je dosť často navštevovaná, ale v literatúre sa nespomína. Keďže nemá číslo, zrejme nie je známa ani českým jaskyniarom. Ide asi o pôvodnú „Gerlašskú pašerácku jaskyňu", pretože bezvýznamná previsová jaskyňa, ktorú uvádza M. Erdös (1981) ako Gerlašskú pašerácku jaskyňu, mohla ťažko byť príťažlivá pre „pašerákov". Naviac je otvorená a dobre viditeľná, kým táto je dobre ukrytá s nenápadným vchodom. Gerlašská podpovrchová jaskyňa tvorí jednoduchú horizontálnu jaskynnú dutinu bez výrazných morfologických zvláštností.

Gerlašská jaskyňa (725 m n. m.) Malá previsová jaskyňa je situovaná na spodnom okraji bralnej steny Gerlašskej jaskyne, 50 m od východného kraja bralného stupňa, Podľa súpisu M. Erdös (1981) má číslo PP 67, na stene vo vchode je červené číslo 25 (číslovanie J. Procházku). Puklinový podzemný priestor je dlhý 6 m a vznikal na viacerých šikmých gravitačných trhlinách. Dominantný je strmý zvlnený zlom 020/52 prestupujúci masívom súhlasne so sklonom úbočia, na ktorom vznikal vhĺbený priestor v skalnom masíve. Ďalšie zlomy 168/70, 214/46 tvoria diskontinuity, podľa ktorých sa v detailoch sformoval tvar tejto jaskyne pseudokrasového charakteru. Aj puklina 178/80, ktorou jaskyňa vyznieva do hĺbky –3 m je paralelná so sklonom úbočia. Celková dĺžka jaskyne je 6 m, pričom steny tvoria zlomové plochy, šírka takmer 2 m a výška priestoru je 2,5 m. Jaskyňa nemá žiadne pokračovanie ani sintrovú výplň. Priraďujeme jej len dokumentačnú hodnotu.

Gerlašská pašerácka jaskyňa (736 m n. m.) Západne od Gerlašskej skaly, je ďalší skalný stupeň, oddelený sutinovým žľabom. V jeho hornej časti na SZ je malá previsová jaskyňa, vzdialená 90–100 m od Gerlašskej podvrcholovej jaskyne, označená M. Erdösom (1981) ako PP 68. Malá stráňová jaskyňa vznikla prevažne stráňovou modeláciou na šikmom zlome 283/ /23 v smere sklonu úbočia, ktorého Spodná plocha tvorí dno jaskyne. Hlavným činiteľom vzniku jaskyne bolo





zvetrávanie doskovitých vrstiev vápenca 248/42 a postupný pohyb zvetralín po úbočí. Ďalšie zlomy 014/80, 116/55 určili detailné tvary jaskyne, ktorá má dĺžku 6 m, šírku 3 m a výška priestoru šikmo skloneného v smere sklonu úbočia je 1,5 m. Na stenách sú nepatrné výrastky drobného sintra, inak jaskyňa nemá žiadne zaujímavé tvary. Nemá pokračovanie a má iba dokumentačnú hodnotu.

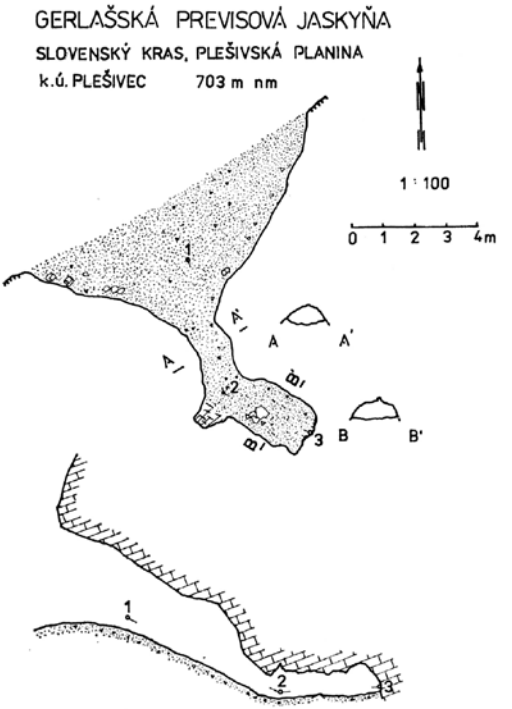
Gerlašská previsová jaskyňa (703 m n. m.) Západne od predchádzajúcej jaskyne vedie hladkým sutinovým úbočím chodník na planinu a niže chodníka smerom na SZ vystupuje skupina brál. Upúta dobre viditeľná pretiahla oválna vyhĺbenina vo východnom úbočí brala, z ktorej pokračuje oválna skalná diera do vzdialenosti asi 3 m. Ide o výrazne polygenetický útvar korózno-mechanického zvetrávania. Zo SZ strany brala sú ďalšie dve krátke skalné diery, z ktorých spadá červenkastý pás sfarbený hlinou. Hranatý prierez dier svedčí o výraznom spolupôsobení mechanického zvetrávania. Ďalších 40–50 m východne, teda 100–120 m od PP 68 je

ďalšia jaskyňa. M. Erdös (1. c.) západne od PP 68 jaskyňu PP 69. Píše: „Vchod je oblúkovitý, silne pretiahnutý široký a vysoký len 1,5 m. Rovnakým profilom vedie aj naďalej, kde po 6 m končí závalom“, čo sa podstatne líši od nami uvádzanej jaskyne, ktorú preto uvádzame ako Gerlašská previsová jaskyňa. Jaskyňu, ktorú uvádza M. Erdös (1. c.) sa mi nepodarilo nájsť.

Jaskyňa na úpätí bralného stupňa západne od Gerlašskej skaly tvorí 10 m široký oválne klenutý previs v strede 3 m vysoký. Skalný masív prestupujú nevýrazné pukliny a nad previsom je skalná stienka 3–4 m vysoká. Previs zasahuje do masívu 5 m. V zadnej časti previsu sa strop znižuje a dno mierne klesá cez nízky otvor (130 × 50 cm) do vnútornej časti jaskyne. Za tesným nízkym vchodom je malá sienka dlhá 4 m, široká 1,8 m a mierne členitý strop je vo výške 1 — 1,5 m. Dno tvorí hlina a sutina. Steny jaskyne sú oválne korózne modelované, v zadnej časti stropu je vyhĺbenina tvaru stropného koryta. Steny vnútornej časti jaskyne pokrývajú neurčité povlaky sintra. Prevládajú tenké plošné náteky, miestami sú nápadné pílkové okraje plochých až sférických depozícií sintra. Hojné sú drobné tvary sintra.

V jaskyni sú kosti recentných stavovcov a črepy nádob. Celková dĺžka jaskyne je 11 m aj spolu s previsovým vchodom a jaskyňa nemá pokračovanie. Počas daždivých období sa na dne hromadí voda, v jesennom a v zimnom období je jaskyňa suchá a zdržuje sa tu veľa hmyzu. Jaskyni priraďujeme len dokumentačnú hodnotu. Západne od Gerlašskej previsovej jaskyne, 30 m vyššie v úbočí je ďalší bralný rad postupne klesajúci do žľabu ku Šingliarovej jaskyni. Približne 59 m západne od Gerlašskej previsovej jaskyne je na úpätí skalnej steny tesný otvor, klesajúca plazivka, ktorou útly jaskyniar môže preniknúť do vzdialenosti 6 m. Za vstupnou častou je podzemný kanál stáčajúci sa vľavo, neskôr vpravo a v celkovej vzdialenosti 6 m od vchodu sa znovu stáča s neznámym ukončením. Nemožno vylúčiť ďalšie pokračovanie tohto výrazne krasového kanála. Nezistili sme však prievan a veľký podzemný priestor nepredpokladáme. Zrejme ide o zvyšok fosílnej drobnej tepny odvodňovania krasu obnaženého denudáciou úbočia.

Šingliarova priepasť (677 m n. m.) Najznámejšou a najvýznamnejšou jaskyňou severného okraja Plešivskej planiny je Šingliarova priepasť (V. Rozložník 1957, M. Erdös 1981). Vchod do jaskyne je pod najnižším miestom bralného stupňa na východnej strane žľabu, neskôr stráňovej dolinky spadajúcej k Honciam spod Gerlašskej skaly. Šingliarova priepasť tvorí priepasťovú jaskyňu, v ktorej sú podzemné priestory vertikálneho skrasovatenia spojené pomerne tesnými prechodmi medzi blokovou sutinou, v nižšej časti puklinou spadajúcou do dómu s jazierkom. Jaskyňa reprezentuje fosílnu krasovú dutinu s depozíciami sintrov na stenách a s množstvom balvanitej sutiny na dne jej jednotlivých častí.



Vchod do jaskyne je nízkym horizontálnym kanálom, ktorý vznikal na pukline SV-JZ smeru a na nej sa smerom hore aj vykliňuje. Po 8 m vyúsťuje do vrchnej časti priestrannej podzemnej siene, ktorej dno spadá na skalnej, prevažne balvanitej suti-

ne, smerom na juh do masívu vápencov. Na západnej strana v úrovni vchodu je mocný zlom, na ktorom vznikal puklinový výbežok severného smeru a hore sa vykliňuje s náznakmi stropného koryta. Za stropu spadá zväzok koreňov. Sieň tvorí priestranný podzemný priestor s členitým ohraničením podľa mnohých zlomov, ktoré masívom prestupujú. Na viacerých miestach sú komínové výbežky. Steny a strop pokrývajú prevažne ploché pokryvy sintra bielej farby, ale prevažne sfarbenej do hneda až siva hlinou a humusom, ktoré zvláča presakujúca voda z povrchu. Miestami sú v strope drobné kvaplíky, malé drapérie so zúbkovým okrajom, náznaky medúzových kvapľových útvarov a neurčitých sferolitov. Povrch sintra je na mnohých miestach pokrytý povlakom mäkkého sintra.

Zúžením priestoru medzi blokmi klesá jaskyňa do nižšej stene s veľmi členitým priestorom. Križujú sa tu viaceré mocné zlomy napr. 093/68, 097/55 a takmer zvislý S-J zlom. V strope je komín, na východ je výbežok slepej chodby. Na stenách a v strope je málo sintra, prevládajú ostrohranné lomové plochy zvetrávania. Dno siene klesá na skalnej sutine strmo v pôvodnom južnom smere ku ďalšiemu zúženiu, v ktorom je horizontálna asi prekopaná nízka plazivka, ústiaca do malej členitej stene nad priepastným pokračovaním do najnižších častí jaskyne. Sieň je vysoká, členitá podľa zlomov 080/80, 072/38, 083/60, 322/80, podľa ktorých sa masív prednostne rozpadáva a krasovatie. V južnom kúte stene je 10 – 12 m vysoký komín so stenami pokrytými peknými sintrovými nátekmi, prevažne plochými. Ďalší komín je v strede stropu, kde sú aj náznaky stropného koryta. Na zvislej S-J pukline spadá tesný puklinový priestor do najnižšej časti jaskyne členitým stupňom takmer 30 m vysokým. Smerom dolu na juh sa puklina rozširuje.

Na dne je jazierko široké okolo 1–1,5 m a siaha do neznámej vzdialeností smerom na sever, kde sa puklina vykliňuje. Na juh sa puklinový priestor otvára a krátkym horizontálnym úsekom cez skalný prah vedie do nižšie situovaného najväčšieho priestoru jaskyne. Na križovaní dvoch mocných zlomov 243/60 a 250/65 vznikal členitý podzemný priestor so zaujímavou sintrovou výplňou. Prevládajú ploché náteky sintra, hodne je aj kvapľových útvarov v strope a na východnej stene. Pôvodne biely sinter je sfarbený do hneda hlinou splavovanou z povrchu. V úzkom prechode od jazierka je cca 50 cm mocná zóna drvenej horniny. Vrstevnosť má hodnotu 244/40. V strope sú viaceré evorzné dutiny. Dno siene pokrýva skalná bloková sutina a medzí blokmi možno zostúpiť k najnižšiemu miestu jaskyne. Skalná stena tu zapadá kolmo dolu zavalená skalnou sutinou. V západnej časti spadá komín s intenzívne presakujúcou vodou. Najspodnejšia časť jaskyne je v pomerne pevnom masíve, a tak je predpoklad, že sutiny nebude príliš veľa. Stena a masívne bloky sú miestami pokryté drobnými tvarmi sintra, ktoré vznikajú z rozstrekujúcej sa vody, ale často aj v zúžených miestach, kde intenzívne prúdi vzduch. Z hľadiska ďalšieho prieskumu toto miesto považujem za perspektívne.

Šingliarova priepasť v súčasnosti tvorí senilnú krasovú dutinu pôvodne vertikálneho skrasovatenia vadóznej zóny v štádiu zavarovania a zapĺňania chemogénnymi sedimentami. Určujúcim tektonickým prvkom je diakláza 243/60 a zvislý S-J zlom, na križovaní ktorých sa podzemné priestory vytvorili. Jaskyňa vznikla v sivých až tmavosivých doskovitých až lavicovitých vápencoch sklonených na juh až JZ. Je situovaná v miestach intenzívneho skrasovatenia a v skalných stenách početných bralných stupňov tejto časti úbočia je mnoho koróznych skalných dier, vyhĺbenín až previsov. Je zrejmé, že intenzita skrasovatenia je tu jedna z najväčších na Plešivskej planine. Naviac je to exponované miesto, kde mohli počas panónskej planácie pretekať na krasové územie neogénne paleotoky a aj presakovať do krasového masívu v podloží. Nemožno tvrdiť, že Šingliarova priepasť je ponorná jaskyňa, ale výrazné podzemné priestory, evorzné vyhĺbeniny a náznaky stropných korýt (?) svedčia o modelácii prúdiacou vodou.

Pre prieskum je najnádejnejšie najnižšie a najjužnejšie miesto v jaskyni. Pri prieskume by sa mohla prečerpať voda z jazierka a ak by voľne odtekala, signalizo-

valo by to existenciu ďalších nižšie situovaných priestorov. Voda by do jazierka z povrchu rýchlo znovu natiekla takže by neboli porušené zásady ochrany prírody na území ŠPR. Navyše, vodu by bolo možné zafarbiť, a tak by sa dalo zistiť či jaskyňa komunikuje s prameňmi nad Honcami alebo so vzdialenejšími vyvieračkami na obvode planiny. Jaskyňa je významnou lokalitou výskytu netopierov a M. Hlivák počas obhliadky jaskyne (14. 4. 1989) napočítal 22 netopierov.

Previs nad Šingliarovou (700 m n. m.). Južne od Šingliarovej priepasti, oddelený nevýrazným žľabom, je bralný stupeň. Na jeho západnej časti je pod skalnou stenou 10 m široký previs zložený z troch dielčich vyhĺbenín do masívu. Najväčšia je stredná, z ktorej vybieha 2 m dlhá oválna nízka plazivka. Na dne previsu je sutina a neidentifikovaný pelitický sediment (sypký sinter?) zmiešaný s hlinou. JZ od previsu 40 – 50 m, už na západnej strane žľabu je v skale oválne vyhĺbenie a výpar od spadu medzi stenou a sutinou ale bez otvoru do podzemia.

Žľabom prechádza zlom, ktorý oddeľuje kvestu na východnej strane žľabu so sklonom vrstiev 20–40° na J-JZ, od kvesty detailne zvrásnených doskovitých vápencov západne od žľabu.

Červená diera. V skalnej ostrohe za žľabom, západne od Šingliarovej priepasti je malý otvor skalnej diery, ktorá zasahuje 1,5 m do masívu. Presakujúca voda vyplavuje červenicu z vnútra masívu a skalná stena pod otvorom má výrazné hnedočervené zafarbenie.

Veľký previs (720 m n. m.). Nezvyčajne veľký previs orientovaný na S-SV vznikal v bralnom stupni na nevýraznom stráňovom chrbte spadajúcom nad Honce západne od Šingliarovej priepasti. Previs má hranaté ohraničenie, mierne sa zužuje dozadu. Šírka na dne spadajúcom po úbočí je 4 m, 6 m je vyhĺbenie do masívu a 6 – 7 m výška previsu s výraznou strechou. Na dne pod východnou stenou je puklinová diera, ktorá vyznieva vo vzdialenosti 3,5 m.

Malý previs. Pri SZ okraji Veľkého previsu vznikol na zlomoch 040/70, 340/75 ale aj na viacerých drobných zlomoch vhĺbený priestor, ktorý sa smerom hore kyjovite rozširuje. V strope vhĺbenia je komín, ktorý perforuje skalný masív v dĺžke cca 4 m až na povrch.

Oba previsy vznikli v silne porušených, polámaných a popresúvaných vápencoch detailne zvrstvených. Určujúcim procesom bola gravitačná modelácia strání s malým podielom skrasovatenia.

Zhrnutie

V ŠPR Gerlašská skala je hojný výskyt krasových a polygenetických podzemných dutín. Malé priestory charakteru skalných dier sú výsledkom krasového procesu a sú známe len ich malé časti obnažené ústupom úbočia. Niektoré majú oválny prierez, prevládajú však eliptické prierezy podmienené zlomom alebo puklinou. Najvýznamnejším krasovým útvarom je Šingliarova priepasť, fosílna krasová dutina so sintrami a s cennými tvarmi podzemného skrasovatenia. Výrazný podzemný priestor tvorí aj Gerlašská podvrcholová jaskyňa. Na formovaní ostatných jaskýň a previsov sa podieľali rôznou mierou krasová a gravitačná modelácia strání, ktorá naprosto prevládala pri formovaní Gerlašskej jaskyne. Gerlašskej pašeráckej jaskyne, Veľkého previsu a početných malých previsov.

Významným modelačným činiteľom kvesty ŠPR Gerlašská skala je gravitačný rozpad obnažených skalných a bralných stupňov. Časté sú odštepy, zvislé gravitačné trhliny, na mnohých prebieha aktívne krasovatenie. Obnažené vápence sú miestom starého skrasovatenia najmä v najbližšom okolí Šingliarovej priepasti. Okrem samotnej priepastí svedčia o tom aj mnohé drobné krasové dutiny obnažené ústupom skalných stien. Z krasových dutín voda vyplavuje červenicu, a preto sú viaceré miesta skalných stien sfarbené červenohnedo. Reliéf je dokladom staršej krasovej modelácie a aktívneho gravitačného rozpadu v súčasnosti. Svojimi tvarmi je významnou súčasťou hodnôt ŠPR Gerlašská skala.

LITERATURA:
Erdös, M.: Definitívny súpis krasových javov Plešiveckej planiny, rukopis, archív MVOP v L. Mikuláši 1981
Erdös, M.: Zoznam preskúmaných jaskýň, priepastí a vyvieračiek Plešivskej planiny v Slovenskom krase. in: Slovenský kras XXII: 187–212, Osveta, Martin, 1984.
Mitter, P.: Výskum krasu Gaderskej a Blatnickej doliny. in: Ochrana prírody, Výskumné práce z ochrany prírody 3 A: 63–92, Príroda, Bratislava, 1980.
Mitter, P.: Speleologický výskum krasových javov Plešivskej planiny. in: Ochrana prírody, Výskumné práce z ochrany prírody 6 A: 75/95 Príroda, Bratislava.
Rozložník, V.: V Šingliarovej priepasti. Krásy Slovenska XXXIV, č. 3: 94–96, Bratislava, 1957.

Ladislav Kováč *Obl. skupina Tisovec*

Jaskyňa Machnatá – história a posledné výskumy

V roku 1972 vyšla v Mladých letách v edícii Povesti zaujímavá kniha brezniankeho učiteľa Františka Kreutza „Kliatba na Muráni.“ Táto zbierka horehronských povestí obsahuje viacero poviedok, založených na svedectvách zachytených v starých archívnych písomnostiach. Posledná povesť, nazvaná „Poklad na Stožkách“ nás uvádza do prostredia protitureckých vojen. Jej hrdinami sú zbojníci, ktorí zločinne získali množstvo dukátov. Pre takéto bohatstvo nachádzajú aj spoľahlivý úkryt – Priepasť na Stožkách. Čo však z toho, keď sa medzi nimi nachádza zradca. V snahe zabrániť jeho úteku sa však aj sami zaživa pochovávajú v skalnom klepci spolu s pokladom. A mamon láka. Máta v mnohých hlavách. Príkladom je márne hľadania zbojníckeho pokladu rodinou Srpíkovcov zo Šumiaca.

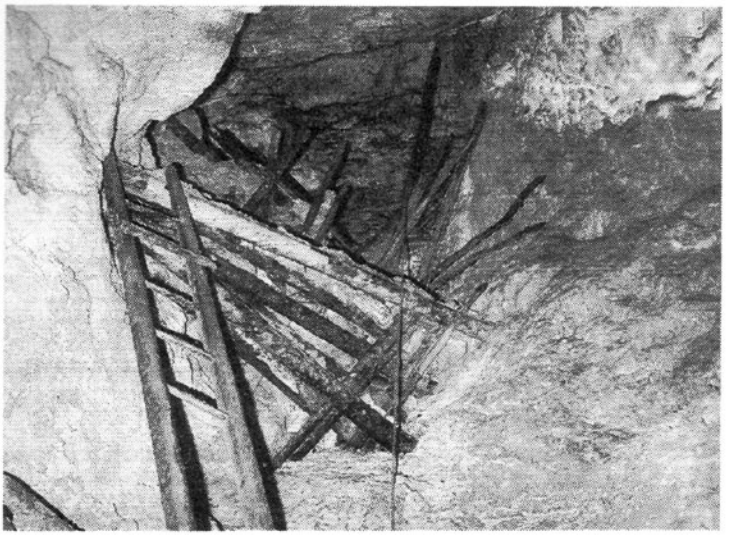
Toľko povesť. Nás na nej zaujíma priepasť, v ktorej sa údajne odohrala uvedená tragédia. Existuje vôbec?

V masíve Veľkej Stožky (1297 m n. m.) je známa priepasť č. 3 Zadné hory (Kámen, 1957 a 1959). Ide o najvyššie položenú priepasť Muránskej planiny – jaj otvor leží na dne plytkého závrtu vo wettersteinskych vápencoch ladinu v nadmorskej výške 1220 m. Vstupný studňovitý komín (typ light hole) je hlboký 18 m, ďalej sa rozširuje do priestrannej siene, z ktorej vybiehajú bočné chodby bez možnosti ďalšieho pokračovania. Priepasť dosahuje hĺbku 24 m. Nenachádzajú sa v nej však nijaké poklady, ani pozostatky úbohých zbojníkov, iba zotleté kostry dvoch jeleňov (je pozoruhodné, do akých štrbín sa v predsmrtných kŕčoch dokázali doplaziť a vtiahnuť). Za priepasťou, v ktorej sa podľa povesti nachádza nešťastný poklad, sa musíme vydať ešte trochu východnejšie.

Od Veľkej Stožky ťahá sa na východ ku sedlu Sitárovo ponad údolie Za Nihovo bralnatý chrbát Machnatej. Tu sa nachádza v skalnej stene v nadmorskej výške 1260 m otvor rovnomennej jaskyne (Kámen, 1960, 1961, 1985). Jaskyňa je vedená aj pod názvami Zbojnícka a Bošeľova diera. Vstupná chodba sa spočiatku zužuje do tesnej ťažko prieleznej plazivky, potom sa rozširuje na dno veľkej pukliny, kde sa povala zvyšuje a prechádza do 12 m vysokého komína, ktorý je hore otvorený a týmto mohutným skalným oknom ústí do menšej roklinky, zvonku dosť ťažko prístupnej, ktorá je celá porastená hrubou vrstvou machu. Ako prezrádza malá halda pred vchodom, mohlo byť v minulosti známe ako vstup do podzemia iba Okno, súčasný vchod bol iba neskoršie prekopaný a rozšírený. Áno, jaskyňa Machnatá je priepasťou z povesti, aspoň čo sa týka časti o pokladohľadačskom úsilí rodiny zo Šumiaca.

V období medzi dvoma vojnami, počas hospodárskej krízy, v jaskyni systematicky kutali hľadači pokladov. Šlo o dvoch bratov Bošera – Kosákovcov zo Šumiaca, ktorí si dokonca najali piatich platených robotníkov. Ihneď zaujme skreslenie mien Kosák – Srpík v Kreutzovej povesti. Možno k nemu došlo náhodne pri ústnom podaní, ale pravdepodobnejšie je, že ide o autorov zámer s ohľadom na dotyčnú rodinu. Hľadačské práce v jaskyni prebiehali bez najmenšieho úspechu dva roky a nešťastní bratia pri nich prišli o všetok majetok.

Prvé stopy po Bošerovcoch objavujeme hneď za Oknom. Je tu 6 m dlhý rebrík, opretý do úzkeho komína. Chodba je silne erodovaná a jej sklon sa prudko zvyšuje. Dno je vyplnené sivou hlinou so štrkom. Vo Veľkej sále sa pripája bočná chodbička, ktorá má juhovýchodný smer a po 9 m končí, Pod Veľkou sálou sa nachádza menšia nízka miestnosť, ktorá slúžila hľadačom pokladov ako sklad materiálu na drevené konštrukcie. Po niekoľkých metroch sa prudko klesajúca chodba lomí a prechádza nad ústie priepasti Prepadlé. V jej stene vybudovali Bošerovci dve drevené bariéry, ktoré slúžili a doteraz slúžia na zachytá-



Staré pracovné plošiny hľadačov pokladov v jaskyni Machnatá, časť Prepadlé. Muránska planina. Foto L. Kováč

vanie zosúvajúceho sa materiálu. Je pravdepodobné, že pôvodne boli bariéry tri, ale jedna sa už zrútila a leží pod sutinoviskom na dne Prepadlého. Jaskyňa pokračuje úzkou plazivkou pod Bošerov komín. Je možné, že táto chodbička bola pôvodne zanesená a prekopali ju až hľadači pokladov. V Bošerovom komíne zastali po nich nielen mohutné bariéry na dne, ale aj drevené podlažia vo vyšších častiach.

Po prekopaní skalného stupňa začína chodba vytvorená na výraznej skalnej pukline prudko klesať. Hľadačov pokladov tu pripomínajú vysekané chod. by, ako aj diery vyrazené do stien. Chodba končí 2 m vysokým stupňom so starým zhnitým rebríkom. Hneď pod stupňom odbočuje južným smerom úzka klesajúca odbočka, dlhá asi 10 m, s viacerými zaplnenými drevenými bariérami. Hlavný ťah pokračuje západným smerom, kde je nutné na začiatku prekonať úzku puklinu. Jaskyňa tu prechádza do takmer horizontálnej časti s miernym sklonom k záveru jaskyne. Erodovaná chodba nazvaná Východná, je široká 2–3 m, jej dno je vyplnené hlinou a menšími skalami. Miestami je pozorovať zvyšky zničenej sekundárnej výplne, päty vylámaných stalagmitov a pod. Našli sme tu časť dreveného vedra, ktoré používali na pitnú vodu pravdepodobne hľadači pokladov. Strop Východnej chodby postupne klesal do hlinených nánosov. Predpokladalo sa, že ide o uzavretý sifón, ktorým by sa dalo po prekopaní preniknúť do nižších partií. Asi 10 m pred týmto zahlineným sifónom vo výške 1,5 m nad dnom Východnej chodby odbočuje tesná okrúhlo erodovaná chodbička. Slúžila pravdepodobne ako odtokový kanál po upchatí Východnej chodby. Aj táto chodbička končí zahlineným uzáverom.

Od šesťdesiatych rokov sa konali v jaskyni sporadicky iba menšie exkurzné akcie. Až začiatkom augusta 1985 usporiadala muránska časť oblastnej skupiny Tisovec na Machnatej štvordňovú akciu, cieľom ktorej bolo pokúsiť sa prekopaním záverečného hlinou upchatého sifónu, objaviť pokračovanie jaskyne. Zúčastnilo sa jej deväť jaskyniarov z Muráňa a štyria pozvaní hostia. Akciu viedol Daniel Vrbjar.

Základný tábor bol – keďže v blízkom okolí jaskyne sa nenachádza prameň vody – vybudovaný pri horárni Studňa, asi hodinu cesty od Machnatej. Práce v jaskyni boli rozvrhnuté na dve smeny denne.

Už v prvý deň sme na povrchovej prehliadke v tesnej blízkosti jaskyne Machnatá navštívili asi 20 m dlhú klesajúcu jaskyňu s vysokým vchodom (16 m), tzv. priepasť V kosodrevine. Priamo v Machnatej bolo počas celej akcie až do najnižších partií inštalované lano, uľahčujúce zostup a výstup. Pracovalo sa súčasne na dvoch lokalitách. Prvým bol zahlinený záverečný sifón, druhým záver úzkej erodovanej chodbičky nad Východnou chodbou. Na tomto pracovisku sme mali najskôr problémy s vynášaním vykopaného materiálu, našťastie sme objavili úzky kolmý kanálik, ktorý spája túto chodbičku s nižšie položenou častou Východnej chodby.

Pokiaľ na hornom pracovisku vo veľmi stiesnených podmienkach sme pomaly, ale Isto postupovali dopredu, vo Východnej chodbe sme čoskoro narazili v hline na úzky skalný prielaz, za ktorým začínal zával. Čím viac skál sme vyberali spoza tohto rebra, tým viac sa ich zosúvalo zhora. Už na druhý deň akcie sme vniesli do jaskyne drevenú tyč, pomocou ktorej sme skaly vyrážali a snažili sme sa tak uvoľniť priechod závalom.

Medzi padajúcimi skalami sme objavili prekvapujúco aj kúsok dosky, jednoznačne pochádzajúcej z dreveného vedra. Podobnú časť sme predtým našli aj vo Východnej chodbe. Ale ako sa mohla objaviť v závale? Dá sa to vysvetliť iba tak, že hľadači pokladov boli ďalej ako siaha v súčasnosti známa časť jaskyne. K závalu vo Východnej chodbe došlo pravdepodobne až po odchode Šumiačanov.

Koncom tretieho pracovného dňa vznikal v závale priestor dosahujúci do výšky štyroch metrov. V hornej časti sa nachádza zaklinené drevené brvno, pravdepodobne zvyšok zlatokopeckých bariér.

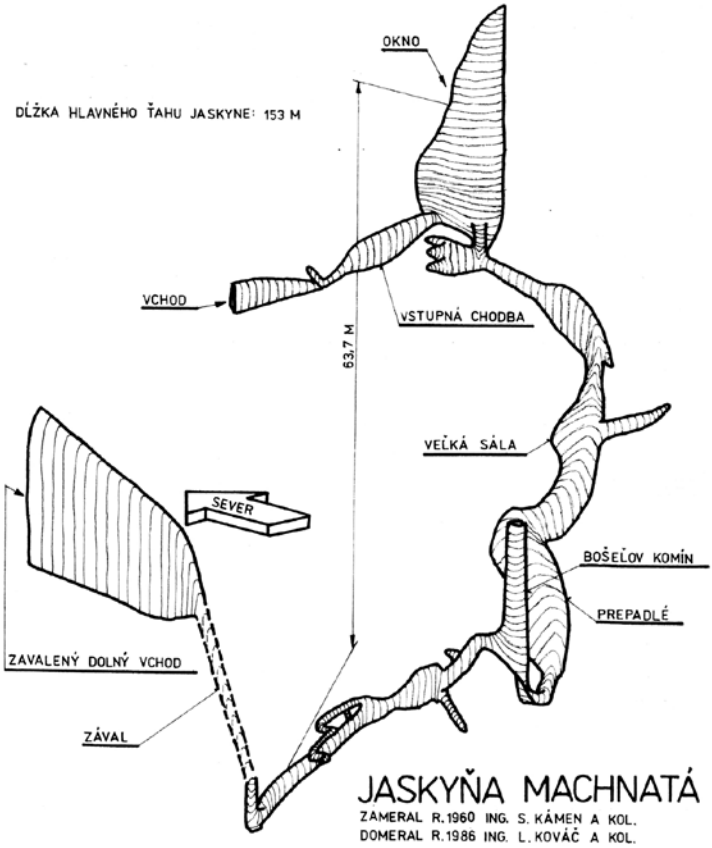
Za závalom sa objavil otvor prudko klesajúcej chodby ďalšie pokračovanie jaskyne. Ku otvoru sa ale nebolo možné dostať – akýkoľvek menší pohyb spôsoboval zosúvanie balvanov zhora.

Na hornom pracovisku sme za tri dni postúpili niekoľko metrov dopredu, pričom sme v hline objavili kostičky uhynutých netopierov. Pomocou dymovej skúšky sa zistila prekvapujúca súvislosť. Zával svojou hornou časťou komunikuje s už spomínanou priepasťou v Kosodrevine.

Štvrtý pracovný deň sa skončil predčasne – ranná smena pri zostupe zistila, že v Bošerovom komíne sa cez noc zrútila veľká drevená plošina, potrhala laná a značne zúžila aj predtým tesný prechod z Prepadlého. Jaskyniari už iba pozbierali pracovný materiál a čo najskôr opustili jaskyňu. Zosun starých pracovných plošín v Prepadlom naplnených množstvom balvanov, by mal oveľa horšie následky. Tým sa skončila aj celá akcia.

V máji 1986 sme potom z vonkajšej strany zamerali jaskyňu v Kosodrevine, prakticky dolný zavalený vchod. Leží o 17 m nižšie ako horný vchod a končí v skalnej sutine 20 m nad dnom Východnej chodby. Pokiaľ by sa zameral polygón medzi stropom v závale a dnom zavaleného vchodu, mal by dĺžku 19 m.

Pretože zostup do jaskyne je veľmi nebezpečný, jedinou možnosťou ďalšieho postupu je otvorenie dolného zavaleného vchodu. Okrem toho sa chceme zamerať na dokonalý povrchový prieskum okolia jaskyne a sondovacie práce rozšíriť aj na blízku jaskyňu v Kosodrevine.



● LITERATÚRA:

Kámen, S.: Jaskyňa Machnatá, Slovenský kras IV, Vydavateľstvo osveta, Martin, 1961–1962

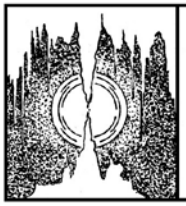
Kámen, S.: Priepasť Veľká Stožka, Slovenský kras III. Vydavateľstvo osveta, Martin, 1959–60

Kámen, S.: Kaňony a skalné mosty Muránskej planiny, československý kras 17, Akadémia Praha, 1965

Kámen, S.: Prieskum priepastí Šingliarka na Muránskej plošine, československý kras 15, Akadémia Praha, 1963

Klinec, A.: Geologická mapa Slovenského Rudohoria a Nízkych Tatier, Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 1976

Kreutz, F.: Kliatba na Muráni, Mladé letá, Bratislava 1972, str. 287–294



SPRÁVY

Marcel Lalkovič

Identifikačné karty — ako ďalej ?

Jestvuje viacero dôvodov, ktoré nútia predostrieť tento problém na stránky nášho Spravodajcu. Stav, aký zaznamenávame pri plnení tejto exaktnej požiadavky je neradostný. Pri všetkej úcte k úspechom, aké ovenčujú dnešnú jaskyniarsku generáciu, má trpkastú chuť sústa, o ktorom zatiaľ nevieme povedať či je dobré alebo zlé, resp. do akej miery maže spôsobiť ďalšie komplikácie. Čas, ktorý uplynul odvtedy, ako sa nastolila a schválila takáto požiadavka je dostatočne dlhý na to, aby sme dokázali zhodnotiť doterajšie výsledky. Aj pri neobyčajne miernom hodnotení ich musíme považovať za viac ako neuspokojivé. Je preto žiaduce zamýšľať sa nad týmto stavom, pátrať po jeho príčinách a hľadať také východiská, ktoré v relatívne krátkom čase urobia nápravu a prinesú primeraný efekt.

Čo predchádzalo identifikačným kartám

Do dokumentačnej praxe oblastných skupín otázka indentifikačných kariet vstúpila v roku 1981. Ako konkrétny výsledok úvah Komisie pre speleologickú dokumentáciu, ktorého opodstatnenosť vychádzala z niekoľkých skutočností. Identifikačné karty svojim charakterom predstavovali jeden z problémov, ktorý si osvojila komisia potom, ako sa od valného zhromaždenia SSS v roku 1976 začal aj u nás diferencovať záujem o jaskyniarske dianie.

Na úrovni vtedajšieho Múzea slovenského krasu práve v tomto období začínala revízia krasových javov smerujúca do postupného odstránenia jestvujúcich omylov, duplicít a rôznych nepresností. I tento krok múzea mal svoje opodstatnenie. Vyplynul na jednej strane z kritiky, v mnohom neinformovanej členskej základne SSS. Okrem toho i z nie na]lepších skúseností z používania Katastra krasových javov, či neskoršieho Evidenčného listu krasových javov. Teda dokumentov, ktoré ani v tom čase nenachádzali masovú podporu tých, pričinením ktorých sa v dokumentačnom stredisku pre kras a jaskyne mali práve takouto formou zhromažďovať potrebné údaje. Aj napriek tomu, že niektoré oblastné skupiny správne pochopili funkciu katastra, či evidenčného listu, tieto sa z hradiska použitia nestali masovými. V praxi sa často dôvodilo a ktovie či vždy oprávnene, zdĺhavým zhromažďovaním údajov, resp. vysokou odbornosťou. Argumentovalo sa však aj tým, že hlavne evidenčný list je z odborného hradiska nedostatočný.

Nech sa dnes funkčnosť oboch dokumentov posudzuje akokoľvek, faktom ostáva, že sa nimi neodstránil rozpor, ktorý vyplynul z istej explózie informácií potom, ako došlo k obnoveniu činnosti SSS v roku 1969. Budovanie dokumentačného strediska pre kras a jaskyne na úrovni múzea si vyžadovalo prepojiť jeho pôsobnosť s činnosťou tých, ktorí svojimi terénnymi výsledkami neustále posúvali vtedajšie poznatky o počte jaskýň na území SSR. Takéto prepojenie sa síce realizovalo prostredníctvom technických denníkov a ďalšej dokumentácie, ale už zakrátko sa ukázalo ako nedostatočné. Hromadenie nových údajov neriešilo totiž problém odstraňovania nedostatkov, akými bola poznačená práca predošlých jaskyniarskych generácií a tých, ktorí stáli pri jej zrode i na pôde múzea. Informačná oblasť múzea sa preto i naďalej vyznačovala chaotickými situácia-

mi, pričom úzky kolektív pracovníkov prakticky nemal možnosť zlepšiť existujúci stav.

Práve do týchto oblastí smerovala kritika členskej základne SSS a ostatných potenciálnych užívateľov. Jej opodstatnenosť nepochopili ľudia v múzeu z rozmaru, ale z presvedčenia, že sa iba spoločným úsilím podarí vybudovať skutočné stredisko pre kras a jaskyne na Slovensku. Stredisko, v ktorom časom každý nájde čo potrebuje, akési centrum informácií o jaskyniaroch pre potreby nás všetkých a budúcich generácií.

Z pohľadu múzea pri realizácii takéhoto zámeru sa otázka dokumentačného strediska nikdy nechápala len na úrovni zhromažďovateľa, či uchovávateľa dokumentácie, ktorá v podstatnej miere vznikala aj pričinením členskej základne SSS. Za jeho príspevok v procese, ktorý postupne prerastal do čoraz spoločenskejšieho chápania treba označiť otázku Jednotného systému dokumentácie MSK od roku 1976. V ňom sa nielen nastolila, ale i do praktickej podoby uviedla požiadavka systémovosti evidenčno-dokumentačných prác realizovaných v jednotlivých dokumentačných sférach. V podobnom duchu vyznieva aj snaha aktívne ovplyvňovať charakter a rozsah dokumentačnej činnosti, čo sa prostredníctvom pracovníkov múzea realizovalo a permanentne realizuje v krasových územiach Malých Karpat, Slovenského krasu a pod. Súhrnne však ani takéto úsilie v konečnom dôsledku nerieši podstatu problému, pred akým aj dnes stojí súčasná jaskyniarsko-dokumentačná prax.

Tu si treba uvedomiť, že aj keď otázka registrácie všetkých jaskýň, priepastí, vyvieračiek a ponorov vyplynula z pracovného programu predchodcu SSS – Jaskyniarskeho zboru KSTL, vinou rôznych okolností sa nikdy nedotiahla tak, ako bola pôvodne chápaná. Až centralizácia slovenského jaskyniarstva v roku 1970, ktorá navzájom spojila všetky prúdy jaskyniarskeho záujmu u nás, vytvorila isté personálne a organizačné predpoklady k tomu, aby návrat k pôvodnej myšlienke nebol len zbožným želaním. Počiatočný optimizmus rýchlo vyprchal a reality dňa začali nastoľovať ďalšie problémy. Za týchto okolností sa netreba pozastavovať nad tým, ak orgány geodézie a kartografie v roku 1979 uviedli do praxe prvý zoznam jaskýň a priepastí na Slovensku a ku jeho tvorbe len prizvali niektorých jaskyniarov. Kritika tohto dokumentu zo strany členov SSS, i keď v mnohom opodstatnená, už podstatu problému nevyriešila a ten ako realita ostáva prakticky dodnes.

Domnievame sa, že práve toto bol styčný bod, ktorý istým spôsobom zjednotil úsilie múzea, komisie a ostatných jaskyniarov k tomu, aby sa čo najskôr odstránili chyby existujúceho zoznamu, nahradil sa novým podstatne funkčnejším a z hľadiska údajov i hodnovernejším. Realizovať takéto predsavzatie si však vyžadovalo disponovať údajmi, ktoré neexistovali a spresniť tie, o ktorých sa pochybovalo. Zhromaždiť ich v relatívne krátkom čase si vzala za úlohu Komisia pre speleologickú dokumentáciu. Praktická realizácia zámeru si však vyžadovala zvoliť takú formu a metódy práce, ktoré by efektívnym spôsobom zaručili požadovaný výsledok. Z iniciatívy komisie preto vznikla identifikačná karta, dokument jednoduchší ako bývalý kataster, či evidenčný list a vytvárajúci primeranejší priestor pre systematické zapĺňanie bielych miest súčasnej speleologickej dokumentácie.

Podstata indentifikačných kariet

S funkciou a spôsobom vyplňovania identifikačných karát sa mali možnosť jaskyniari oboznámiť na stránkach Spravodaja už v roku 1981, kedy sa publikovali (Z. Hochmuth, M. Lalkovič) základné princípy ich spracovávania. Podobným, avšak tentoraz praktickým aspektom sa venovali aj účastníci III. speleologickej školy v Gbeľanoch v roku 1988. Pretože sa členská základňa SSS naďalej rozrastá a činnosť v oblasti identifikačných kariet ešte ani dnes nenadobudla systematický charakter, považujeme za potrebné aspoň okrajovo načrtnúť niektoré základné princípy súvisiace s ich vyplňovaním a funkciou, akú od nich očakávame v kontexte speleologickej dokumentácie.

Identifikačná karta v systéme speleologickej dokumentácie predstavuje prvý, t. j. najjednoduchší stupeň, poskytujúci dostatok informácií na spoľahlivé a jednoznačné určenie lokality, jej vyhľadanie v teréne.

V prvej etape jej používania sa malo pamätať na spracovanie asi jednej štvrtiny jaskýň a priepastí nachádzajúcich sa na území Slovenska, o ktorých neboli k dispozícii údaje, aby sa ich prostredníctvom dala overiť totožnosť a skutočná existencia. Neskôr sa jej používanie malo vzťahovať aj na nové lokality (objavy) a zároveň sa počítalo i s jej rozšírením na všetky jaskyne a priepasti SSR. V takomto duchu mala karta plniť funkciu tzv. rodného listu, od ktorého sa má postupne odvíjať ostatná dokumentácia, t. j. výsledok ďalšej systematickej prieskumnej a inej činnosti.

Údaje, ktoré karta obsahuje sa vybrali po zvážení všetkých okolností s akými treba počítať vo vzťahu k identifikácii príslušnej lokality. V tomto smere sa preto napr. pripustila možnosť, že sa v niektorých prípadoch nepodarí zhromaždiť všetky údaje. Isté zdvojenie požadovaných informácií uvedených na karte (fotografia vchodu – nákres vchodu a rozmery ústia, stručná charakteristika – plán lokality a pod.) má totiž zaručiť potrebnú mieru spoľahlivosti, ktorá je základným predpokladom skutočnej identifikácie. Z hľadiska obsahu údaje identifikačnej karty môžeme rozdeliť do niekoľkých vzájomne sa prelínajúcich skupín.

Prvú z nich tvorí textová časť. Súhrnne je zameraná na získanie základných informácií o polohe a okolí objektu, jeho topografii a celkovej charakteristike. Časť grafická v podstate zvýrazňuje niektoré údaje textovej časti. Zároveň bližšie dotvára predstavu o okolitých súvislostiach a topografii objektu. Posledná fotografická časť názorne dopĺňa ostatné súvislosti, ktoré sa nedajú zvýrazniť textom, či grafickým zobrazením.

Pri vypĺňovaní karát sa z hľadiska získavania požadovaných údajov ponechala dostatočná voľnosť pri udávaní nadmorskej výšky, dĺžky resp. hĺbky jaskyne, kde sa prihliadalo na reálne možnosti jednotlivých oblastných skupín. Nakoniec i údaje ako nákres a rozmery vchodu, miestopis, či plán (náčrt) lokality i ďalšie sú zastavené tak, aby sa dali získať v podstate nenáročným spôsobom. Vypĺňovanie identifikačných karát teba nemalo robiť problémy za predpokladu, že oblastná skupina pracuje systematicky, pozná svoje územie a predovšetkým chápe potrebu takejto činnosti.

Súčasný stav

Možno, že to dnes znie príliš optimisticky, ale v roku 1981 sme predpokladali, že sa

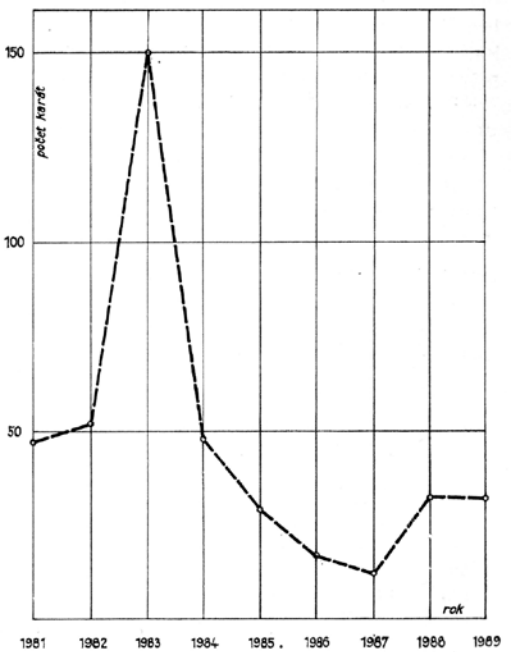
Tabulka 1: Prehľad spracovaných identifikačných karát

Por. číslo	Oblastná skupina	Počet vyhotovených karát								
		1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
1.	Banská Bystrica	–	11	6	1	1	–	–	1	3
2.	Bratislava	–	–	10	–	–	–	–	–	–
3.	Blatnica	15	–	1	–	–	–	–	–	–
4.	Brezno	–	–	–	–	–	–	–	11	–
5.	Čachtice	–	–	–	–	–	7	6	–	–
6.	Dolný Kubín	1	–	9	–	–	–	–	–	–
7.	Dubnica nad Váhom	–	–	41	5	7	6	–	7	5
8.	Košice-Jasov	–	3	21	–	–	–	5	6	6
9.	Liptovský Trnovec	8	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	Piešťany	1	–	2	–	–	–	–	–	–
11.	Plavecké Podhradie	–	–	–	–	–	–	–	–	2
12.	Prešov	2	1	7	–	–	–	–	–	–
13.	Rimavská Sobota	7	–	9	15	–	4	1	1	5
14.	Rožňava	–	–	–	8	–	–	–	2	–
15.	Ružomberok	1	6	18	–	–	–	–	–	–
16.	Spišská Belá	–	2	3	–	–	–	–	–	–
17.	Spišská Nová Ves	–	18	–	–	–	–	–	–	–
18.	Šafárikovo	7	6	–	–	4	–	–	–	–
19.	Tisovec	4	4	19	19	10	–	–	–	11
20.	Uhrovec	1	1	–	–	7	–	–	–	–
21.	Žilina	–	–	4	–	–	–	–	4	–

takýmto spôsobom podarí pomerne rýchlo zvládnuť prvú etapu, t. j. doplniť požadované údaje o asi 300 jaskyniach. Nakoniec i účastníci inštruktáže v máji toho istého roku dospeli k názoru, že spracovávanie identifikačných karát je jediná cesta ako možno v krátkom čase zaplniť prázdne miesta natoľko, aby sa zoznam jaskýň a priepastí na Slovensku odpovedajúci skutočností stal realitou. Dnes už vieme, že sa tak nestalo. Zastali sme totiž kdesi na polceste.

Poklať sa na úrovni Múzea slovenského krasu pripravili potrebné podklady a stanovili adresné úlohy pre jednotlivé oblastné skupiny, tento na začiatku sľubný trend úplne ochabol. Niektoré skupiny sa do požadovanej činnosti nezapojili vôbec. Niektoré pristúpili k spracovávaniu karát iných lokalít a iba malá časť zvládla úlohy prvej etapy v zodpovedajúcich termínoch. Súhrnne sa však identifikačné karty Lokalít, ktoré sme zahrnuli pod prvú etapu spracovali dodnes len tak na asi 50 percent. Z počtu 282 lokalít ich ešte stále ostáva nespracovaných 135 a iba oblastné skupiny Blatnica, Dubnica nad Váhom, Liptovský Trnovec, Piešťany a Šafárikovo si splnili stanovené úlohy. Podobné konštatovanie možno vysloviť i na adresu oblastných skupín Banská Bystrica, Ružomberok a Tisovec, kde sa s výnimkou ojedinelých prípadov spracovali karty takmer všetkých lokalít. úplne naprázdno však vyšli oblastné skupiny Čachtice, Brezno, Dolné Orešany, Chtelnica, Jedľové Kostoľany, Liptovský Mikuláš, Trenčianske Teplice, Trenčín, Uhrovec a Zvolen. Uvedený poznatok zaráža a aj keď v niektorých prípadoch súvisí s celkovou aktivitou skupín, predsa len hovorí niečo o tom, do akej miery sa tieto skupiny venujú dokumentačnej činnosti vôbec.

K 20. 10. 1989 bez ohradu na to, či išlo o lokality známe, ale informácie o nich sú veľmi slabé alebo žiadne, vyhotovili oblastné skupiny celkom 419 identifikačných karát (Tabuľka č. 1). Ak z uvedeného počtu odrátame tie, ktoré sa malí spracovať prednostne, 272 karát ide na vrub ostatných lokalít, t. j. takých, ktoré skupiny spracovali z vlastnej iniciatívy (nové objavy, iné lokality a pod.). Ťažko povedať, či možno tento trend nazývať pozitívnym. Jeho jediným pozitívom je snáď iba to, že existuje. Avšak s ohľadom na skutočnosť, že sa identifikačné karty vyhotovujú už 9 rokov je takéto tempo pomalé a vo vzťahu k celkovému počtu jaskýň úplne nedostatočné. Evidenčný stav jaskýň k 4. 10. 1989 v Múzeu vývoja ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši predstavoval totiž 2837 lokalít. K tomuto dňu sme zásluhou oblastných skupín dokázali pokryť identifikačnými kartami len cca 15 percent objektívne existujúcich lokalít. Situáciu do istej miery môže zlepšiť poukázanie na existenciu tzv. všeobecne známych jaskýň, ale i tu je na mieste otázka, koľko ich je v skutočností, resp., aké údaje sú o nich dnes objektívne k dispozícii. Bez ohradu na spomenutú kategóriu je uvedené číslo veľmi malé, takže ani v tomto prípade niet najmenšieho dôvodu pre optimistické posudzovanie súčasnej situácie.



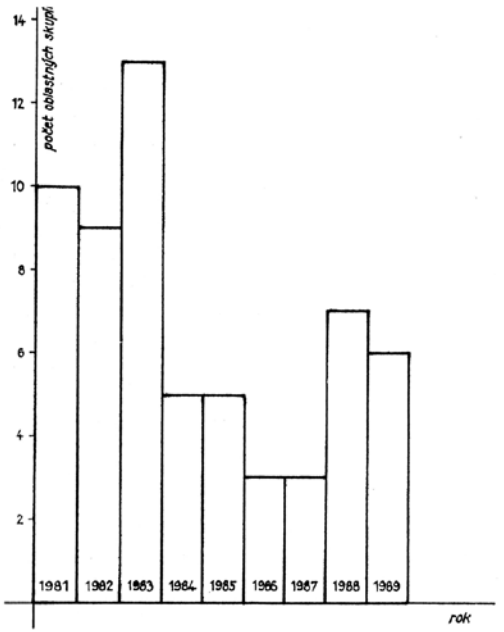
Obr. č. 1: Priebeh spracovávania identifikačných karát

Hodnotiť trend spracovávania identifikačných karát možno z niekoľkých hradísk. V rokoch 1981–1983 mal vzostupnú tendenciu (obr. 1) a ešte v roku 1984 sa ustaľoval na úrovni predošlých rokov, ak rok 1983 chápeme ako jav v dokumentačnej praxi výnimočný. Ale aj jeho výnimočnosť razom

vyprchá ak si uvedomíme, že sa pod ňu podpísalo len 13 oblastných skupín, čo je viac ako tretina z ich celkového počtu (obr. 2). Pritom okrem roku 1983 počet oblastných skupín nikdy neprekročil číslo 10 a v priemere sa ustaľoval na hranici šiestich oblastných skupín. Na naše pomery je to skutočne veľmi malé zastúpenie.

Ak si z počtu 34 oblastných skupín v priemere iba 6 osvojuje potrebu takejto činnosti reprezentuje to 120 – 140 jaskyniarov našej členskej základne. Avšak ani v oblastných skupinách sa dokumentačnej práci nevenuje každý. Za predpokladu, že by to bola len štvrtina členov, potom sa ročne do problematiky spracovávania identifikačných kariet rôznymi formami osobne zainteresováva len cca 30 jaskyniarov. Nech si teda každý vytvorí vlastný úsudok o tom ako chápať prístup, pri ktorom musíme operovať údajom, čo je len torzom účasti s akou sa stretávame každoročne na jaskyniarskych týždňoch a iných podujatiach SSS.

Ani počet identifikačných karát spracovaných v jednom roku nepatrí k optimistickým údajom (Tabuľka 2). Iba rok 1983 počtom 150 karát je v niečom výnimočný. Keby sa



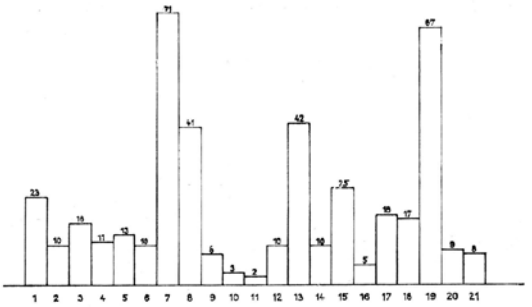
Obr. č. 2: Histogram zastúpenia oblastných skupín na tvorbe identifikačných kariet

každoročne spracoval podobný počet tiež trinástimi, avšak tentokrát inými oblastnými skupinami, svedčilo by to o snahe poctivo sa popasovať s celým problémom. Za dnešných okolností sa však podobné želania ukazujú ako veľmi nereálne. Pokiaľ sa trend neustáleho poklesu od roku 1983 ako tak zastavil, ešte z toho nemožno dedukovať, že je to náznak i keď len badateľného zlepšenia. Svojim spôsobom tomu totiž odporuje údaj „priemer karát na skupinu“ (Tabuľka 2). S výnimkou rokov 1983–1984 z neho vyplýva, že o podobnú činnosť je v oblastných skupinách iba latentný záujem. Názorne ho dokumentuje rozpätie tohto priemeru. Jeho v podstate ustálený stav (4,5 — 5,8) svedčí o niečom inom ako o snahe členskej základne SSS zodpovedne pristupovať k riešeniu spomínanej problematiky. Pretože sa takýto trend zaznamenáva už od roku 1981, vyplýva z neho zároveň poznatok, že pokiaľ sa budú identifikačné karty spracovávať podobnou intenzitou ako doteraz, zoznam jaskýň sa aspoň pre súčasnú generáciu stane utópiou. Prípadne sa budú musieť hľadať aj iné cesty, prostredníctvom ktorých sa spomínaná úloha dotvorí do svojho realizačného štádia. A to je konštatovanie, nad významom ktorého by sme sa malí skutočne poriadne zamyslieť.

Ako sa na spracovávaní identifikačných karát podieľajú jednotlivé skupiny názorne dokumentuje obrázok č. 3. Celkove 21 oblastných skupín zapojených do uvedenej činnosti za obdobie 9. rokov je údaj, ktorý by sa dal chápať pozitívne keby... Keby tomu

Tabuľka 2: Počet identifikačných karát a oblastných skupín v jednotlivých rokoch

Rok	Počet		Priemer na skupinu
	vyhotovených IK	oblastných skupín	
1981	47	10	4,7
1982	52	9	5,8
1983	150	13	11,6
1984	48	5	9,6
1985	29	5	5,8
1986	17	3	5,7
1987	12	3	4,0
1988	32	7	4,6
1989	32	6	5,3



1 – Banská Bystrica
2 – Bratislava
3 – Blatnica
4 – Brezno
5 – Čachtice
6 – Dolný Kubín
7 – Dubnica nad Váhom
8 – Košice–Jasov
9 – Liptovský Trnovec
10 – Piešťany
11 – Plavecké Podhradie
12 – Prešov
13 – Rimavská Sobota
14 – Rožňava
15 – Ružomberok
16 – Spišská Belá
17 – Spišská Nová Ves
18 – Šafárikovo
19 – Tisovec
20 – Uhrovec
21 – Žilina

Obr. č. 3: Počet identifikačných karát spracovaných oblastnými skupinami

tak bolo oveľa skôr, keby neexistovali prípady spracovania 2–5 karát a pod. S ohľadom na rajóny pôsobností možno preto udeliť absolutórium iba niekoľkým oblastným skupinám. Sú to Banská Bystrica, Dubnica nad Váhom, Košice-Jasov, Rimavská Sobota a Tisovec, teda skupiny kde sa už tradične darí dokumentačnej práci. Pracujú systematicky a čo je sympatické pamätajú i na doteraz nespracované lokality.

Do istej miery zaráža, že sa medzi nimi neobjavuje Spišská Nová Ves, či Ružomberok. V podobnom duchu sa možno zamyslieť aj nad absenciou ďalších oblastných skupín. Čo ale zo súčasných poznatkov jednoznačné vyplýva je, že v procese realizácie identifikačných karát sa nestretávame so skupinami ako Liptovský Mikuláš, Demänovská Dolina, Dolné Orešany, Chtelnica a mnoho ďalších. Podľa všetkého požiadavka spracovávania identifikačných karát je zatiaľ činnosť aká sa ešte nedostala pod zorný uhol ich súčasného jaskyniarskeho záberu. Z takéhoto pohľadu neustále zdôrazňovanie potreby tejto činnosti na rozšírených zasadnutiach predsedníctva, či iných príležitostiach sa stáva trápnou záležitosťou, keďže sa úplne míňa účinkom zo strany tých, ktorým je adresované.

Celkove môžeme povedať, že i keď existuje niekoľko oblastných skupín, ktoré sa systematicky venujú tvorbe identifikačných karát, resp. aj túto činnosť považujú za prirodzenú súčasť svojej jaskyniarskej práce, stále sú voči členskej základní SSS v menšine. V tomto smere, aj keď to treba považovať za nedostatok, nik nebude robiť tragédiu z toho, ak sa do uvedenej činnosti primerane nezapojí napr. oblastná skupina Banská Štiavnica. Oveľa vážnejším problémom je však ak sú značne pasívne skupiny, ktoré pôsobia vo veľkých krasových územiach a svojim postojom v podstate negujú úsilie ostatných (Liptovský Mikuláš, Demänovská Dolina, Zvolen a pod.). Neteší ani to, ak niektoré skupiny s ohľadom na počet krasových javov v rajóne svojej pôsobnosti, či veľkosť svojej členskej základne iba koketujú s možnosťou aktívnejšieho prístupu (Rožňava, Brezno, Bratislava a pod.). Proklamovaním a nevšímavosťou sa totiž existujúce problémy sami neodstránia.

Ako ďalej

Ukazuje sa, že situácia naozaj dozrela do svojho krížového štádia. V snahe o dosiahnutie zásadného obratu sa už od roku 1988 prikročilo k tomu, že sa karty vyhotovené oblastnými skupinami odstupujú do múzea za úhradu. V podobnom duchu sa rieši aj otázka negatívov, ktorých existencia súvisí s požadovanými zábermi na karte. Napriek tomu. sa spomínaná skutočnosť ešte nestretla s primeranou odozvou. Takéto riešenie má za cieľ motivovať členskú základňu v prospech myšlienky, s ktorou sa kedysi stotožnila.

Pokračovať v uvedenom trende i naďalej je jedno z opatrení, od ktorých očakávame zlepšenie jestvujúceho stavu. Tie ďalšie sa musia orientovať na výchovu členskej základne. Z hľadiska identifikačných karát a ostatnej dokumentačnej činnosti ju v hrubých rysoch môžeme charakterizovať asi takto:

– Treba sa vrátiť k inštruktáži oblastných skupín a systematicky ventilovať, problémy vyskytujúce sa pri spracovávaní identifikačných karát. Takúto inštruktáž, po-

kiaľ by sa poriadala pravidelne, je možné spájať i s riešením aktuálnych otázok speleologickej dokumentácie.
- Vhodnou formou zverejňovať údaje o spracovaných identifikačných kartách v záujme prehĺbenia vzájomnej informovanosti a koordinácie celej činnosti.
- Skúsenosti z III. speleologickej školy a ostatných ročníkov ukazujú potrebu cieľavedomej výchovy členskej základne. Treba, aby v každej oblastnej skupine pôsobila osoba, ktorá sa bude speleologickej dokumentácii z pohľadu jej súčasných potrieb venovať systematicky.

Ak sa navrhované opatrenia stretnú s primeraným porozumením všetkých, od ktorých závisí zlepšenie konštatovaného stavu, práca s identifikačnými kartami a celá dokumentačná činnosť získa opäť svoju vážnosť. Jej prvou lastovičkou okrem karát maže byť i túžobne očakávaný zoznam našich jaskýň. A to je cieľ, za ktorý sa oplatí angažovať nám všetkým.

Pavel Bella

30. jaskyniarsky týždeň – Demänovská dolina ’89

V rámci centrálnych podujatí poriadaných Slovenskou speleologickou spoločnosťou má svoje nezastupiteľné miesto i tradíciu „Jaskyniarsky týždeň“. Prehľad uskutočnených jaskyniarskych týždňov do roku 1982 podáva J. Hlaváč v zborníku Slovenský kras (roč. 22, str. 293 — 297) z roku 1984. Zmieňuje sa aj o poslaní a cieľoch tohto podujatia. V ďalšom období sa jaskyniarske týždne uskutočnili v Západných Tatrách (1983), Mojtínskom krase (1984), Bystrej (1985), Drienovských kúpeľoch (1986), Zemianskom Podhradí (1987) a Slizkom (1988).

Jubilejný 30. jaskyniarsky týždeň sa konal v roku 40. výročia založenia Slovenskej speleologickej spoločnosti. Uskutočnil sa 1. — 6. augusta v pracovnom rajóne oblastnej skupiny Demänovská Dolina, ktorý sa nachádza prevažne v západnej časti Demänovských vrchov. Z pôvodne plánovaného táboriska v Korenci oproti Demänovskej ľadovej jaskyni sa z vodoochranárskych dôvodov muselo ustúpiť, takže táborisko bolo v ústí dolinky Javorovica ležiacej južne od obce Pavčina Lehota. Podujatia sa zúčastnilo 137 členov SSS z 26 oblastných skupín, ďalej niekoľko pozvaných členov Českej speleologickej spoločnosti a 5 jaskyniarov z Ukrajinskej SSR. Do tábora za účelom nadviazania kontaktov zavítali i bulharskí jaskyniari.

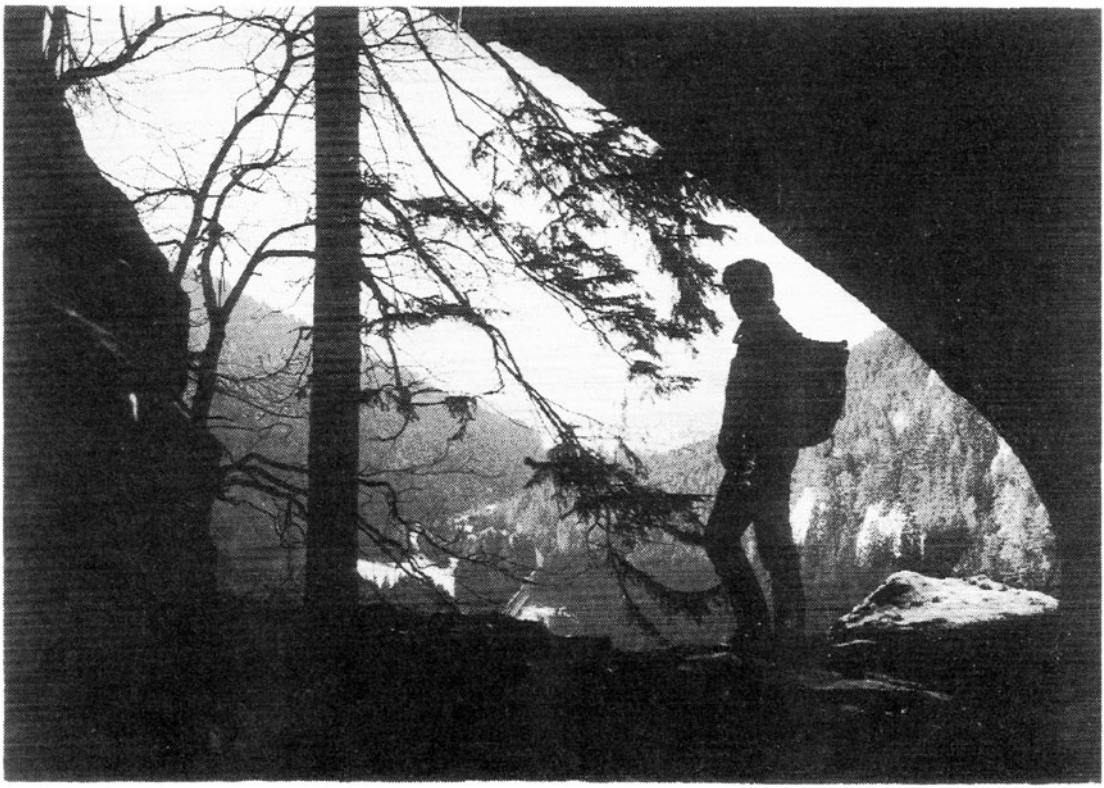
Po privítaní jaskyniarov vedúcim oblastnej skupiny Ing. J. Dzúrom postupne prehovorili RNDr. Z. Hochmuth, CSc., predseda SSS, Ing. A. Lucinktewicz, riaditeľ ÚŠOP, a zástupcovia MNV v Demänovskej Doline a Pavčinej Lehote. Na otvorení podujatia bol prítomný i podpredseda SSS A. Chovan. Keďže slávnostné otvorenie sa konalo vo večerných hodinách, nasledovalo posedenie pri táborovom ohni.

Celý priebeh podujatia ovplyvnilo nepriaznivé počasie. Spolu bolo plánovaných 11 exkurzií (4 povrchové a 7 podzemných). Povrchové exkurzie s trasami v exponovanom teréne so značnou nadmorskou výškou, prechádzajúce cez Krakovu horu (1778 m) a Sinú (1563 ml, sa neuskutočnili. Po viacdňovom odkladaní sa uskutočnila iba exkurzia popri významných krasových javoch (ponory, vyvieračka, vchody jaskýň) okolo toku Demänovky. Časový harmonogram podzemných exkurzií sa nenarušil. Jednou z nich bol prechod časti jaskynného systému dosahujúceho v súčasnosti dĺžku cca 22,5 km — vstup Pavúčou jaskyňou, prechod j. Mieru, j. Slo-

body, Pustou jaskyňou s výstupom priepasťou a Psími dierami na povrch. V j. Mieru i j. Slobody sa okrem toho uskutočnili aj samostatné exkurzie. Podobne samostatnou exkurziou bol tiež zostup a výstup priepasťou v Pustej jaskyni. Veľmi žiadanou bola exkurzia, počas ktorej si účastníci prezreli Demänovskú Ľadovú jaskyňu, j. Beníkovu, j. Dvere, j. Okno a Tunelovú jaskyňu. Najvzdialenejšou bola exkurzia do priepasťovitej jaskyne Kosienky nachádzajúcej sa neďaleko Javorovej priepastí v južnej časti Krakovej hole. Ďalšia exkurzia viedla do Mošnickej a Augustovej jaskyne, ktoré sú situované v doline Mošnica. Počas nej sa účastníci zoznámili i s hydrologickou situáciou v tiesňave Vráta.

Okrem týchto exkurzií bola 3. augusta zorganizovaná pracovná akcia v Mošnickej jaskyni, ktorej sa okrem autora zúčastnili RNDr. J. Zelinka, člen oblastnej skupiny Demänovská Dolina, M. Čech a J. Váš, členovia oblastnej skupiny Spišská Nová Ves, a P. Holúbek, člen oblastnej skupiny Martin. Otvorili sondu na konci chodby hornej úrovne. Prieskumná činnosť sa však zamerala hlavne na rozširovanie úzkej bočnej chodby (pri meračskom bode č. 9 A. Droppu, ktorý zameral jaskyňu v roku 1949). Po prekonaní úžiny sa J. Váš dostal do nových priestorov s dĺžkou asi 20 m. Nasledujúci deň už menovaní členovia oblastnej skupiny Spišská Nová Ves začali sondovať v mieste občasnej vyvieračky (KV-19) na ľavej strane Skokovej dolinky, ktorou sa vystupuje k Mošnickej jaskyni. Na existenciu voľných i vodou pretekaných podzemných priestorov poukázali reagovaním „bagiet" M. Čech a RNDr. P. Magdolen, člen oblastnej skupiny Bratislava. Ide o metódu veľmi podobnú prútikovaniu, založenú pravdepodobne na tom istom princípe.

Tri večery boli vyplnené prednáškami. Najskôr autor tohto príspevku podal charak-



Účastníci navštívili aj jaskyňu Malé Okno s výhľadom na Demänovskú dolinu: Foto J. Dzúr

teristiku geologických, geomorfologických a hydrologických pomerov územia pracovného rajónu oblastnej skupiny Demänovská Dolina. Druhý večer bol venovaný zahraničnej exkurznej činnosti členov domácej oblastnej skupiny, o ktorej postupne informovali RNDr. I. Račko, Ing. J. Dzúr, I. Kundis a J. Šmoll. Tretí večer referoval RNDr. Z. Hochmuth, CSc., o speleopotápačskom výskume v Demänovskej doline. Okrem hlavných prednášok RNDr. L. Novotný informoval o súčasnom stave výskumu v Stratenskej jaskyni s dorazom na sedimentologické analýzy, tiež o paleontologických nálezoch v j. Psie diery. Zmienil sa aj o problematike genézy jaskýň Slovenského raja vo vzťahu ku korelácii jaskynných úrovní so zachovanymi zvyškami vrchnopliocénnej poriečnej rovne. Ďalej M. Štéc oboznámil prítomných o prácach v jaskyni Mŕtvych netopierov. Všetky prednášky boli doplnené premietaním diapozitívov. Kratšiu informáciu podal i RNDr. P. Magdolen o možnosti použitia tzv. „bagiet“ pri zisťovaní existencie podzemných priestorov, skúsenosti s ktorými poskytli našim jaskyniarom len nedávno bulharskí kolegovia.

Dňa 5. augusta po skrátených poldňových exkurziách sa účastníci sústredili v Demänovskej jaskyni Slobody, kde po príhovore Ing. J. Hlaváča, tajomníka SSS, k 40. výročiu založenia tejto celoslovenskej jaskyniarskej organizácie nasledoval slávnostný koncert vážnej hudby. Priestor Hlbokého dómu vytvoril podmienky pre impozantný zvukový prejav. Po koncerte sa uskutočnila slávnostná prehliadka sprístupnenej časti jaskyne. Toho dňa menšia skupina vedená J. Šmollom navštívila Jeleniu (Závrtovú) priepasť na Ohništi, kde už spomenutý RNDr. P. Magdolen zisťoval pomocou „bagiet“ predpokladaný výskyt neznámych podzemných priestorov. Večer sa uskutočnilo záverečné posedenie pri táborovom ohni, pričom o zlepšenie nálady sa postarali prizvaní ľudoví hudobníci. Nasledujúci deň sa likvidoval celý jaskyniarsky tábor.

Záverom konštatujeme zdarný priebeh podujatia, počas ktorého okrem pripomenutia si významného výročia organizácie širokou jaskyniarskou verejnosťou prezentovalo sa významné krasové územie vyznačujúce sa špecifickými vlastnosťami typickými pre kras monoklinálnych štruktúr. škoda, že z dôvodu nepriaznivého počasia sa neuskutočnili viaceré povrchové exkurzie, čím by sa boli účastníci bližšie zoznámili s morfológiou terénu i výskytom ďalších krasových javov v západnej časti Demänovských vrchov.



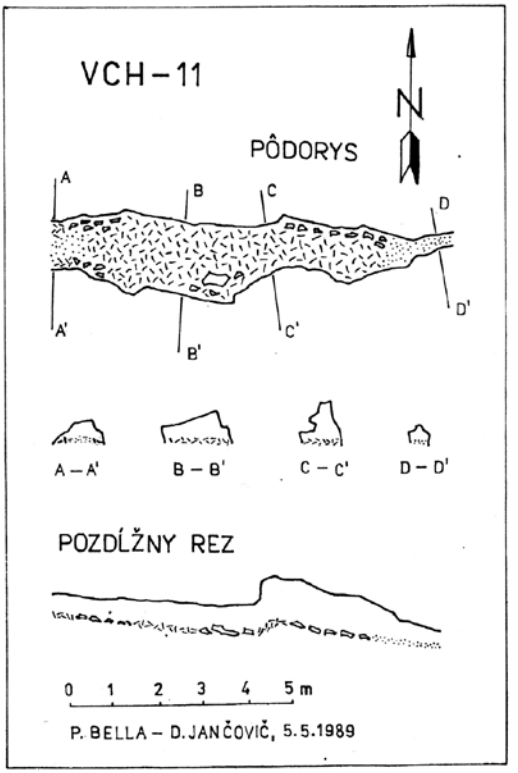


ČINNOSŤ OBLASTNÝCH SKUPÍN

Jaskyňa VCH – 11 v doline Mošnica

Krasové územie doliny Mošnice na severnej strane Nízkych Tatier predstavuje časť pracovného rajónu oblastnej skupiny so sídlom v Demänovskej Doline. Súpis preskúmaných a zdokumentovaných jaskýň na tomto území so stavom k 31. 12. 1986 je publikovaný v zborníku Slovenský kras (roč. XXVI, str. 87–112) z roku 1988. V štúdii sa tiež charakterizujú geologické, geomorfologické a hydrologické pomery uvedeného územia, ktoré bolo z hľadiska evidencie jaskýň rozdelené do siedmich podoblastí. Systematický prieskum tohto malého územia s rozlohou 3,5 km2 zameraný na objaviteľskú i dokumentačnú činnosť, sme realizovali najmä v rokoch 1983 a 1984. V rámci neho sme okrem objavu jaskyne V-3 a nových častí Augustovej jaskyne zaregistrovali viacero menších jaskýň. O väčšine z nich neboli dovtedy v literatúre žiadne zmienky. Napriek pomerne dlhému obdobiu, ktoré sme venovali povrchovému prieskumu, sa môžu ešte vyskytovať ďalšie, nami doteraz neobjavené jaskyne. Malé vchody jaskýň sú v morfologicky značné pestrom teréne s dosť hustým porastom ľahko prehliadnuteľné. Túto skutočnosť nám potvrdzuje informácia Ing. Dušana Jančoviča o existencii menšej jaskyne v hrebeni medzi bočnými svahovými dolinkami Nižnej a Vyšnej Chrochotnej. Dňa 5. 5. 1989 sme spolu danú jaskyňu zamerali, čím počet evidovaných jaskýň na opisovanom území vzrástol na 29. Podľa príslušnosti v podoblasti a chronologického poradia zaevidovania dostala alfa-numerický názov VCH-11.

Jaskyňa sa nachádza na pravej strane Vyšnej Chrochotnej, ktorá je jednou z pravostranných bočných svahových doliniek. Na dno hlavnej doliny Mošnice ústí spolu so susednou Nižnou Chrochotnou v priestore Mošnických lúk. Vchod je situovaný v skalnom brale asi 5 m pod hrebeňom medzi uvedenými svahovými dolinkami, v nadmorskej výške približne 1170 m. Pri výstupe hore dnom dolinky treba po prekonaní výrazného skalného amfiteátra, kde sa nachádza jaskyňa VCH-3, odbočiť vľavo, t. j. na SV. V jednom z nižších skalných radov na tejto strane dolinky sa nachádzajú i jaskyne VCH-4 a VCH-5. Vchod s rozmermi 1,2 × 9,5 m je orientovaný na



západ. Vo vstupnej časti je vytvorený vchodový val. Jaskyňu tvorí horizontálna chodba východo-západného smeru. Dosahuje dĺžku 9 m. Vznikla koróziou atmosférických vôd a mrazovým zvetrávaním pozdĺž vrstevných plôch strednotriasových gutensteinských vápencov, ktoré pri vchode do jaskyne majú smer 98° so sklonom 17° na SSV. Podzemný priestor leží tesne pod povrchom. Na stenách sa miestami vyskytujú sintrové náteky, vrátane spevneného mäkkého sintra i hráškového sintra. Na dne je drobnejšia sutina a splavené jemné sedimenty. Pozorovali sme tiež pavúky a komáre.

V zadnej časti jaskyne sondoval v roku 1974 už spomenutý Ing. Dušan Jančovič. Čiastočne prehĺbil dno chodby. O jeho prieskumnej činnosti svedčí i zanechané kopáčske náradie. V tomto období ho zaujala aj jaskyňa VCH-2, v ktorej však pre veľmi úzke a klesajúce priestory nesondoval.

Cieľom tohto krátkeho príspevku bolo doplniť súpis preskúmaných jaskýň na danom území o dosiaľ neopísanú jaskyňu VCH-11. Do prehľadu doterajšieho výskumu krasu doliny Mošnice treba zahrnúť i meno uvedeného neorganizovaného jaskyniara, o ktorom sme sa v práci z roku 1988 nezmienili.

PAVEL BELLA

Pracovná cesta do Talianska

Traja členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti: Š. Roda, Š. Roda ml. a J. Ščuka uskutočnili v októbri 1988 pracovnú cestu do krasových oblastí južného Talianska. Túto realizovali na pozvanie neapolskej speleologickej sekcie Club Alpino Italiano. Hostitelia nám okrem prehliadky mesta Neapol umožnili návštevu kráteru sopky Vezuv, historických vykopávok starorímskych Pompejí, starogréckeho mesta Paestum. Jeden deň sa venovali exkurzii na ostrov Capri, kde nás oboznámili s vývojom krasu i početnými jaskyňami (Modrá jaskyňa). Ostrov, ako jedinečný krasový útvar poskytuje speleológovi zaujímavé poznatky o stredomorskom krase.

Ešte v ten večer nás prijali v sídle CAI, na historickom hrade Castel del Ovo, ktorý postavili roku 1128 na malom ostrove v neapolskom zálive. Uskutočnilo sa za účasti predsedníctva organizácie a početného členstva. Na revanš sme usporiadali výstavu fotografií slovenských jaskýň a propagačného materiálu SSS. Zvyšok večera sme v spoločnej besede informovali hostiteľov o organizácii jaskyniarstva na Slovensku a o výskumnej činnosti na pôde speleolaboratória pri Gombaseckej jaskyni.

Podľa programu sa väčšia časť pobytu venovala pracovnej a expertíznej činnosť v krasovom pohorí Monti Alburni, ktoré sa nachádza asi 160 km južne od Neapola v kraji Campania. Pohorie je hlbokými údoliami rozčlenené na mohutné krasové masívy dosahujúce výšku od 1200 do 1800 m n. m. Pohorie je budované prevažne mezozoickými vápencami jurského a kriedového veku. Morfologicky ide o členitý planinový kras, ktorého povrch je silne denudovaný s rozsiahlymi plochami veľkoformiem škrapov. Táto skutočnosť je dôsledkom klimatických podmienok a intenzívnej historickej pastierskej činnosti.

Prvou navštívenou sčasti turisticky sprístupnenou jaskyňou bola jaskyňa Pertosa. Našou úlohou bolo posúdiť ochranu v súvislosti s vysychaním sintrovej výplne. Pri vyhodnotení posudku sa využili písomné materiály, ktoré nám hostitelia zapožičali. Okrem speleologických poznatkov v skúmanej oblasti je zaujímavé technické riešenie hydroelektrárne situovanej v údolí pod jaskyňou, ktorej energetickým zdrojom je riečka Tanagro vytekajúca z jaskyne. Technickým unikátom je riešenie bývalej vodnej elektrárne na planine nad jaskyňou. Riečku Tanagro odviedli do polja na krasovom povrchu, odkiaľ po využití na pohon turbíny infiltrovala do jaskyne. Takto zvýšeným prietokom vody cez jaskyňu sa mohla znovu využiť na pohon elektrárne v údolí pod jaskyňou.

Ďalší prírodný výtvor, ktorý sme v tejto oblasti navštívili bola jaskyňa Castel Civita v katastri rovnomenného horského mestečka, založeného v druhom storočí. Cieľom návšte-

vy bolo posúdiť problémy ochrany sekundárnej sintrovej výplne, ale aj možnosti využitia niektorých priestorov pre účely speleoterapie.

Z estetického hradiska bohatá sintrová výplň rôznych foriem poskytuje návštevníkovi nezabudnuteľný zážitok. Jaskyňa Castel Cívita je horizontálna a z aspektu mikroklímy ju možno považovať za statickú. Konštatovali sme možnosť využitia niektorých veľkých siení na speleoterapiu. Navrhlo sa vykonať meranie vybraných prvkov mikroklímy a chemických komponentov v jaskyni a na varných priestranstvách minimálne počas jedného roka. Prípadnú liečbu začať až po vyhodnotení získaných údajov. Jaskyňa je sprístupnená pre verejnosť v dĺžke 1700 m z celkovej známej dĺžky 4800 m priestorov.

Navštívili sme tiež krasové pohorie Monte Picetini v okolí obce Olevano sul Tusciano, Hovorilo sa tu hlavne o hydrogeologických problémoch so zreteľom na možnosť využitia podzemných krasových vôd pre potrebu poľnohospodárskej produkcie.

Naša pracovná návšteva splnila očakávanie oboch strán. Spoločne sme vyjadrili potrebu pokračovať v spolupráci. Chceme poďakovať organizátorovi, predsedovi sekcie CAI v Neapoli dr. A. Piciocchiovi za prijatie a pohostinnosť, ako aj nášmu priateľovi z ČSS, tlmočníkovi P. Kautskému, ktorý nás celou cestou sprevádzal.

ŠTEFAN RODA
obl. skupina Rožňava

Juhoslávia '89

V dňoch 23. júna až 8. júla 1989 sedem členov oblastnej skupiny Banská Bystrica uskutočnilo exkurziu do Juhoslávie. Účastníci: Ing. Štefan Mlynárik — vedúci akcie, Štefan Belička, Anna Burkovcová, Juraj Mlynárik, Iveta Mlynáriková, Ivan Ternuščák a Noro Žila absolvovali cestu na dvoch autách.

Po jeden a pol dňovej ceste sme dorazila do Julských Álp. V turistickom centre Ribčev Laz sme kúpili mapy z oblasti Triglavu a Triglavských jazier. Podľa náročnosti vybraných cieľov sme sa rozdelili do dvoch skupín. Prvá skupina vystupovala smerom na vrch Triglav až k Triglavskému domu. Odtiaľ cez Triglavský Ľadovec zostúpili k priepasti Brezno. Keďže v letnom období sa nedá do priepasti zostúpiť pre padajúce ľadovcové bloky, Ďuro zlanil len 15 m v ústí šachty.

Druhá skupina podnikla exkurziu v okolí – Bohinjského jazera. Ďalej absolvovala túru k vývervému vodopádu Savica a do doliny Siedmych triglavských jazier. Z Julských Álp sme sa presunuli na juh a po ceste navštívili Postojnú a Škocjanskú jaskyňu a Predjamský hrad. Niekoľko dní sme venovali pobytu pri mori a prehliadke miest,

Od mora sme zamierili k Plitvickým jazerám. Po ich obhliadke sme pokračovali v ceste na juh až do pohoria Dinaru. Obdivovali sme jeho mohutný a dobre vyvinutý kras. V meste Sinj sme nadviazali kontakt s tunajšími jaskyniarmi, ktorí sa nám plne venovali až do nášho odchodu domov. V ich sprievode sme navštívili nesprístupnené jaskyne Dubové vráta, veľmi perspektívnu Vodnú jaskyňu, ktorá zatiaľ končí nedolezenou asi 150 m hlbokou studňou, Gospodsku jamu s podzemným tokom, obrovskú vyvieračku Cetina a vyvieračku pri dedine Han.

Počas pobytu sa dohodla s juhoslovenskými kolegami ďalšia spolupráca zameraná na prieskum Dinárskeho krasu a na výcvik v speleoalpinistickej technike, ktorú prakticky nepoznajú.

Na základe nášho pozvania nás navštívila trojčlenná skupina jaskyniarov zo Sinju a Hanu v septembri 1989.

U nás navštívili jaskyňu Mŕtvych netopierov, jaskyňu Drienka, jaskyňu Pískavého Jana, Demänovskú radovú jaskyňu. jaskyňu Slobody, Múzeum vývoja ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši. Zároveň sa dohodol rozsah spolupráce v roku 1990, keď plánujeme opäť návštevu Dinara už so zameraním na prieskum a dokumentáciu náročnejších jaskýň, najmä Vodnej jaskyne ich pobyt u nás budeme orientovať na výcvik speleoalpinistickej techniky, ale aj na exkurzie do krasu.

IVETA MLYNÁRIKOVÁ
obl. skupina Banská Bystrica



TECHNIKA
A
VÝSTROJ

Čiernobiele zväčšeniny z farebných diapozitívov

Pri fotodokumentácii v jaskyniach sa často stretávame s otázkou, na aký materiál fotografovať. Použiť diapozitív, negatív, či už farebný alebo čiernobiely. Mnoho fotografov volí negatív vzhľadom na možnosť zhotovenia viacerých kópií. Nechcem tým však tvrdiť, že sa inverzné filmy nepoužívajú, práve o opaku svedčí množstvo posedení pri diaprojektoroch. Chcel by som však poukázať i na iné možnosti premietaných obrázkov.

Z kvalitných diapozitívov môžeme získať verné, kvalitné farebné fotografie s takmer stopercentným podaním farieb na materiál Cibachrom. O tomto spôsobe sa už veľa popísalo v odbornej tlači a u nás ho vylučuje len ekonomický charakter.

Ak však chceme získať čiernobielu fotografiu, odkrývajú sa pred nami určité možnosti. Tento problém sa spravidla rieši zhotovením čiernobieleho negatívu na panchromatický film a zväčšením na bromstrieborný papier. Pri tejto práci často vznikajú straty na kresbe a gradačné presuny. Existuje však aj iný spôsob 11. to priamo zväčšenie z farebného diapozitívu na inverzne vyvolávaný bromstrieborný papier. Pri tomto spôsobe ide o priamy prenos obrazu z farebného filmu na papier, čo zaručuje pri správnom technickom zhotovení dobré výsledky. Práca je pomerne jednoduchá, nevyžaduje nijaké špeciálne adaptácie a používa sa len o jeden kúpeľ viac než pri normálnom zväčšovaní.

Používa sa:

1. čiernobiela vývojka
   (podľa gradácie materiálu)
2. prerušovací ustaľovač
   (siričitan sodný kryšt. 20 g,
   kyselina citrónová 10 g,
   síran sodný 200 g,
   voda do 1000 cm^3)
3. bieliaci kúpeľ
   (dvojchroman draselný 10g,
   kyselina dusičná konc. 20 cm^3,
   voda do 1000 cm^3)

Postup pri inverzii papiera je jednoduchý. Farebný diapozitív vložíme do zväčšovacieho aparátu, zaostríme na maskovací rám a odexponujeme na čiernobiely papier po predchádzajúcej expozičnej skúške rovnako ako pri normálnom zväčšovaní. Musíme pritom dbať na presnú expozíciu. Zväčšenina sa vyvoláva dvojnásobne tak dlho ako normálne (až dovtedy, pokiaľ sa nezačne robiť závoj). Po vytiahnutí negatívnej fotografie z vývojky plákame zhruba 10 sekúnd vo vode a vložíme do bieliaceho kúpeľa, kde zastane dovtedy, pokiaľ sa všetko kovové striebro nevybieli. Na to zažneme svetlo, pri ktorom pracujeme, pokiaľ prácu neskončíme. Vybielený obraz vložíme po opláchnutí znova do vývojky. Len čo je vyvolanie hotové, vložíme pozitív bez opláchnutia do prerušovacieho ustaľovača až dovtedy, pokiaľ zmizne žltkasté zafarbenie svetiel. Po dôkladnom vypraní u sušíme obyčajným spôsobom, alebo na elektrickej leštičke.

Pri práci musíme dbať na niektoré zásady. Medzi kúpeľmi sa obraz neperie, ale len oplachuje. Príliš dlhým praním vznikajú na obraze škvrny. Ak je obraz sivý, expozícia bola príliš krátka, prvý raz krátko vyvolaný alebo málo vybielený. Pretože výdatnosť vývojky a bieliča je pomerne malá, odporúčam mať v zásobe čerstvé roztoky a pracovať len v nevyčerpaných kúpeľoch vždy po jednej zväčšenine a za stáleho pohybu. Pri práci musíme mať na zreteli, že pracujeme s kyselinou dusičnou síce nie moc koncentrovanou, ale opatrnosť nezaškodí. V gumených rukaviciach do bieliča môžeme spokojne ísť (vtedy môžeme pracovať s viacerými zväčšeninami naraz). Okraje hotového pozitívu budú čierne, lebo ide o inverziu, no myslím si, že to nie je na škodu. Ak ich chceme mať biele, musíme po expozícii zakryť latentný obraz čiernym papierom požadovaného formátu a vyexponovať okraje.

Táto metóda je zaujímavá, obrazy sú čisté, bez závojov, takže môžeme použiť i staršie papiere. Jej jediná nevýhoda je exponovanie červených predmetov na diapozitíve (červená prilba, kombinéza, výzdoba). Nie je to však až taký nedostatok, aby nás to mohlo odradiť. Použité chemikálie sú dostupné, takže nakoniec želám už len mnoho úspechov.

IVAN KUNDIS
obl. skupina Demänovská Dolina

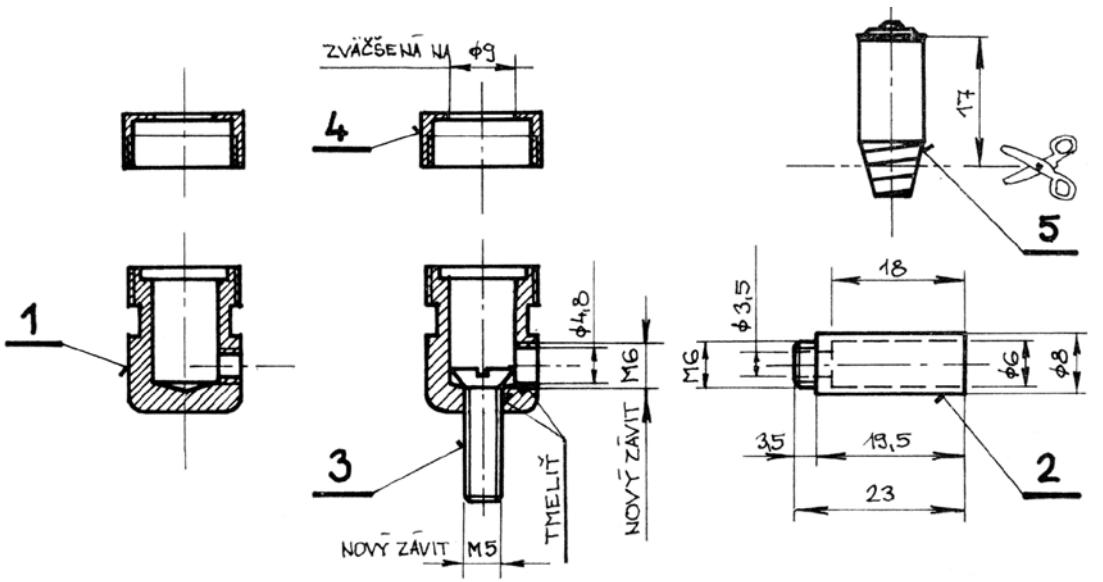
Kombinované svietidlo plyn – elektro

Záujemcom predkladáme návod a dokumentáciu na výrobu maximálne jednoduchého kombinovaného osvetlenia plyn-elektro, ktoré vyvinula technická komisia SSS. Svietidlo je konštruované pre možnosť osadenia piezozapaľovača firmy Petzl bez akejkoľvek ďalšej úpravy. Zapaľovač je možné zakúpiť v špecializovaných obchodoch v NSR, Rakúsku, Francúzsku atď. Rovnako technická komisia vyvinula obdobný zapaľovač, ktorý je vhodný na inštaláciu do uvedeného svietidla.

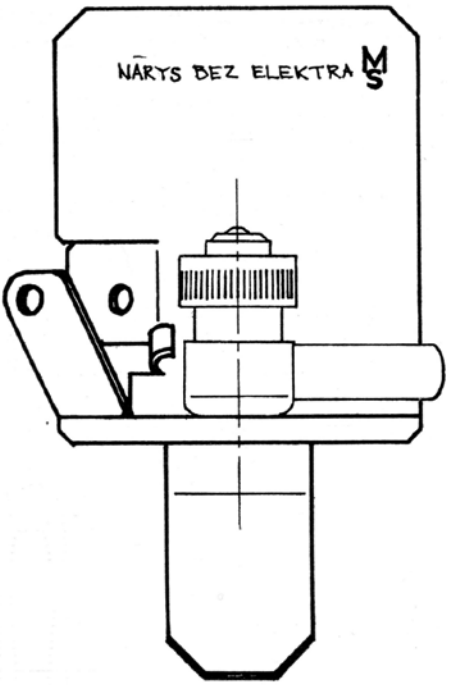
Držiak horáka (obr. č. 1) je vyrobený z redukcie (1) na pumpu na galuskový bicykel. Dostať ho občas v predajniach bicyklov za 5,50 Kčs. Jeho úprava spočíva v prevŕtaní jestvujúceho závitu zboku vrtákom 0 4,8 mm a narezaním nového závitu MB, do ktorého zaskrutkujeme nátrubok (2), zhotovený podľa nákresu napr. z mosadze Ø 8 mm (vhodný najmä pre silikónovú hadičku Ø 12,5 × 6,5 mm, ktorú všetkým doporučujem), alebo podobný podľa priemeru používanej hadice. V dne redukcie vyvŕtame ďalšiu dieru Ø 4 mm a narežeme do nej závit M5.

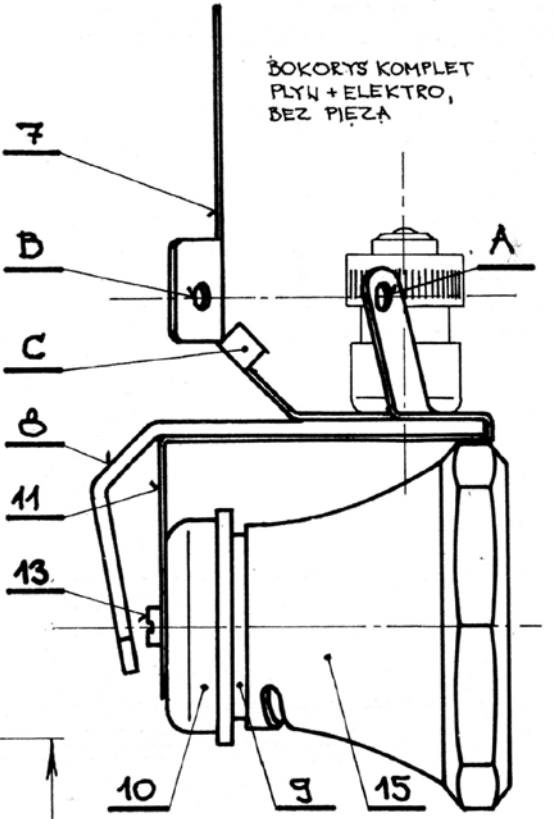
Skrutka (3) MS musí mať zapustenú hlavu a dĺžku drieku minimálne 16 mm. Nátrubok aj skrutku zatesníme v závite tmelom Hermetik. Holender (4) prevŕtame vrtákom Ø 9 mm, alebo otvor zväčšíme pilníkom. Horák (5) musíme skrátiť na dĺžku 17 mm. Skracujeme ho zo strany závitu obrúsením alebo postupným odstrihovaním po závitnici, záleží to od hrúbky jeho steny. Ako tesnenie použijeme O – krúžok Ø 12 × 8 mm, ČSN 029280.2, používaný vo vodovodných ventiloch. Tento dostať v predajniach Domáce potreby–železiarstvo, 5 ks za Kčs 3,90. O – krúžok navlečieme na skrátený horák asi 3 mm od vrchu horáka. Na zmontovanie potrebujeme ešte matku M5, ktorú po ukončení kompletnej montáže poistíme proti uvoľneniu jamkovačom.

Takto zhotovený držiak horáka sa osadzuje na telo svietidla (7) (obr. č. 2), ktoré je vyrobené z lešteného antikorového plechu hr. 1 mm. Jeho rozvinutý tvar a tvar po opracovaní a ohýbaní je na obr. č. 2. Celé svietidlo sa upevňuje na prilbu pomocou klasickej zásuvnej konzolky (8), ktorá umožňuje jedno-

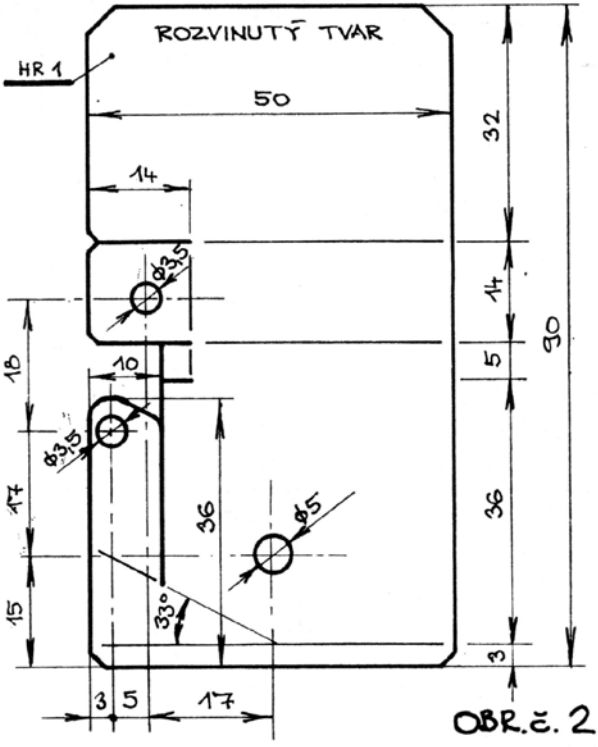


OBR.č.1

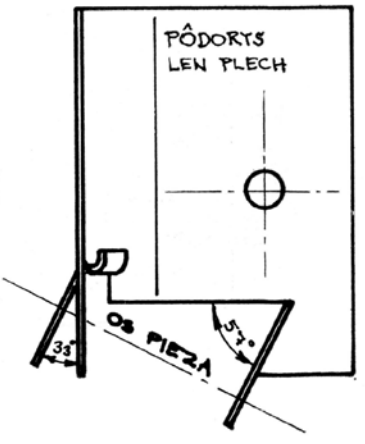




VŠETKO M 1:1

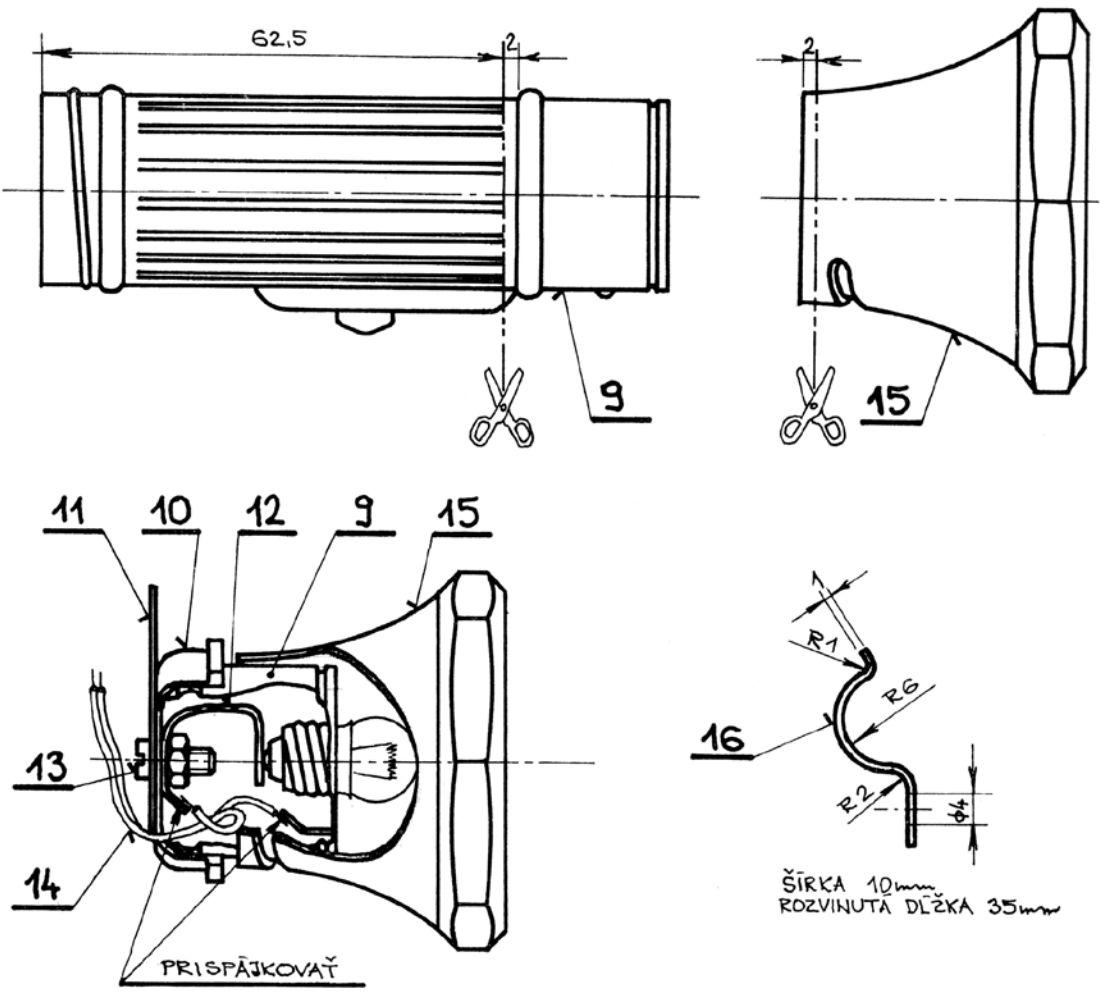


OBR. č. 2



duchú demontáž svietidla z prilby, prípadne jeho výmenu napr. za čelovku nifky. Konzolka je v duralového plechu hr. 2 mm, rozmerov 80 × 20 mm s dierou Ø 5 mm pre skrutku (3). Tvar po ohnutí je zrejmý z obr. č. 2.

Riadne svietidlo do jaskyne musí mať dva nezávislé zdroje, to znamená, že musí mať ešte elektrické svetlo. Snáď najjednoduchší a najlacnejší zoom na svete si vyrobíme z ručnej lampy na dlhú trojvoltovú batériu. Kúpime ho za 6,50 Kčs a má červený plastový reflektor (15). Plechové telo (9) lampy jednoducho skrátime postupným špirálovým odstrihávaním ručnými nožnicami na plech, čím z tela odstríhame 62,5 mm jeho dĺžky a za prelisom nám ostanú presne 2 mm z pôvodného tela. Ako dno reflektora použijeme bralenovú zátku Ø 23 mm (10) používanú na zavretie otvorených fliaš s korunkovým uzáverom (napr. malinovky]. Bežne ich dostať v Kuchynských potrebách po Kčs 4,– za 10 ks, vyrába ich združená výroba Michalovce. Táto zátka sadne na skrátené telo baterky ako uliata. Stredový kontakt pod žiarovkou vyrobíme z mosadzného plechu napr. mínus pól z použitej štvorcovej batérie, ktorý priskrutkujeme k zátke a nosnému plechu (11) pomocou mosadznej skrutky a matice



OBR. č. 3

M3 (13). Nosný plech (11) môže byť napr. z pozinkovaného plechu hr. 0,6 — 0,8 mm rozvinutej dĺžky 75 mm, šírky 20 mm. Má tiež otvor Ø 5 mm pre skrutku (3) z telesa horáka. Tvar je na obr. č. 2. Elektrický káblik (14) treba previesť dierkou cez zátku a jeden vodič prispájkujeme na stredový kontakt (12) a druhý vodič na kontakt objímky zvnútra telesa lampy (9). Aby sa káblik nevytrhol, doporučujeme tento prichytiť na vrch konzolky obyčajnou gumičkou. Osvedčilo sa štvorcovú batériu umiestniť v mäkkej mydelničke spolu s páčkovým vypínačom na temene prilby. Mydelnička je k prilbe pripevnená prúžkom gumy z autoduše prevlečenej cez dve vyvŕtané diery v prilbe. Na ľavom boku prilby vo vetracom otvore doporučujeme osadiť háčik (16) obr. č. 3, za ktorý sa zasunie káblik spoločne s hadicou od karbidky. Pre možnosť využitia celej šírky zoom-u doporučujem skrátiť červený plastový reflektor. Treba z neho odrezať ostrým nožom 2 mm na užšom konci, obr. č. 3.

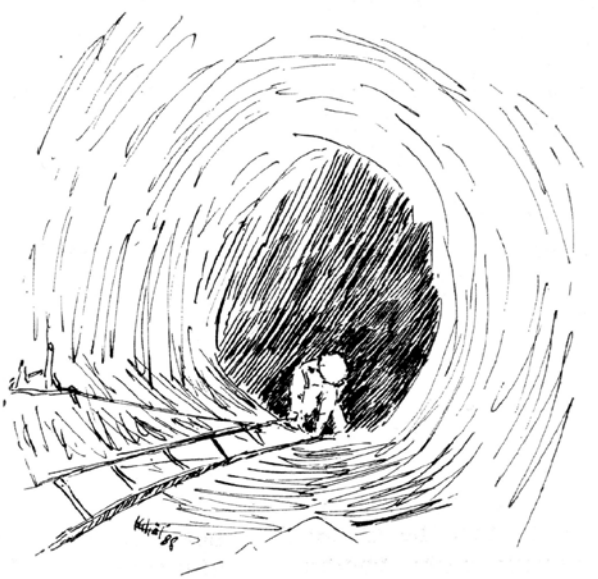
Ostáva ešte slávnostne osadiť piezo-zapaľovač. Jeho montáž je veľmi jednoduchá. Dlhšiu skrutku prevlečieme postupne otvorom „A“ v tele svetla (7), piezozapaľovačom, zdvíhacou strunkou a otvorom „B“ v tele svetla. Zdvíhacia strunka (použite tú s väčším počtom závitov sa svojím háčikom zachytáva do zapaľovača a rovný koniec sa zachytí nad háčik „C“ na tele svetla. Na koniec skrutky sa naskrutkuje samosvorná matica. A je to!

Keď si budete kupovať žiarovky, vyberajte také, ktoré majú vlákno pekne v strede žiarovky. Uvidíte aký perfektný lúč je možné zoom-om nadstaviť. Výborné výsledky dosiahnete použitím halogénovej žiarovky Tungsram 4V; 0,85 A. Objímku pre rezervnú žiarovku doporučujeme upevniť na zadnú stenu svietidla (7) v jeho šikmej časti.

Poznámka

Pre zjednodušenie výkresovej dokumentácie nie sú obrázky k tomuto článku kreslené podľa žiadnej ČSN. Mierka M 1:1. Vzhľadom na značnú výrobnú toleranciu (1) doporučujem pri montáži podložiť pod ňu potrebný počet mosadzných podložiek Ø 5,3 mm tak, aby medzera medzí redukciou (1) a telom svetla (7) bola asi 3 mm.

ŠTEFAN MLYNÁRIK
technická komisia





ZAUJÍMAVOSTI ZO SPELEOLÓGIE

Štefan Labuda

Obl. skupina Košice-Jasov

V jaskyniach Uzbekistanu

Krasové územia Strednej Ázie Sovietskeho zväzu sú našim jaskyniarom prakticky neznáme. Nikto z nás v týchto končinách ešte nebol, poznáme ich len zo stručných správ sovietskych autorov. Počas leta 1989 naskytla sa mi jedinečná príležitosť navštíviť niektoré z nich. Na návštevu krasového masívu Bajsun Tau a Surchan Tau ma pozvali speleológovia zo Sverdlovska. Tieto pohoria sú súčasťou juhozápadných rázsoch Gissarskovho chrbta (nazývaného tiež ako Zeravšanské pohorie). Spolu s Alajským pohorím tvoria západné výbežky mohutného horstva Ťan Šanu a nazývajú sa niekedy aj ako Západný Ťan Šan. Navštívená oblasť patrí do Uzbekistanu, nachádza sa v tesnej blízkosti afgánskych hraníc.

Výpravu tvorilo 36 domácich, 11 talianskych speleológov a autor príspevku ako jediný z Československa. Viedol nás skúsený sovietsky speleológ Alexander Višnevskij. Akcia sa uskutočnila v dňoch 28. júla až 30. augusta 1989. Lietadlom som sa presunul do Moskvy a pripojil sa ku skupine talianskych speleológov. Pokračovali sme do hlavného mesta Ťadžikistanu — Dušanbe. Tu nás už očakával vedúci expedície s terénnym vozidlom GAZ-66. Po hodine jazdy prechádzame časové pásmo a sme v Uzbekistane. Zastavujeme sa v meste Denau a výdatne sa občerstvujeme lacnými a sladučkými melónmi.

Cestujeme ďalších päť hodín v strašnej horúčave cez akúsi púšť. Je 50° C v tlení. Kam len oko dovidí, samé pieskové duny, riedko porastené tvrdou, ostrou, od spaľujúceho slnka vysušenou trávou, na ktorej sa ešte dokážu popásť vychudnuté kozy. Vegetácii sa tu darí iba na jar po roztopení snehu, neskôr slnko všetko spáli. Krajina sa pomaly a nenápadne dvíha, možno pozorovať suché korytá riek. Minieme malú oázu, ktorú predstavuje hŕstka domov a zelene. Neskoro popoludní dorážame do mestečka Bajsun. Zreteľne tu cítiť atmosféru Ázie. Na ulici je čulý ruch, miešajú sa tu autá so somármi a chodcami, pričom si navzájom nedávajú prednosť. V miestnych pohostinstvách — čajovniach nie sú stoly a stoličky na aké sme zvyknutí, ale pohovky a divány, pri ktorých je nízky stolček. Pod tento si zasuniete nohy a už vás jednostaj napájajú miestnym zeleným čajom. Do uší vám znie príjemná ázijská muzika.

Po troch hodinách odpočinku pokračujeme v ceste asi dve hodiny. Neustále strmo do kopcov na vyše dvetisíc metrov vysoký hrebeň a odtiaľ klesáme do dediny Kejrak vo výške 1650 m n. m. Je to v podstate tiež oáza, ktorú tvorí asi 50 hlinených domov obklopených vrchmi. Tu je náš základný tábor. Hostitelia prišli pred dvoma dňami a urobili už jednu vynášku do prvého tábora.

Tu sa výprava rozdelila na dve skupiny. Prvá, v ktorej som aj ja, bude pracovať na masíve Bajsun Tau a druhá na masíve Surchan Tau. Hneď na druhý deň zrána, pokiaľ ešte nie je tak horúco, nakladieme si každý 30 kg nákladu na chrbát a stúpame s ním širokou skalnatou muldou serpentínami na oblý ale strmý hrebeň, vysoký 2150 m. Potom strmo do sedielka a dlhým traverzom klesáme do zeleného údolia s potôčikom. V závere údolia je ďalšie sedlo vo výške 2350 m kam opäť musíme vystúpiť. Zo sedla je nádherný výhrad na okolité vôbec nepreskúmané krasové vrchy. Podo mnou je hlboká široká dolina, zakončená mohutnou efektnou hradbou planiny Chodža-Gur-Gur-Ata,

ktorá je cieľom našej cesty. Cez skalné rebrá zastupujeme na dno doliny a popri malom potôčiku, ktorý sa kľukatí v 50 m širokom suchom riečisku plnom obrovských balvanov, nánosu štrku a piesku. Počas topenia snehu musí tadiaľ tiecť mohutný vodný tok. Tráva ani kvety tu nie sú, iba suché bodliačie a zakrpatené stromy jalovca. Úplne sám pomaly stúpam dolinou opäť až do výšky 2300 m, kde je prvý tábor. Domáci jaskyniari ma vítajú s horúcim čajom. Do tábora postupne prichádzajú ďalší členovia výpravy až do neskorej noci.

Na druhý deň postupujeme až do záveru doliny strmo hore mohutným skalným žľabom do sedla vo výške 3350 m. Nachádzame sa pod juhovýchodným vrcholom planiny Kat-Ta-Taš vysokým 3742 m. Výstup je náročný najmä kvôli riedkemu vzduchu, ale aj prudkému slnku, ktoré nemilosrdne spaľuje všetko živé. Je tu ako vo vyhni. Konečne som po 5 hodinách v sedle aj ja. Vidno tu zvyšky snehu, ktoré nám poslúžia ako zásobáreň vody. Priamo dolu na východ spadá divoká dolina rieky Šatut, nad ktorou sa v opare dvíha masív Surchan Tau. Nechávame tu náklady a vraciame sa späť dole. Tieto vynášky materiálu zopakujeme celkom trikrát. Máme toho všetci už plné zuby, ale aspoň sme sa perfektne aklimatizovali. Zajtra sa konečne pôjde do jaskyne.

Planina Chodža-Gur-Gur-Ata je mohutná vápencová kryha zvažujúca sa na západ, ohraničená z juhu 4 km a z východu 35 km dlhou a 250 m vysokou zvislou stenou s najvyšším vrcholom Kat-Ta-Tou 3912 m. Je to úchvatný pohľad, V tejto kryhe sa nachádzajú stovky ešte nepreskúmaných jaskýň. Za posledné štyri roky tu preskúmali sovietski speleológovia len niekoľko. Najväčší úspech zatiaľ dosiahli v jaskyni Festivaľnaja s vchodom vo výške 3540 m. Zamerali a zmapovali v nej 14 km chodieb s hĺbkou –575 m. Jaskyňa sa stala naším hlavným pracoviskom.



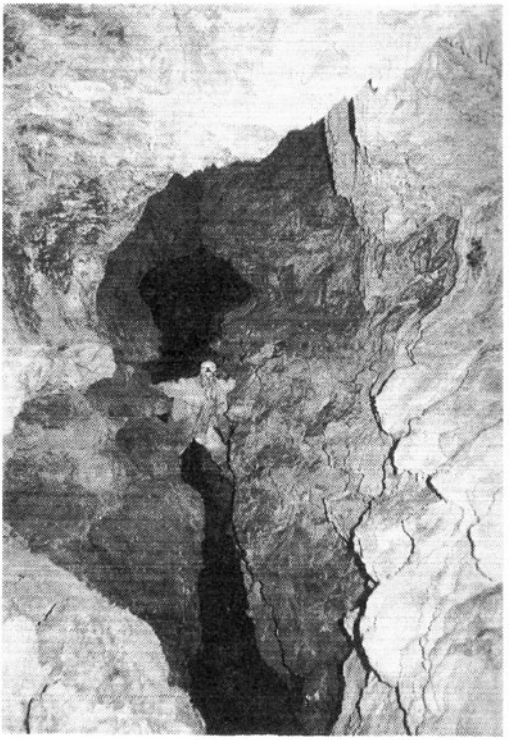
Mohutný JV vrchol planiny Chodža-Gur-Gur-Ata (3742 m), v stene ktorého sa nachádza vchod do Festivaľnej jaskyne.
Foto Š. Labuda

Festivaľnaja jaskyňa

V jaskyni sme založili tri na sebe nezávislé podzemné tábory v rôznych perspektívnych častiach. Preteká ňou niekoľko vodných tokov s neznámym odtokom. Naša sedemčlenná skupina vošla do jaskyne dňa 6. augusta o 17. hodine.

Priestranný trojuholníkový vchod s výškou 15 a šírkou 5 metrov nás voviedol do mohutných rútivých klesajúcich chodieb profilu 4x10 m. Na obličaji máme nasadené respirátory, lebo pri každom kroku sa dvíhajú husté mračná prachu, suchých semien rastlín a peru, ktoré tu po stáročia navial vietor či nanosili vtáci. Po chvíli nevidíme ani na tri metre a strašne nás pália oči. Po 300 m sa profil chodby mení na meander vysoký 30 m a široký 0,5 až 2 m. Meander je suchý a miestami rozlámaný, nad hlavami visia mohutné balvany, pripravené kedykoľvek sa zrútiť. Steny sú od peru úplne žlté, práši sa tu. Hoci sme v skupine iba siedmi, máme so sebou 18 nabitých transporťákov, preto postupujeme pomaly. Respirátory sme už odložili, no aj tak nás neustále núti do kašľu, Až v hĺbke okolo –100 m sa to ustaľuje, steny sú vlhkejšie, objavuje sa aj výzdoba a kvapky vody.

Kráčame po dne klesajúceho meandra. V hĺbke 150 m meander končí a nasleduje 15 m skok, kde musíme zlanovať. Za tým klesáme stupňovitou chodbou prudko nadol, niekoľko zasintrovaných plaziviek a chodba sa prepadáva do čierneho priestoru pred nami. So zatajeným dychom hľadíme do najväčšieho dómu v jaskyni. Boľšoj grot má rozmery 170 × 20 × 40 m a jeho dno je až v hĺbke 250 m, kam musíme zlaniť po krásnych sintrových nátekoch. Medzi sintrami sa plazíme až k ústiu 18 m priepasti. Zlaníme ju a hneď nasleduje ďalšia 30 m hlboká priepasť o priemere 15 m. Taliansko-sovietske družstvo, ktoré išlo deň vopred, vystrojilo všetky stupne jednolanovou technikou, takže ja používam talianske laná, kým sovietski jaskyniari zaryte používajú aj naďalej svoje konopné a oceľové laná. Ale to sa už nachádzame v hĺbke –300 m v Bazovom grote. Staviame si tu bivak, sú štyri hodiny ráno. Najedli sme sa a zaľahli.



Lezenie rozporom v meandri Festivalovej jaskyne v hĺbke 330 m.

Foto Š. Labuda

O ôsmej hodine večer vstávame, balíme bivak a pokračujeme ďalej úzkou vertikálnou puklinou s hráškovou výplňou — komínujeme nadal. Nasleduje krásna meandrová chodba, kde v hĺbke 330 m sa k nám pripojuje nový vodný tok s výdatnosťou 5 l/sek. Prechádzame cez niekoľko dómovitých priestorov a závalov, až sa ocitáme nad hrozivým ústím 35 m hlbokej priepasti, zvanej Grot Katastrofi. Taliani tu neboli, pretože išli do iných častí jaskyne a tak chtiac-nechtiac zlanujem popri hučiacom vodopáde po mokrom štyri roky starom konopnom lane. Ešte nikdy som sa tak nebál ako teraz. Našťastie to vydržalo. Sme v hĺbke 400 m, tu bude aj náš tábor. Staviame dva stany a po najedení vliezame do spacákov. Za stáleho šumenia vodopádu o tretej hodine usíname.

Rozmery dna Grotu Katastrofi sú 40 × 20 m. Je vytvorený z uvoľnených a napadaných skalných blokov, preto zával vyzerá ako po katastrofe. Vodopád sa rúti priamo do nebo. Osem dní sa snažíme nájsť ďalšie pokračo-

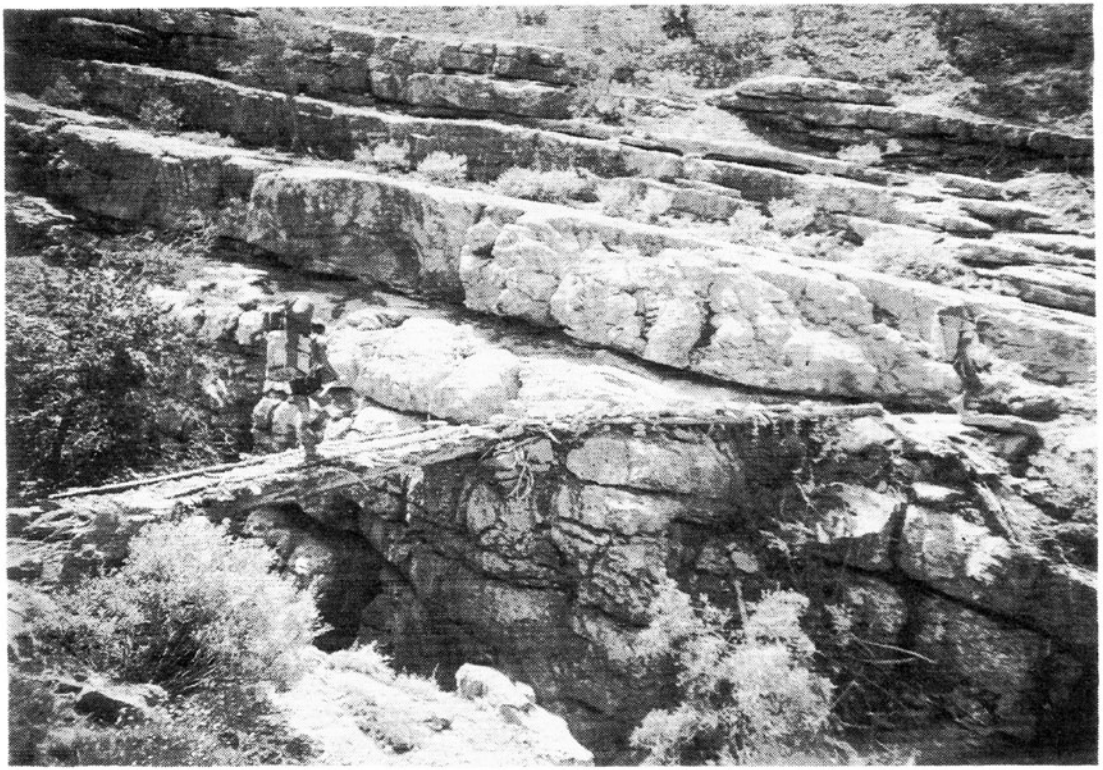
vanie vodného toku v závale, no tento nás nie a nie pustiť ďalej. Využili sme čas a uskutočnili dvadsaťhodinovú veľmi náročnú túru cez Galériu šutok, Olympijskú galériu a Chod Lesenka, kde sme dosiahli hĺbku 565 m Traja sovietski jaskyniari si tak splnili výkonnostnú triedu a mne to prišlo vhod. Tečie tu iný vodný tok, ale taktiež sa stráca v závale. Aj tu pracovalo jedno družstvo, avšak zatiaľ bez úspechu.

Po ôsmich dňoch môjho pobytu v podzemí prišiel posol, že štyria Taliani, dvaja Sovieti spolu so mnou máme okamžite vystúpiť na povrch a presunúť sa na susedný masív Surchan Tau, k jaskyni Boj Bulok, kde sa jaskyniarom, ktorí tam pracujú, podarilo prekročiť hĺbku tisíc metrov a urýchlene potrebujú ďalšie posily. Ešte v ten istý deň sme vystúpili na povrch a zišli až do základného tábora do dediny Kajrak.

Na druhý deň po dobrodružnej ceste autom cez 2800 m vysoký hrebeň sa ocitáme v dedinke Alačapan, odkiaľ nás na planinu Čuľ-Bair do výšky 2500 m vyviezol pásový traktor. Aj táto planina je uklonená k západu s najvyšším bodom vo výške 3824 m. Povrch až po obzor je pokrytý škarpovými poliami takmer bez vegetácie, iba kde-tu vidno pokrútený jalovec a bodliaky. Bujnejšia vegetácia sa nachádza iba v početných kaňonoch, ktoré ako jazvy po meči pretínajú povrch planiny. Niektoré sú zarezané do hĺbky 150 m.

Jaskyňa Boj Bulok

O chvíľu sme v tábore pri spodnom vchode do jaskyne Boj Bulok o rozmeroch 1,5 × 1 m, z ktorého vyviera malý potôčik asi 1 dl/s. vo výške 2700 m. Vedúci expedície už vypracoval plán postupu jednotlivých družstiev do jaskyne. Ja s troma Sovietmi som v poslednom družstve a našou úlohou je vyniesť na povrch druhý tábor z hĺbky 750 m. Dnes vchádza dnu podporné družstvo



Zostup z jaskyne Boj Bulok do údolia. Foto š. Labuda

s cieľom zásobiť druhý tábor a zajtra útočné družstvo s cieľom dostať sa čím hlbšie a vykonať fotodokumentáciu, zameranie.

Do jaskyne vchádzame až o tri dni o 22,30 hod. Jaskyňa zo začiatku stúpa 300 m do +94 m, (potom z nej vyteká potôčik) uzučkým meandrom o šírke 25 až 40 cm a výške 1 až 3 m. Steny sú zasintrené, prevláda hrášková výplň, čo si odnášajú naše kombinézy, a to je iba začiatok, Jedným plecom dopredu sa už derieme 1,5 hodiny, kým sme konečné na rázcestí. Dohora sa dá vystúpiť ešte 20 m, teda do + 124 m, kde sa dňom i nocou pracuje na prekonaní zahlinenej plazivky s horným vchodom vo výške 2850 m. To sa aj v posledný deň slávnostne podarilo, čím Boj Bulok získal od spodného vchodu +151 m. My však pokračujeme ešte stále úzkym meandrom nadal až k ústiu 27 m hlbokej priepastí o priemere 5 m s nátekmi. Zlanujeme približne v úrovni spodného vchodu a to už sme v jaskyni viac ako dve hodiny.

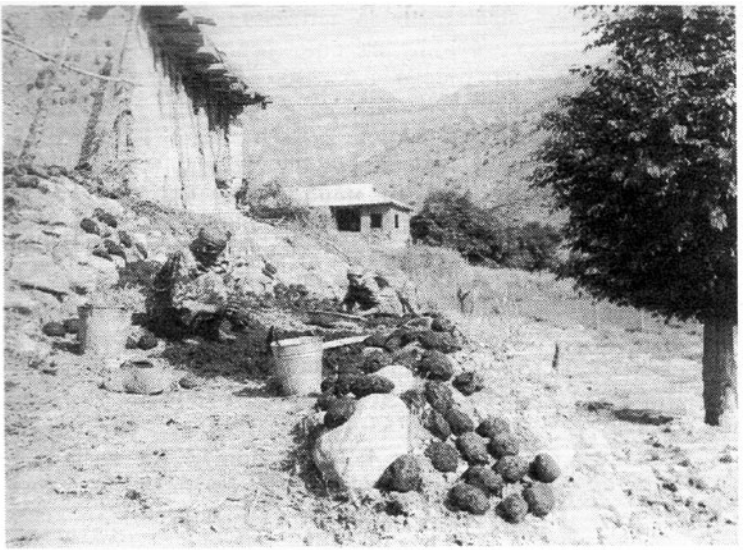
O niečo širším meandrom s prietokom potôčika 3 dl/s. klesáme až k druhej priepasti hlbokej 17 m s vodopádom. Na jej dne v hĺbke 180 m nechávame komplet výstroj na lezenie po lane, lebo ďalej sa už celá jaskyňa zlieza klasickým spôsobom. Pokračuje meander meter široký a 5–7 m vysoký s čoraz bohatšou kvapľovou výplňou. V hĺbke 400 m sa na chvíľu zastavujeme v prvom tábore, kde sa práve nachádza talianske družstvo geológov na šálku čaju a pokračujeme ďalej. Meander prudko klesá, predpokladáme, že nižšie sa bude rozširovať, ale omyl, pribudlo sintrov a miestami je meander tak zasintrený, že sa často musíme plaziť. Hlavne tu vynikajú krásne pizolity, vytvárajú tisíce nádherných kalcitových ruží s bielučkým ligotavým povlakom.

Čím sme nižšie, tým je viac vody v riečisku. Skapová voda vytvára dojem dažďa, ešteže máme na sebe „gidrokosťumi“. V hĺbke 600 m nás čaká chuťovka v poďobe prekonania 5 m dlhého polosifónu. Tvorí ho plazivka, vysoká 30 cm o šírke 100 cm, v ktorej je 25 cm vody, takže akurát mažeme pod stropom dýchať. Prekonávame ho na chrbte hlavou napred. A opäť nasleduje meander s vodopádmi, ktorý sa rýchlo zväčšuje. Zo strán pribúda množstvo prítokov, po viacerých by sa dalo postupovať proti toku, no nie je čas. Od hĺbky 700 m začína už ozajstná divoká jaskyňa. Meander je široký 1,5 až 2 m o výške 15 až 20 m s bystrým hučiacim vodným tokom 10 1/s. Vytvoril tu nádherné vodopády vysoké 0,5 až 10 m, ktoré padajú. tesne za sebou do obrovských hrncov, zavše hlbokých až po prsia. V hĺbke 750 m prichádzame do druhého tábora, kde v hamakoch spia členovia útočného družstva. Je 8 hodín. Budíme ich a oznamujú nám, že došli až po záverečný sifón, kde predpokladaná hĺbka je okolo 1300 m.

To by bola paráda! Kým sa zbalia a odídu, máme ešte tri hodiny času. Ideme sa pozrieť nižšie s cieľom prekonať aspoň tisícmetrovú hĺbku. Ideme? Skôr letíme jaskyňou. Sú tu desiatky, stovky vodopádov, tie menšie do troch metrov jednoducho skáčeme s dopadom do jazier. Väčšie zliezame, pričom nám vodopády prudko búšia do chrbtov. Najnebezpečnejšie úseky sú zaistené lanami. Miestami sa dá vyliezť dohora do nádherných dómov, no na ich prieskum teraz nie je čas, azda nabudúce. Pri treťom lane prekonávame vytúženú métu každého jaskyniara — tisícku, no nám to nestačí, mastíme ešte hlbšie. Je to opojný pocit, čas a únava však bojujú proti nám. Preto neostáva iné, iba sa vrátiť. Zostúpili sme do hĺbky asi 1200 m. Cesta späť je viac ako náročná, skala je často bez záchytov a klzká ako mydlo. V maximálnej miere sa uplatní lezenie na trenie, je to náročné. Niektoré úseky ideme šialene odvážne, takmer na hranici pádu. Pritom nám do tvárí strieka prúd vody a podráža nohy.

O 13. hodine sme opäť v druhom tábore, máme toho akurát dosť. Varíme si odpornú ovsenú kašu, ktorá po toľkých dňoch stereotypnej stravy každému lezie krkom. O 17. hod. si líhame do hamakov a usíname. Vstávame o jednej hodine, niečo zjeme, balíme tábor a potom každý s 12 kg transporťákom vyrážame na povrch. Za 12 hodín sme z jaskyne vonku. Kombinézy na franforce, dlane od ustavičného lezenia a mokra máme spuchnuté a krvavé, telo na smrť unavené. Ale stálo to zato!

Záverečný banket sa uskutočnil v meste Bajsun, kde vedúci expedície Saša Višnev-



V malej osada Kejrak pripravujú tehly na stavbu domov z hliny a trusu zvierat.

Foto: Š. Labuda

skij slávnostne oznámil, že hĺbka jaskyne Boj Buloku sa zamerala samozrejme už od horného vchodu a to ako sovietskou tak aj talianskou skupinou, navyše overená altimetrom a prepočítaná compjutrom. Nová hodnota je –1 310 m, čím sa Boj Bulok stal najhlbšou jaskyňou v celej Strednej Ázii a treťou v ZSSR. Hurááá, nech zvonia čaše, po 30 dňoch odriekania je to pre nás balzam.

Čakala nás ešte návšteva starobylých miest Buchary a Samarkandu a dlhá cesta domov. Čo povedať na záver? Bola to veľmi úspešná výprava do v podstate neznámej krasovej oblasti, ktorá sa raz stane určíte veľmi populárnou a slávnou. Možnosti objaviť tu hlboké či dlhé jaskyne sa počítajú na stovky a tisíce. Vzhľadom na odľahlosť územia to chce perfektnú organizáciu so znalosťou miestnych pomerov. Tunajší obyvatelia sú veľmi prívetiví, nepokazení civilizáciou ani cestovným ruchom. Je to určíte jeden z posledných krasových rajov na zemi. Ak sa tam náhodou niekedy dostanete, dbajte aby ním zastal navždy.

Speleologické objavy v ZSSR
(jar – jeseň 1988)

Západný Kaukaz

V západnej časti v masíve Bzybský chrbát ukrajinskí jaskyniari pokračovali v prieskume priepasti V. Panťuchina (–1465 m). Vysoká úroveň vody, ktorej kolísanie dosahovalo až 120 m, neklesla do minimálnej hladiny z roku 1987. Po trojnásobnom meraní jaskyne sa hĺbka spresnila na 1508 metrov. Jedna zo skupín bola na 50 hodín odrezaná vo vedľajšej vystupujúcej chodbe nad dnom rýchlo stúpajúcou vodou.

Priepasť Grafskij proval tomskí jaskyniari prehĺbili zo 700 na 780 m. Speleopotápači z Tomska, Tbilisi a Rjazane pokračovali vo výskume a prieskume jaskyne Vesenaja (–480 m), ktorej prvé sifóny prešli vo februári. Posledný sifón v hĺbka 550 m sa preplávať nepodarilo. Vo východnej časti chrbta charskí jaskyniari urobili farbiaci pokus v priepasti Kaňon (–320 m), zistili súvislosť s prameňmi v doline rieky Chipsta.

V masíve Arabika kijevskí speleoturisti v priepasti Henrichova bezdna (–450 m) prenikli do úžiny v hĺbke 780 metrov. Je pravdepodobné, že táto priepasť je spojená s priepasťou Kujbyševskaja (–1110 m). v ktorej sa robili pokusy o preniknutie cez posledný zával no zatiaľ bezúspešne. Minskí jaskyniari preskúmali priepasť Čerepášia (–450 metrov). Jaskyniari z Krasnojarska, ako aj z iných klubov pokračovali v prieskume priepasti Jubilejnaja (300 m), Objavili vedľajšiu vetvu so štyrmi sifónmi, ktorú prešli do hĺbky 450 m.

Stredná Ázia

Nové objavy zaznamenali sverdlovskí speleológovia v juhozápadnej časti Gissarského chrbta (chrbát Bajsuntau). V jaskyni Boj-Bulok (masív Čuľ-Bair) prešli takmer 5 km strmo klesajúcou úzkou chodbou. Zdolali Podvesený sifón a zastavili sa v hĺbka asi 900 metrov. Úzka chodba má len dve priepasti hlboké 25 metrov. Mapu zhotovili do hĺbky 746 m (6,5 km; –746 m +124 m). V masíve Chodža-Gur-Gur-Ata sa pokračovalo v prieskume jaskynného systému Festivaľnaja-Ledopádnaja (10 km, –580 m). Preskúmala sa neznáma Isetská jaskyňa (1000 m; –280 m). Jaskynný systém Kap-Kutan-Promežutočnaja (Kugitang) presiahol dĺžku 50 kilometrov.

Moskovskí jaskyniari preskúmali jaskyňu Ranguľskaja, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 4400 m n. m. (Pamír). Po spresnenom mapovaní hĺbka tejto hydrotermálnej jaskyne so stálou mínusovou teplotou dosiahla hĺbku 240 metrov s dĺžkou priestorov 1000 metrov.

Sibír

Nové časti v konglomerátovej jaskyni Boľšaja Orešnaja (Sajany), ktoré objavili krasnojarskí a novosibírski jaskyniari predĺžili túto jaskyňu na 11 kilometrov. úspešný bol prieskum aj ďalších sajanských jaskýň ženevská (6 km), Partizánska (7 km).

Rok 1988 bol bohatý na zahraničné výpravy. Na Arabike pracovali poľskí a českí jaskyniari, na Bzybskom chrbáte bulharskí a nemeckí, na Aleku a Južnom Urale poľskí jaskyniari. Sovietski jaskyniari sa zúčastnili mnohých speleakcií vo svete: Kuba, ČSSR, MĽR, BĽR, PĽR, Etiópia, Taliansko, Rakúsko, Kanada, USA. Za toto obdobie pri rôznych speleoakciách zahynulo päť sovietskych speleológov (dva pády, dve utopenia v sifónoch, zamrznutie na lane).

Do konca roku 1988 je v Sovietskom zväze zaregistrovaných 60 jaskýň dlhších ako 3 km a 92 hlbších viac ako 200 metrov.

IVAN BELIČKA
obl. skup. Banská Bystrica

Jaskyne ZSSR k 1. 12. 1983

Najdlhšie			Najhlbšie		
1.	Optimističeskaja	157 000 m	1.	V. Panťuchina	–1508 m
2.	Ozernaja	107 300 m	2.	Snežnaja-Meženovo	–1370 m
3.	Zoluška	82 000 m	3.	V. Iljuchina	–1240 m
4.	Kap-Kutan-Promež	50 300 m	4.	Kujbiševskaja	–1110 m
5.	Bofšaja Orešnaja	41 000 m	5.	Kijevskaja	–990 m
6.	Kristaľnaja	22 000 m	6.	Moskovskaja	–970 m
7.	Mlynky	19 100 m	7.	Napra	–956 m
8.	Snežnaja-Meženovo	19 000 m	8.	Boj-Bulok (+124)	–870 m
9.	Kulogorskaja-Troja	14 100 m	9.	Pionierskaja	–815 m
10.	Krasnaja	13 700 m	10.	Grafskij Proval	–780 m
11.	Gaurdakskaja	11 010 m	11.	Henrichova Bezdna	–780 m
12.	Vorovconskaja	10 640 m	12.	Foreľnaja	–740 m
13.	Jaščik Pandori	10 100 m			
14.	Jaščik Pandori	10 100 m			

Výprava slovenských jaskyniarov KAUKAZ ’89

Prvá slovenská jaskyniarska výprava do krasových oblastí Abcházskej ASSR v západnej časti Gruzínskej SSR sa uskutočnila na Bzybský chrbát v dňoch 26. 6. — 23. 7. 1989. Výpravu sme realizovali na základe dohody o spolupráci medzi Inštitútom geografie a jeho Speleologickým sovietom GAV v Tbilisi a Jaskyniarskou záchrannou službou SSS. Dohoda je uzavretá na 5 rokov a zameraná na spoluprácu pri výchove jaskynnych záchranárov, ako aj na spoluprácu pri výskume krasu. Výprava bola spoločným slovensko-gruzínskym podujatím, keď sa jej zo Slovenska zúčastnilo 11 jaskyniarov a z Gruzínska 6 jaskyniarov. Výpravu technicky zabezpečila naša strana, prepravu na Bzybský chrbát gruzínska strana. V úvode treba spomenúť, že obe strany svoje záväzky splnili a výprava prebehla bez najmenších problémov. Zo Slovenska sa výpravy zúčastnili Ing. M. Bukovský, Ľ. Gáal, J. Hámoš, P. Herich, Ing. M. Jagerčík, Ing. I. Kráľ, Dr. P. Mitter, CSc. (vedúci výpravy), M. Pavlík, F. Venger a Dr. J. Vronka. Za gruzínsku stranu

T. Apchaidze, A. Džamrišvili, G. Džamrišvili, G. Gigiašvili, M. Gazaev a V. Kapamadze. Do výpravy sme zo slovenskej strany zaradili popri členoch JZS aj jaskyniarov s praxou a skúsenosťami a fyzickou vyspelosťou, ktoré ich oprávňovali na účasť v takomto náročnom podujatí.

Cieľom výpravy bolo navštíviť krasovú oblasť Bzybského chrbta a overiť spoluprácu oboch skupín pri prieskume krasu v teréne v oblasti Abac (2000–2400 m n. m.), ako aj v jaskyni S. Panťuchina (–1571 m), t. č. v najhlbšej jaskyni sveta, v oboch oblastiach po 10 dní. V teréne sme začali pracovať podľa programu, ten však narušila tragická nehoda, ktorá znamenala koniec činnosti v jaskyni. V detailoch sme program činnosti na výprave podriadili momentálnej situácii, hlavne počasiu a zdravotnému stavu účastníkov.

Prvá časť výpravy (J. Hámoš – vodič expedičného vozidla, M. Gáal, M. Pavlík a F. Venger) odišla expedičným autom v úprave „caravan" AVIA 30 po trase Ľvov–Kyjev–Charkov–Rostov n. Done–Soči do Adleru, kde došla 28. 7. 1989 a čakala na zvyšnú časť výpravy, ktorá priletela lietadlom z Bratislavy krátko po polnoci 1. 7. 1989. Spolu s gruzínskymi jaskyniarmi sme sa potom presunuli k vyvieračke Mčišta (Čornaja rečka) na úpatí Bzybského masívu, kde sme čakali na presun do vrchov. Prebalili sme materiál, prezreli vyvieračku — unikátny krasový fenomén s výdatnosťou 10–50 m^3/s (max. 145 m^3/s), teplota vody 8–9 °C. Navštívili sme jazero Rica a cestou známe vyvieračky Goluboe ozero odvodňujúce sčasti masív Arabika. V blízkej osade sme zaparkovali auto a 3. 7. 1989 nás vrtuľník prepravil spolu s materiálom do západnej časti krasového masívu Bzybský chrbát, kde sme vo výške 1750 m n. m. postavili základný tábor. V tábore bolo celkove 17 ľudí, výhoda jeho polohy bola blízkosť vody a les, ktorý nás chránil pred slnečnou páľavou. V rovnaký deň helikoptéra priviezla aj materiál sovietskej skupine jaskyniarov z Kerča, Fedosie a Novokuznecka, a tak neďaleko nášho tábora vyrástol ďalší základný tábor, v ktorom bolo okolo 35 osôb. Vedúcim bol V. Rybkin z Kerča, ktorý sa venuje výskumu jaskyne S. Panťuchina už takmer desaťročie. Mali v pláne prieskum jaskyne a farbením vody v Bohumínskej jaskyni dokázať jej spojenie s jaskyňou S. Panťuchina, ktoré doteraz nie je určíte dokázané. Pre nás bola nesmierne cenná ich mapa v mierke 1:500, z ktorej sme zistili celkový charakter jaskyne a najmä obťažnosť činnosti v tejto veľmi náročnej vysokohorskej jaskyni.

Dňa 4. 7. 1989 v dopoludňajších hodinách sa uskutočnil tréning na lanách. Popoludní skupina Venger, Jagerčík, Herich, Vronka a Džamrišvili odišla do jaskyne s cieľom prezrieť jej vstupnú časť a vystrojiť prvú 107 m hlbokú studňu. Ostatní odišli na povrchový prieskum, na prvé oboznámenie sa s krasom Bzybského masívu. Skupina v jaskyni vystrojila prvú priepasť do polovice bez problémov a keď ostatným bola zima, vrátili sa do tábora. Sťažovali si na tesnú vstupnú časť do –76 m dlhú okolo 175 m. Povrchová skupina našla na povrchu niekoľko nádejných lokalít, ale v každej pokračovanie do podzemia zatarasovala sutina alebo hlina. Ukázalo sa, že oblasť je dobre preskúmaná. Aj pri prieskume náhodne objaveného nenápadného vchodu do jaskyne sme zistili, že tu už jaskyniari pracovali a naprostá väčšina vchodov do jaskyne je označená. Samozrejme, že bez akéhokoľvek systému, čo pri systematickejšej dokumentácii bude robiť problémy.

5. 7. 1989 časť výpravy pokračovala v jaskyni S. Panťuchina, druhá časť znovu robila povrchový prieskum v zóne lúk. Pozorne sme prehliadli každú zníženinu, závrt, či skalnú rozsadlinu, ale bez väčšieho úspechu. Všade je hlina alebo sutina upchávajúca vchod do podzemia. Herich, Venger, Jagerčík a Vronka dokončili vystrojenie priepasti a museli z jaskyne vystúpiť na povrch potom, čo jaskyňou začala tiecť voda z výdatného dažďa.

6. 7. 1989 Vronka, Burkovský a Kráľ odišli do jaskyne a vzali materiál do –400 m s cieľom vystrojiť jaskyňu do tejto hĺbky tak, aby ďalšia skupina mohla dosiahnuť bivak v hĺbke –600 m. Časť výpravy robila povrchový prieskum a dokumentáciu a tretia časť v zostave Venger, Herich a Pavlík odišla na Abac, na orientačnú pochôdzku holým vysokohorským krasom



Účastníci výpravy pri expedičnom vozidle. zrava: Hámoš, Mitter, Vronka, Herich, M. Gaál, Venger, Jágerčík. vzadu stoja: Agricola, Bukovský, Pavúk, Kráľ. Foto P. Mitter

vo výške 2000–2200 m n. m. Mitter, Gaál, Agricola, Jagerčík a Hámoš urobili dokumentáciu dvoch jaskýň. v okolí základného tábora (Jaskyňa nad prameňom, Jaskyňa za prameňom), Skupina v jaskyni zniesla materiál, vystrojila ďalšiu priepasť, ale keď začali v jaskyni pracovať kolegovia zo susedného tábora, museli podľa dohody jaskyňu uvoľniť. Večer sa jednému z jaskyniarov sovietskej skupiny stala nehoda s tragickým koncom, keď sa mu pri zlanovaní roztrhlo lano a spadal z výšky okolo 50 m na dno priepasti.

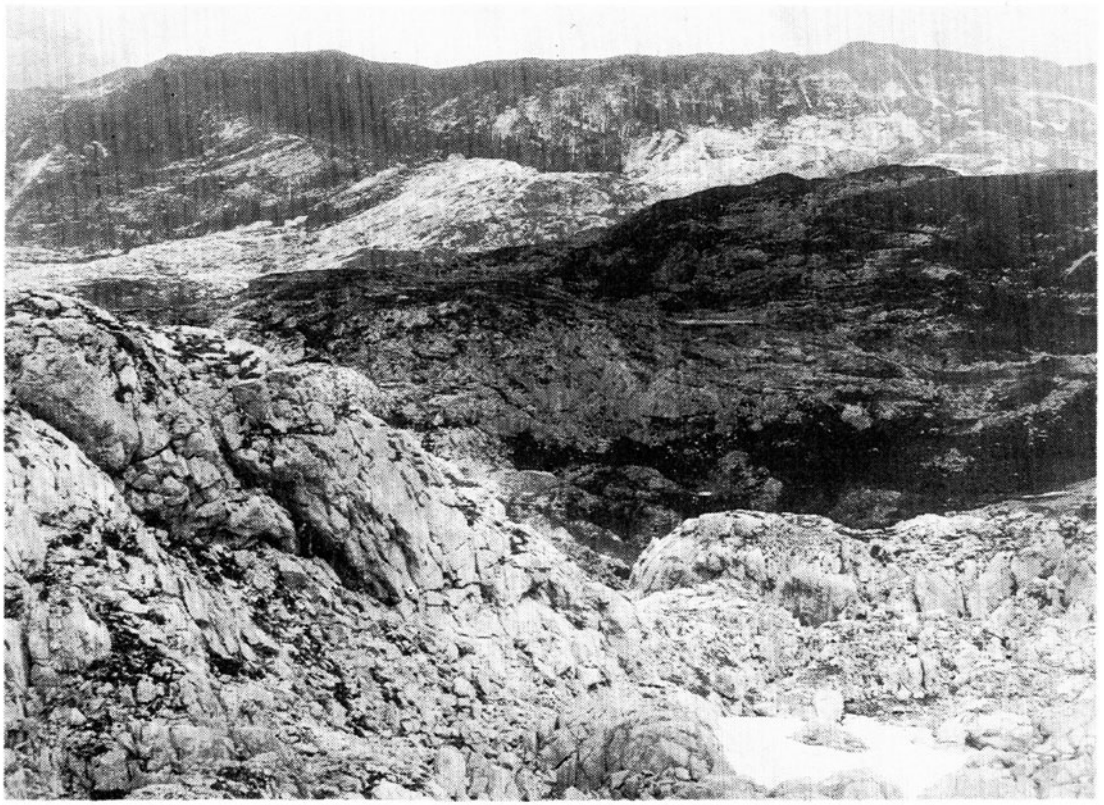
7. – 9. 7. 1989 Záchranná akcia v jaskyni S. Panťuchina. Tragická nehoda znamenala koniec snaženia v jaskyni S. Panťuchina pre obe skupiny. Nepovažovali sme za morálne ďalej v jaskyni pracovať, navyše začalo pršať a jaskyňou sa liali prúdy vody.

10. 7. 1989 Dopoludnia ako zvyčajne prší drobný hustý dážď. Všade je plno blata, v tábore aj na chodníkoch, všetko je vlhké. Dážď bol vôbec verným sprievodcom našej výpravy. A ak aj nepršalo, tak celé dopoludnie bol 1–1,5 m vysoký bylinný porast v pásme horských lúk plný rosy, niekedy aj celé dni. Bolo pomerne veľmi teplo, a teda aj vysoká vlhkosť vzduchu. Pre činnosť v tomto období je vhodné používať gumové čižmy a nepremokavé nohavice aj na povrchu. Človek sa síce potí, ale v tamojších podmienkach bez takejto ochrany voda z rosy alebo dažďová voda steká po nohách do obuvi. Niektorí sme si na pochod (1–2 hod.) brali čižmy a do batoha vibramky, vhodné pre pohyb po ostrých škrapoch holého krasu.

Popoludní sme urobili orientačnú túru na Abac, v oblasti vysokohorského krasu. Nie-

ktorí robili fotodokumentáciu, iní prieskum terénu. Venger, Herich, Pavlík, Jagerčík a Kapanadze robili povrchový prieskum a objavili dve priepastí. Kráľ, Hámoš a Gaál robili povrchový prieskum hrebeňa, ktorý sa tiahne od oboch balagánov. Objavili priepasť s nádejným pokračovaním. Pracovali sme teda vo viacerých skupinách a navštívili sme rôzne časti Abacu. Bezpochyby najsilnejším dojmom zapôsobili obrovské plochy holého vysokohorského krasu. Dynamika jeho modelácie je tu úžasná. Na obrovských plochách je odkrytá hornina modelovaná rôznotvarými škrapmi a povrchové skrasovatenie zasahuje do neznámej hĺbky, lepšie povedané, prechádza do vnútorného skrasovatenia masívu. Hornina sa rozpadá na bloky účinkom gravitácie a termomechanického zvetrávania. Mnoho závrtov, často prechádzajúcich do studňovitých priepastí s kolmými stenami, má na dne snehovo-sutinovú výplň. Scenériu dopĺňa neobyčajne pestrá a krásna flóra. V čase nášho pobytu sa vynímali veľké žlté kvety ľalií, porasty veternice narcisokvetej, rododendróny, biele a ružové kvety lykovca, fialové kvety pakosta, rôzne astrovité... Všetky neobyčajne sýtych farieb a to spomínam len kvety na hornej hranici lúčneho porastu, kde tento prechádza do holého krasu.

11. – 12. 7. 1989 Dva dni vládlo nevľúdne sychravé počasie s dažďom, alebo prevaľujúcou sa vlhkou hmlou. Na prácu v teréne nebolo ani pomyslenia, Takéto „hluché“ obdobie sme zvyčajne využívali na vzájomné návštevy oboch táborov, alebo na prieskum v okolí tábora v zóne lesa. Pavlík, Jagerčík a Venger boli na prieskume závrtov poniže tábora, kde sme počas predchádzajúcich pochôdzok zistili nepriechodný otvor na dne jedného zo závrtov. Pokúšali sa prekonať sutinový zával a prenikli do hĺbky –15 m, kde skončili so sondovaním.



Vysokohorský kras Plató Abac asi 2300 m n. m. Foto P. Mitter

13. 7. 1989 Znovu sa trochu vyčasilo, a tak okrem služby v tábore všetci odišli na povrchový prieskum. Kráľ, Bukovský, Agricola a Vronka odišli preskúmať priepasť na hrebení, V hĺbke 5 m narazili na zával, ktorý by si vyžadoval dlhšie sondovanie. Jagerčík, Venger, Herich a Pavlík odišli do priepastí objavených 10. júla, kde vo väčšej z nich dosiahli hĺbku –82. Na dne je zával, ktorý sa im nepodarilo prekonať.

Autor správy zistil zaujímavý morfologický jav v úbočiach so sklonom okolo 30° na východnej časti spomínaného chrbta nad balagánmi. V spodnej časti úbočia je hlinito-sutinový sediment, po ktorom kĺže blokovú sutina strhávajúca so sebou aj drobnejší materiál. Vo výške 2060 m vznikajú tak výrazné klzné plochy a v nižších miernejších častiach úbočia girlandy tvaru zvyčajných girlandových pod. Kĺzanie spôsobuje prevlhčenie hliny vodou stekajúcou z topiaceho sa snehu, V jarnom období môže ísť aj o netypický prejav soliflukcie. Je to jeden z príkladov nekrasovej modelácie krasových území v podmienkach subalpínskej zóny.

1*4. 7. 1989*. Venger, Herich s gruzínskou skupinou odišli na južnú stranu Bzybského chrbta, kde v jaskyni Vesennaja (–550 m) mala pracovať iná gruzínska skupina. Nikoho tam však nenašli, a tak iba absolvovali zaujímavú celodennú exkurziu. Jagerčík, Gaál, Agricola, Pavlík, Bukovský robili dokumentáciu objavených priepastí, v ktorých zistili hĺbky –30, –43 a –83 m. V najhlbšej priepasti, kde z povrchu bol citeľný prievan, aj sondovali. Rozoberaním závalu na dne sa pokúšali zísť hlbšie, ale bez úspechu. Gaál a Hámoš robili dokumentáciu povrchového krasu a autor robil dokumentáciu počas terénnej pochôdzky vo vzdialených častiach Abacu, vo výškách 2200–2300 m n. m.

15. 7. 1989. Po predchádzajúcom namáhavom dni väčšina ľudí ostala v tábore oddychovať a spracúvať poznámky. Vronka, Kráľ, Agricola, Bukovský a Hámoš odišli na exkurziu na hrebeň na južnom okraji Bzybského chrbta,

16. 7. 1989. Znovu husto prší, prevaľujú sa hmly, všade je blato, mokré veci sa nedarí usušiť ani pri vatre. Za takého počasia je prílet helikoptéry objednaný na 19. 7. málo pravdepodobný. Niet divu, že padajú návrhy na transport tábora do doliny. Časť účastníkov z gruzínskej strany už odišla.

17. 7. 1989. Ráno na krátkej porade sú všetci toho názoru, že načim pomýšľať na odchod. A tak 17. a 18. júla znášame naše veci k lanovému mostu cez rieku Bzyb, kde už čakala naša Avia. Zostup s ťažkým batohom je dosť náročný a trvá 3–4 hodiny, výstup naľahko 3–5 hodín a na výstup s priemerným batohom treba rátať celý deň. Trasa je nepríjemná tým, že domáci pastieri používajú na nosenie kane a somáre a chodník často vedie po spádnici, výstup je teda o to namáhavejší. Túto túru však treba absolvovať, aby sa človeku navždy zafixoval obraz krásneho kaukazského lesa, kde pri jeho hornej hranici v bukovo-jedľovom poraste rastú rozprávkové exempláre jedlí, v nižších častiach úbočí zas krásny smrekový a brestovo-javorový les.

Náš pobyt mal nečakane dramatický záver. Keď sme schádzali do doliny Bzybu, vypukli národnostné nepokoje v Abcházskej ASSR. Miesto pár dňovej exkurzie po zaujímavostiach krasu tejto časti čiernomorského pobrežia, sme museli doslova utekať. Krátky oddych spojený s nevyhnutnou údržbou auta sme si mohli dovoliť až v Adleri na území RSFSR. Potom už bez ďalších problémov sme šťastne pokračovali v ceste domov po trase Soči — Novorosijsk — Kerč — Cherson — Odesa — Ivanovo Frankovsk — Stryj — Užgorod a 23. júla 1989 sme boli doma.

Ak mi na záver prichodí hodnotiť podujatie, robím tak zo svojho pohľadu. Som veľmi rád, že sa výprava uskutočnila a považujem ju za úspešnú napriek tomu, že nie všetko sme splnili, čo sme si predsavzali. Až na skromné informácie sme nemali o tejto oblasti svetového krasu žiadne správy. Sme medzi prvými, ktorí videli plány jaskyne S. Panťuchina (–1571 m), veď len v marci vznikli (priečny a pozdĺžny rez, situovanie v teréne) a na základe informácií V. Rybkina spolu s vlastnými skúsenosťami



Bzybský masív nad Balaganom – hlboké skrasovatenie vápencov. Foto P. Mitter

dokážeme zhodnotiť problémy, ktoré pri prechode jaskyňou čakajú. Podľa programu sme robili základný prieskum krasu. Spolu s gruzínskymi speleológmi sme sa zhodli na krajne aktuálnej ochrane tohto ojedinelého fenoménu vysokohorského krasu.

Nečakaná tragédia a zlé počasie narušili pôvodne plánovaný program výpravy, ale s takými alternatívami už treba rátať. Počas veľmi ťažkej záchrannej akcie členovia našej výpravy preukázali vysokú morálnu a technickú vyspelosť a to tak členovia JZS, ako aj nečlenovia záchrannej služby. Všetci ukázali vysokú technickú zručnosť a ovládanie materiálu, v čom sme urobili nášmu jaskyniarstvu veľmi dobré meno. Výrazným, ak nie určujúcim podielom, sme prispeli k včasnému transportu postihnutého jaskyniara.

K problému zostupu do jaskyne S. Panťuchina načim uviesť, že je tam potrebných najmenej 15 vynikajúco fyzicky a technicky pripravených jaskyniarov a dobré materiálne zabezpečenie výpravy. Nevyhnutné sú nepremokavé obleky typu jednoduchého gumového potápačského obleku aké sovietski kolegovia aj používajú. V našich silách bolo zostúpiť do hĺbky viac ako 1000 m, k čomu naše snaženie aj smerovalo. Treba zdôrazniť, že hlavné ťažkosti začínajú až tu. Za súčasnej taktiky, ak sa má celá jaskyňa vystrojovať, osadzovať nity, je potrebná 20–22 členná výprava. Je nevyhnutné vybudovať najmenej dva podzemné tábory dobre vystrojené a zásobené, 1–2 miesta s možnosťou občerstvenia, telefónne spojenie do hĺbky –1300 m, kde je bivak. V jaskyni je pritom mnoho miest nádejných z hľadiska ďalšieho prieskumu, čo je rozhodne lákavá alternatíva činnosti. Pri práci v jaskyni musí byť zabezpečená bezchybná spolupráca s povrchom, lebo aj malý dážď spôsobí uzavretie polosifónu neďaleko dna jaskyne. Už vo vstupných častiach jaskyne sa veľmi výrazne prejavil zvýšený stav vody počas zrážok a je zrejmé, že smerom dolu prietok vody jaskyňou rastie. V jaskyni sa dá účinne pracovať len v relatívne krátkom období, od polovice júla do konca augusta. Skôr sa topí sneh, v septembri nastupujú dažde.

Spolupráca slovenských a gruzínskych jaskyniarov v teréne bola veľmi dobrá a užitočná. Odobrali sme vzorky hornín z jaskyne S. Panťuchina, obohatili sme si vzájomné poznatky z metód výskumu krasu a športového jaskyniarstva. Zhodli sme sa na nevyhnutnosti urýchleného vypracovania zásad ochrany tohto jedinečného krasového fenoménu Bzybského masívu, hlavne jeho podzemného krasu.

PAVOL MITTER

Záchranná akcia v jaskyni S. Panťuchina

Keď sme z helikoptéry vykladali materiál našej expedície v západnej časti Bzybského chrbta, asi 1 km juhozápadne iná helikoptéra vykladala materiál ďalšej výpravy, výpravy sovietskych jaskyniarov, ktorú zorganizoval na prieskum jaskyne S. Panťuchina známy sovietsky jaskyniar V. Rybkin. Prieskumu jaskyne sa venuje takmer desaťročie a aj tentoraz mala výprava v pláne skutočne bohatý odborný program. Nikto z nás vtedy netušil, že naša expedícia zorganizovaná Jaskyniarskou záchrannou službou, čoskoro bude pôsobiť v záchrannej akcii po tragickej nehode jaskyniara z tejto výpravy. O našej výprave píšeme na inom mieste, tu chcem čitateľa oboznámiť s niektorými okolnosťami tragickej nehody a nasledujúcej záchrannej akcie.

Veľmi skoro po polnoci 7. 7. 1989 náš tábor zobudil hlas jaskyniarky zo susedného sovietskeho tábora, od ktorej sme sa dozvedeli, že v jaskyni sa stala nehoda a organizuje sa záchranná akcia. Vedela povedať, že sa roztrhlo lano pod zlanujúcim jaskyniarom, ale bez bližších podrobností a ani o osude jaskyniara nevedela nič. Rýchlo sme nabalili potrebný materiál a okolo 1,30 hod. sme odišli na záchrannú akciu. V jaskyni sme sa dozvedeli, že večer (6. júla) okolo 21. hodiny počas transportu materiálu do jaskyne sa pri zlaďovaní vo vstupnej priepasti (–107 m) roztrhlo lano členovi výpravy L. L. (23 r.) a ten spadol z výšky asi 50 m na dno priepasti. Zlyhalo aj samočistenie a po páde bol jaskyniar okamžite mŕtvy... Nám ostala už len smutná povinnosť vytiahnuť mŕtve telo z jaskyne.

Problematické boli veľmi úzke miesta vo vstupnej časti jaskyne, ktoré bolo nevyhnutné najskôr rozšíriť a tak sa pokúsiť o transport postihnutého, ktorý bol za danej situácie nemožný. Postihnutého sme vytiahli hore 107 m studňou a keďže táto akcia trvala veľmi dlho až do 14. hodiny, prerušili sme akciu na oddych a na určenie ďalšieho postupu. Hneď od začiatku záchrannej akcie sme začali rozširovať najtesnejšie miesta vo vstupnej časti jaskyne, v čom sa pokračovalo bez prerušenia po celý čas. Padali aj návrhy prekopať susedný závrt, do ktorého smeruje bočná vetva vstupnej časti jaskyne.

Ďalší deň 8. 7. sme sa dohodli s vedúcim sovietskej výpravy V. Rybkinom, že sa pokúsime o transport normálnym vchodom, kde jaskyniari predsa len rozšírili najtesnejšie miesta. Popoludní Bukovský, Vronka, Agricola, Kráľ a Gazajev odošli do jaskyne. Zabalili a zafixovali postihnutého tak, aby sa telo mohlo transportovať. Zároveň začali s transportom a postihnutého preniesli cez niekoľko veľmi úzkych miest prvých 40–50 m, čo vlialo nádej na úspech akcie. Večer menovaných vystriedala skupina sovietskych jaskyniarov, ktorí pracovali pri vytiahnutí tela do ranných hodín nasledujúceho dňa.

Tretí deň záchrannej akcie 9. 7. časť našej výpravy vstávala o 3,30 hod. a podľa dohody sme malí pokračovať v transporte postihnutého, prípadne vytiahnuť ho z jaskyne. Zistili sme, že veľký kus práce vykonala sovietska skupina, ktorá urobila transport strednou častou jaskyne. Na nás ostalo posledných 50–60 m. Po namáhavom prekonaní tesného vstupného meandra bol postihnutý o 8,30 hod. vytiahnutý z jaskyne. Večer telo nebohého zniesli do doliny Bzybu.

Príčinou nehody bolo neuveriteľné zlyhanie ľudského faktora. Studňa hlboká 107 m bola vystrojená zvyčajným spôsobom oceľovým lankom Ø 4 mm a poistným lanom sovietskej výroby z umelého materiálu. Pre zostup a výstup sa používa výlučne oceľové lanko, na ktoré majú sovietski kolegovia spoľahlivo upravené zlanovacie kladky a výstupné strmene. O pevnosti oceľového lanka nie sú žiadne pochybnosti. Laná zo syntetického materiálu sú bežné komerčné laná, ktoré sa používajú v priemysle alebo pri rybolove. Nie sú testované a nie sú určené na lezecké účely. Sú zrejme dosť pevné, ale...

Niekoľko metrov pod nástupom do zlanovania v spomínanom stupni lano viedlo cez ostrú skalnú hranu, o ktorú sa pri zlanovaní rozodieralo. Miesto zlanovania po

oceľovom lanku („trase“) začali jaskyniari zlanovať po poistnom lane. Po lane zlanili traja jaskyniari a napriek tomu, že lano bolo už sčasti predraté nastúpil do zlanenia aj ďalší jaskyniar. Výsledkom bolo roztrhnutie lana a pád zlanujúceho z výšky asi 50 m. Žiar, zlyhalo aj samoistenie na oceľovom lanku. Veľkú váhu svojpomocne vyrobený gibs nedokázal zabrzdiť a skĺzol sa po lanku. Lanko doslova vypílilo ryhu na západke a sčasti pretrhlo aj nerezový plášť západky.

Jaskyniarka, ktorá čakala na dne studne uviedla, že videla hore iskrenie tesne predtým ako postihnutý spadal vedra nej. Nikto nevedel vysvetliť prečo zlanovali po lane. Išlo o skúsených jaskyniarov a napriek tomu došlo k takejto chybe. Občas dochádza ku blokáde ľudského umu, zrejme aj toto bola jedna z nich, žiaľ s tragickým koncom. Osud? Ktovie, skôr nerozvážnosť mladosti a nedostatočná výchova v prevencii nehodovosti.

PAVOL MITTER
náčelník JZS

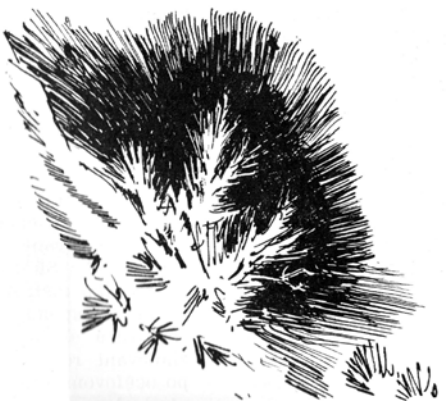
Sadrovec v Javorovej priepasti

Javorová priepasť na Krakovej holi v Nízkych Tatrách je posledným významným objavom OS SSS Zvolen. Trpezlivou a systematickou prácou prenikli v tejto jaskyni až do hĺbky viac ako 300 m. Je to charakteristický fenomén vysokohorského krasu, kde sa striedajú puklinové a riečne chodby vadóznej zóny krasového masívu.

Chceme upozorniť na významné nálezisko sekundárnej depozície sadrovca v tejto jaskyni v hĺbke asi 280 m. Sadrovec vytvára charakteristický trblietavý povlak na stenách zvislej pukliny 040/85 širokej 0,8–1,5 m, ktorú jaskyniari pomenovali Diamantová chodba. Puklina je mierne zvlnená, smerom hore sa pomaly vykliňuje, dolu je zasypaná sutinou. Sadrovec pokrýva steny pukliny v dĺžke 20 m a 7–8 m vysoko. Tvorí hlavne krustu 2–3 mm mocnú, ktorá pokrýva hlinu a staršie sintrové útvary (plošné aj sférické). Priesvitná kôra sa miestami odlupuje a jej kúsky sú v hline na dne chodby, alebo odstáva od steny. Sadrovec miestami tvorí biele vyduté pokryvy puklín (zhrubnuté), pologuľaté hniezda alebo nepravidelne zhrubnuté polohy. Výrazne sa vynímajú excentrické výrastlice, ohýbané alebo všesmerne nepravidelne vyrastené. Našli sa aj zhluky voľných ihlicových tvarov odpadnuté v hline v tvare vatového chumáčika,

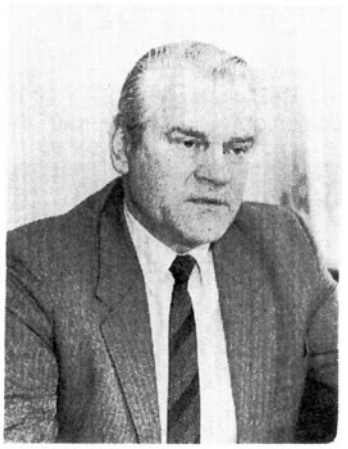
Sadrovec v Javorovej priepasti je po Demänovskej jaskyni Mieru ďalšou významnou lokalitou tohto minerálu v Demänovskom krase.

PAVOL MITTER



K päťdesiatke Alfonza Chovana

Sú mená, ktoré jaskyniarskej verejnosti netreba obzvlášť pripomínať, pretože sa akosi prirodzene včlenili do súčasného jaskyniarskeho diania. Svojim postojom, či výsledkami práce stali sa jeho neoddeliteľnou súčasťou. V takomto prípade stačí vysloviť meno, aby sa pred mnohými z nás v plastickej forme vynorila celá šírka ich speleologického záberu. K osobám tohto typu rozhodne patrí i náš jubilant. S jeho menom sa už dlhé roky u nás spája nielen existencia dobrovoľného jaskyniarstva na Slovensku, ale i ďalšie aktivity, ktoré tak výrazne charakterizujú jeho vývoj za posledných 20 rokov.



Narodil sa dňa 7. apríla 1939 v Kvačanoch. Po skončení povinnej školskej dochádzky, ktorú od roku 1945 započal vo svojom rodisku a ukončil v Liptovskej Sielnici v rokoch 1953 –1957 navštevoval Stredná priemyselnú školu geologickú a banícku v Spišskej Novej Vsi. Tu sa snáď po prvýkrát detailnejšie zahĺbil do štúdia geológie a iných odborných disciplín, ktoré sa neskôr stali odrazovým mostíkom v jeho ďalšom účinkovaní. Prvé praktické skúsenosti ako technik-geológ získaval v Příbrami, v geofyzikálnom oddelení Jáchymovských dolů, závod 04 v Lešeticiach. Neskôr nakrátko pôsobil i v Geologickom prieskume n. p., jeho závode v Košiciach. Od 1. decembra 1961 definitívne zakotvil v oblasti, ktorá výrazne ovplyvnila jeho životné osudy. Na vysunutom pracovisku Geografického ústavu SAV v Liptovskom Mikuláši začal úspešne aplikovať školou nadobudnuté teoretické poznatky i dovtedajšie praktické skúsenosti, ktoré sa stali dobrým základom pri podrobnom osvojovaní si problematiky náročnej terénnej speleologickej práce.

Pod vedením Antona Droppu sa podieľal na riešení mnohých úloh pracoviska, či už išlo o výskum riečnych terás Váhu a ich paralelizáciu na vývoj jaskynných úrovní v Demänovskej doline, alebo geomorfologický, či iný výskum nejednej jaskyne na Slovensku. Preto i s jeho menom sa spája činnosť liptovsko-mikulášskeho pracoviska realizovaná v Jasovskej, či Liskovskej jaskyni, Domici, jaskyniach Jánskej a Demänovskej doliny, v Západných Tatrách, červených vrchoch, Malých Karpatoch, Strážovských vrchoch a pod. Spolupráca pri meraní jaskynných priestorov, vyhotovovanie jaskynných plánov a množstvo ďalších činností je charakteristické pre prvé obdobie účinkovania jubilanta na úseku slovenského jaskyniarstva.

To druhé začína v roku 1967 po jeho príchode do vtedajšieho Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši. Na jeho pôde popri inej tu realizovanej činnosti sa už zakrátko dostal do samotného stredu snáh, ktoré v roku 1969 vyústili do obnovenia činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti. Preto je akosi prirodzené, že sme ho vídali na takých podujatiach akými boli obnovené jaskyniarske týždne, či stretnutia dobrovoľných jaskyniarov v Prosieckej doline, Brestovej, resp. Bystrej v roku 1969. V tomto smere okrem neho azda ani nebolo vhodnejšej osoby na post tajomníka Slovenskej speleologickej spoločnosti, funkciu ktorú zastával až do konca októbra 1973.

Vo vzťahu k múzeu treba zase povedať, že i jeho pričinením vznikla nová expozícia, ktorú v rokoch 1968–69 realizoval kolektív autorov. Expozícia, čo na geografickom prístupe stvárňovala krasový fenomén všeobecne i špeciálne na území slovenských Karpát. Po včlenení Múzea slovenského krasu do Správy slovenských jaskýň v roku 1970 v dôsledku centralizácie slovenského jaskyniarstva nejaký čas viedol oddelenie výskumu múzea. Snaha o kryštalizáciu charakteru a rozsahu výskumu krasu s ohľadom na funkciu a význam múzea sa tiež spája s menom A. Chovana rovnako, ako i otázka čo najužšieho prepojenia činnosti dobrovoľných jaskyniarov voči úlohám a poslaniu múzea. Na jeseň v roku 1973 ho menovali do funkcie riaditeľa Múzea slovenského krasu a preto sa až do roku 1976 vytratil z riadiaceho orgánu SSS. Ako riaditeľ múzea býval však naďalej prítomný na jeho zasadnutiach a aspoň v takejto forme sledoval ďalší vývoj tejto celoslo-

venskej organizácie dobrovoľných jaskyniarov na Slovensku.

Po valnom zhromaždení v roku 1976 sa stal predsedom Slovenskej speleologickej spoločnosti. Celých dvanásť rokov, t. j. štyri volebné obdobia z postu predsedu riadil jej osudy. Popri zasadnutiach predsedníctva, vedených vždy v konštruktívnom duchu a v prospech princípov, na podklade ktorých vznikla táto celoslovenská organizácia dobrovoľných jaskyniarov, stretávali sme sa s ním na jaskyniarskych týždňoch, konferenciách, či iných podujatiach charakterizujúcich jej pracovný záber. S jeho menom sa spája i vnútorná diferenciácia SSS spojená so vznikom odborných komisií.

Popri zodpovednosti za osudy Múzea slovenského krasu v období SSJ a jeho neskoršom včlenení pod ústredie štátnej ochrany prírody celých 19 rokov vykonával i funkciu výkonného redaktora zborníka Slovenský kras. Dlhé roky pôsobil aj ako zodpovedný redaktor Spravodaja SSS. Po zriadení československého speleologického koordinačného výboru v roku 1980 z titulu predsedu SSS pracoval aj v tomto ústrednom poradnom orgáne.

Vzhľadom na náročnosť úloh, ktoré vyplývali z poslania organizácie zameranej na. rozvoj jaskyniarstva uvedomoval si potrebu rozšírenia teoretických vedomostí. Za tým účelom a s prihliadnutím na kultúrnovýchovné poslanie múzea prihlásil sa na vysokoškolské štúdium popri zamestnaní. Absolvoval ho na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave so sídlom v Trnave a ukončil v roku 1979 štátnou záverečnou skúškou. V podobnom duchu už predtým, t. j. v rokoch 1976–77 absolvoval prvý cyklus cyklickej prípravy vedúcich pracovníkov IV. okruhu Ministerstva kultúry SSR.

Aj popri úlohách, ktoré zabezpečoval a funkciách aké zastával vo vzťahu k slovenskému jaskyniarstvu, ešte vždy nachádzal priestor pre výkon rôznych verejno-politických funkcií. Od novembra 1987 vďaka schopnostiam, ochote a snahe pomôcť dobrej veci sa stal riaditeľom Strediska starostlivosti o prírodu ústredia štátnej ochrany prírody. Slovenská speleologická spoločnosť ho prostredníctvom svojich delegátov na 10. Valnom zhromaždení zvolila za člena predsedníctva vo funkcii prvého podpredsedu.

Za výsledky svojej doterajšej činnosti sa mu dostalo verejného uznania v podobe rôznych ocenení. V roku 1980 mu udelili plaketu Správy slovenských jaskýň. Na návrh vedenia organizácie mu v roku 1983 vláda ČSSR a ÚRO udelili ocenenie víťaz socialistickej súťaže. V roku 1984 sa stal vzorným a v roku 1989 zaslúžilým pracovníkom kultúry. Slovenské jaskyniarstvo vedomé si zásluh jubilanta v podobe zlatej plakety SSS na 10. Valnom zhromaždení tiež ocenilo jeho doterajšiu angažovanosť. Práve v nej sa symbolicky spája všetko čo bolo pre neho charakteristické. Čím žil a čomu sa venoval za tých 28 rokov, ktoré prešli od chvíle, keď pod vplyvom náhody, či iných okolností rozhodol sa nastúpiť práve do tohto vlaku, aby už z neho nikdy nevystúpil.

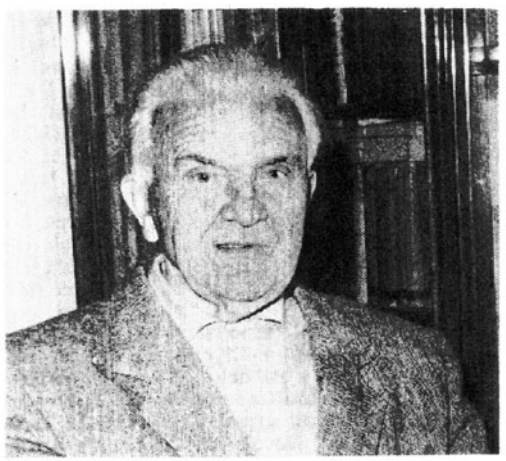
Do ďalších rokov jeho plodného života mu preto spoločne želáme hlavne pevné zdravie. Nech ho aj naďalej sprevádza optimizmus a chuť do nových zápasov v prospech veci, slovenského jaskyniarstva a dnes i štátnej ochrany prírody.

MARCEL LALKOVIČ

Gustáv Stibrányi – osemdesiatročný

Nechce sa nám veriť, že sa v tomto roku dožíva svojich vzácnych osemdesiatich narodenín milovník a propagátor krás slovenskej prírody PhMr. Gustáv Stibrányi. Mnohí z nás spájajú jeho meno s bádaním, propagáciou a ochranou vzácnej prírody Slovenského krasu, osobitne Zádielskej doliny a jej okolia. Jubileum je o to významnejšie, že náš Gusti-báči sa ho dožíva v pevnom zdraví a obdivuhodnej vitalite v mestečku Moldava nad Bodvou na okraji Slovenského krasu.

Jubilant sa narodil 12. decembra 1909 v Budapešti. Rodina sa čoskoro presťahovala do Prešova, kde absolvoval základnú a strednú školu. Už tu začal s farmáciou ako praktikant. Po vzniku čs. štátu začína študovať na Karlovej univerzite v Prahe, kde roku 1932 získal titul magistra farmácie. Mladý lekárnik posobil v Rožňave, Námestove a Novom Meste nad Váhom. Vojnové roky



prežil v Medzeve, v malom mestečku na rozhraní Slovenského Rudohoria a Slovenského krasu. Tu spoznával zaujímavosti prírody a podmanivé čaro krasového reliéfu, ktorému ostal verný po celé desaťročia. Po vojne pracuje v Turnianskom Podhradí a od roku 1960 až do odchodu na zaslúžený odpočinok roku 1982 pracoval ako vedúci lekárnik v Moldave n/Bodvou.

Záujem magistra Stibrányiho sa zameral na všetky odborné aspekty pri spoznávaní klenotu slovenskej prírody — Zádielskej doliny a jej blízkych planín. Krasová príroda ho zaujala aj z pohľadu histórie a archeológie. Svoj voľný čas venoval prieskumu krasu s cieľom poznávať taje a zákonitosti krasovej prírody. Jeho speleologické začiatky sa viažu na povojnové roky. Prvý výskum realizoval neďaleko Turnianskeho hradu vo svahovej Žihľavovej jaskyni roku 1946. Po odstránení množstva munície z vojny odkryl tu veľa osteologického materiálu. Roku 1948 začal rozširovať úzky otvor malej jaskyne Dvojramenného žľabu. V práci o mnoho rokov neskôr pokračovali košickí jaskyniari a objavili pokračovanie Kunej priepastí s rekordnou hĺbkou Slovenského krasu –203 m. Všimol si aj malú jaskyňu v údolí medzi Horným a Dolným vrchom, kde sa našli zvyšky strážnej veže z obdobia tatarského vpádu a zachovalá lebka tatarského veľmoža.

V snahe usmerniť svoj značný záujem o prírodu a históriu nadväzoval kontakty s vtedajšími odborníkmi, najmä archeológmi. V rokoch 1952 — 1953 začína spoločný výskum s archeológmi na viacerých lokalitách Zádielskej doliny. Ide o známu Kostrovú jaskyňu pri vstupe do doliny, neskôr vyhlásenú za CHPV. Odkryli tu množstvo ľudských kostí bez hláv. Nemenej známe sú nálezy z Kráľovskej jaskyne, kde prevládali stredoveké mince a keramika. Pričinil sa o objav Obilného previsu v západnom svahu doliny, kde našiel pravdepodobne najstaršie zvyšky obilia z obdobia neolitu. V jaskyni Erňa odkryl v sutine zvyšky opracovaných drevených trámov.

Na VIII. konferencii čs. archeológov roku 1953 v Košiciach referuje o hradisku, ktoré sa objavilo na Zádielskej planine.

To je už externým tajomníkom Štátneho archeologického ústavu premenovaného neskôr na Archeologický ústav SAV, pre územie okresu Moldava. Zádielska dolina je vyhlásená za ŠPR a magister Stibrányi je menovaný za jej konzervátora. Od roku 1957 je konzervátorom a tajomníkom Okresnej komisie ochrany pamiatok a prírody. Začiatkom päťdesiatych rokov mohutnie speleologické hnutie. Od roku 1953 je členom Slovenskej speleologickej spoločnosti. Roku 1956 sa obnovilo pôsobenie Baníckeho múzea v Rožňave, kde ho zvolili za vedúceho archeologickej a historickej sekcie. V tejto funkcii zúčastnil sa na sondovacích prácach v kultúrnej vrstve jaskyne Silická ľadnica a iných lokalít Silickej planiny. Od roku 1974 je externým pracovníkom Východoslovenského múzea v Košiciach a od roku 1975 aj členom Slovenskej archeologickej spoločnosti.

Výpočet funkcií charakterizuje jeho osobnosť a vykonanú činnosť. My jaskyniari ho lepšie poznáme z bezprostredných stretnutí priamo v teréne. Vídame ho pri výskume v svahovej jaskyni Oltár nad Hrhovom, kde okrem archeologických nálezov dokázal aj miesto úkrytu a slúženie bohoslužieb ukrývajúceho sa obyvateľstva pred vpádom Tatárov v 13. storočí. V Povalovej jaskyni (Pados) dokázal úkryt družiny hrhovského zbojníka Jágera na začiatku 19. storočia. Posedel s nami pri prameňoch v údolí neďaleko Zádielskej doliny, kde preukázal osídlenie z doby bronzovej. Dodnes nám pomáha svojimi radami pri súčasnom výskume svahových jaskýň Jasovskej planiny.

Neustále prejavuje záujem o problematiku Zádielskej doliny. V živej pamäti máme jeho prednášku o zaujímavých povestiach, ktorými je Zádielska dolina opradená akoby jemnou pavučinou. Niektoré historické námety súvisiace s jaskyňami publikoval v rôznych časopisoch.

Magister Stibrányi je členom oblastnej skupiny SSS Košice-Jasov. Aktívne spolupracuje mnoho rokov napriek rôznym ťažkostiam, ktoré z času na čas na jaskyniarske skupiny doliehajú.

Chceme využiť toto vzácne životné jubileum, aby sme Gusti báčimu poďakovali za všetko, čo vykonal pre nás, pre ochranu

prírody, speleológiu a archeológiu. želáme mu dobré zdravie. Spomíname na jeho elán a tempo pri spoločných pochodoch, kedy nás mladších neraz zahanbil.

Nech nás ešte dlho obdarúva svojím úsmevom a dobrým slovom.

MIKULÁŠ ERDÖS
za jaskyniarov obl. skupiny Košice-Jasov

Emil Kováčik – šestdesiatročný



Narodil sa 20. októbra 1929 v Čachticiach, kde žije doposiaľ. Po ukončení štúdií pôsobí ako učiteľ v rodných Čachticiach.

Kras čachtických Karpát upútal jeho pozornosť už od mladosti. Prvé dotyky s jaskyňami však prichádzajú v roku 1953, kedy sa stretáva s Jánom Majkom, ktorý v tom čase viedol profesionálnu skupinu jaskyniarov v Čachticiach. V tom čase vykonávali prieskum Občasnej vyvieračky (Hladový prameň).

Jubilant sa vo svojom voľnom čase dobrovoľne zúčastňoval na rôznych pomocných prácach.

Uvedená skupina jaskyniarov rozšírila svoju činnosť. Skúmali Agačiny, Jesenského duby ale najmä Belákove lúky, kde sa v roku 1956 podaril prienik a objavila sa čachtická jaskyňa. Vtedy sa už aktívne zúčastňoval ich akcií.

V časoch socializácie bol nútený opustiť učiteľské povolanie a odchádza pracovať do haní. Toto povolanie mu nebolo súdené a po úraze sa s čiastočne podlomeným zdravím vracia domov.

Naskytla sa mu príležitosť a od roku 1956 začal pracovať ako profesionálny pracovník pre výskum a ochranu jaskýň národný podnik Turista. Neskôr vykonával funkciu vedúceho s pracovným územím čachtického a Borinského krasu. Počas tejto činnosti sa v čachtickej jaskyni objavili niekoľko pozoruhodných dómov, chodieb, komínov a priepastí. Rovnako v Borinskom krase dosiahol so svojou skupinou zaujímavé výsledky, kde objavili dve jaskyne. Zúčastnil sa aj niektorých prieskumných prác v Harmaneckej jaskyni a výprav do jaskyne Brázda a Silická ľadnica.

Koncom šesťdesiatych rokov je spoluorganizátorom speleopotápačskej akcie s potápačskou skupinou z Brna pri pokuse podplávať sifón v Občasnej vyvieračke v čachtickom krase.

Od roku 1960 pracoval v cestovnej kancelárii Turista, podnik cestovného ruchu Piešťany. Tu si doplnil vzdelanie a po jeho absolvovaní odišiel pracovať do n. p. Vzduchotechnika v Novom Meste nad Váhom, kde pôsobí až do odchodu na dôchodok.

Čo dodať na záver stručného hodnotenia človeka, ktorému jaskyniarstvo učarovalo na celý život? Je členom SSS takmer od jej vzniku, bol členom predsedníctva. Čachtickému krasu zastal verný po celý život, o čom svedčí aj trvalé členstvo v čachtickej skupine. Pokiaľ mu to zdravie dovolí, vždy rád zavíta medzi svojich. Rád priloží ruku k dielu, muž, no sa naňho vždy spoľahnúť, keď treba niečo vybaviť pre oblastnú skupinu.

Emil, želáme Ti v mene oblastnej skupiny ešte vera rokov životného optimizmu a radostných chvíľ v kruhu jaskyniarov!

PAVEL POSPÍŠIL
za oblastnú skupinu Čachtice

Blahoželáme

Marcel Lalkovič:

Z galérie našich jaskyniarov

Napriek tomu, že počiatky organizovaného jaskyniarstva na Slovensku súvisia až so založením jaskyniarskeho odboru KSTL v roku 1944, záujem o jaskyne u nás má takmer tristoročnú tradíciu. Za celé toto dlhé obdobie ho do konkrétnej podoby dotváralo nemalé množstvo rôznych nadšencov a vážnych záujemcov. Svojou nezištnou prácou postupne odhaľovali tajomstvá jaskynného podzemia, aby tam, kde oni prestali, mohli raz pokračovať ďalšie generácie. I keď to vo väčšine prípadov neboli jaskyniari podľa dnešných kritérií, výsledkami svojej činnosti sa natrvalo zapísali do histórie jaskyniarstva. Mená ako F. Buchholtz ml., L. B. Bartolomeides, R. Ruffíny, S. Roth, K. Kolbenheyer, A. Král, F. Zikmund, E. Paloncy, či J. Majko a mnoho ďalších zaiste pozná nejeden z nás. Avšak už aspoň stručné charakterizovanie ich činnosti, pochopenie významu či prínosu na poli jaskyniarstva si pre zasväteného vyžaduje hlbšie štúdium,

Zvyčajne z objektívnych a iných dôvodov akosi vymizli z našej pamäti údaje o ich činnosti. A pri rôznych výročiach sa ich mená neraz vytrácajú z pod zorného uhla dnešnej jaskyniarskej generácie. Domnievame sa, že práve preto je potrebné priblížiť ich činnosť realizovanú často v oveľa ťažších podmienkach ako sú tie dnešné. Poznanie koreňov našich začiatkov nie je totiž vec samoúčelná. V časoch, keď nejestvovala žiadna ustanovizeň, čo by združila vtedajších záujemcov, existovalo nemálo osôb, z ktorých neskôr vyrástli malé i veľké postavy jaskyniarskej histórie. S ohľadom na vtedajšie pomery často pod vplyvom rôznych okolností venovali pozornosť i jaskyniam so snahou o ich bližšie poznanie. Väčšina z nich nebola žiadnymi jaskyniarmi. K poznávaniu jaskynného podzemia sa dostávali cez záujem o prírodu a turistiku, pričom vhodným spôsobom v prospech takéhoto snaženia využívali aj svoju profesionálnu orientáciu. Pre ďalších prostredie jaskýň opradené rôznymi legendami poskytovalo priestor k tomu, aby na základe svojej činnosti zreálňovali všetko, čo s nimi súviselo a vo fantázii bežného človeka predstavovalo čosi nadprirodzené. Vďaka takto orientovanej činnosti vznikali postupne základy, na ktorých neskôr vyrastalo i naše jaskyniarstvo.

Na mnohých sa časom zabudlo. Iba úzkemu okruhu odborníkov sú známe mená osôb, s činnosťou ktorých sa neraz spájajú počiatky nejedného odboru dnešného speleologického snaženia. V lepšom prípade, aj keď ojedinele, sa s výsledkami ich práce môžeme stretnúť na stránkach odbornej alebo inej literatúry. Sú to však pramene pre mnohých z nás bežne nedostupné. Často treba tieto údaje prácne pozbierať a vzájomne pospájať, pretože len tak si môžeme vytvoriť dokonalú predstavu o rozsahu, ktorý charakterizuje ich jaskyniarske pôsobenie.

Priblížiť prácu predchádzajúcich generácií prostredníctvom jednotlivých osôb je zámer, aký sa u nás ešte nerealizoval. Existencia rôznych bielych miest je fakt, ktorý sa nedá obchádzať, avšak pokračovanie v doterajšom trende podstatu problému nerieši. Do akej miery sa podarí naplniť pôvodné predstavy dnes ešte ťažko odhadnúť. V každom prípade snaha zaľudniť doterajšie jaskyniarske dianie konkrétnymi osobami môže priniesť v mnohom zaujímavé poznatky. A v tom spočíva zmysel takejto práce. Práce, kde v neposlednom rade pôjde o to, aby aj dnešná jaskyniarska generácia poznala svojich predchodcov. Osoby, ktoré hoci nepoznali termín „jaskyniar", cítili však a pracovali jaskyniarsky a bez výsledkov práce ktorých by dnes nebolo ani našej jaskyniarskej histórie.

Juraj Buchholtz ml.
(1688 – 1737)

Aj keď Buchholtzov záujem o jaskyne v porovnaní s celou šírkou jeho bádateľ-

skej aktivity nepatrí k úplne dominujúcim prvkom, právom je označený za prvého jaskyniara u nás. Svojim záujmom o jaskyne sa totiž výrazne zapísal nielen do jaskyniarskej histórie, ale spôsob akým ju v jej ranom období obohatil, ho radí na popredné miesto spomedzi všetkých, pričinením ktorých sa naša speleológia sformovala zo svojich počiatkov na modernú vedeckú disciplínu.

Narodil sa 3. novembra 1688 v Kežmarku ako syn Juraja Buchholtza staršieho. Strednú školu navštevoval v Rožňave a v Kežmarku. Po štúdiách teológie, medicíny a prírodných vied na univerzitách v Gdansku, Greifswalde, Lipsku a Wittenbergu pôsobil v rokoch 1714–1723 ako rektor na latinskej artikulárnej škole v Paludzi. Potom až do konca svojho života bol rektorom evanjelického lýcea v Kežmarku, kde zároveň pôsobil ako slovenský evanjelický kazateľ.

Podľa všetkého práve v čase svojich štúdií na evanjelickom gymnáziu v Rožňave navštívil v roku 1708 Silickú ľadnicu, kde o. i. opísal jej tvar a v pozdĺžnom reze schematicky zakreslil jej priestory. Táto jeho kresba sa neskôr stala podkladom pre zobrazenie jaskyne v jednom z pripravovaných diel Notícií Mateja Bela. Žiar dielo nevyšlo tlačou a tak i Buchholtzov plán jaskyne ostal len v rukopise. O jaskyne sa bližšie začal zaujímať až počas svojho pôsobenia v Paludzi. Snaha o systematický prieskum jaskýň, ktorých blízkosť primerane korešpondovala s jeho celkovým bádateľským úsilím, súvisí s činnosťou M. Bela, presnejšie s vlastivedným dielom o Uhorsku, ktoré pripravoval so svojimi spolupracovníkmi. Dnes je obtiažne zistiť, čo bolo pôvodným motívom Buchholtzovho záujmu o jaskyne, o ktorých vo vtedajšej literatúre existovali len sporadické informácie. Faktom ostáva, že sa od roku 1718 uvedenej činnosti venoval systematicky spôsobom, aký nenachádzame nielen u jeho súčasníkov, ale ani v ďalších generáciách 18. storočia u nás.

V duchu vtedajších názorov spočiatku hľadal v jaskyniach kosti drakov, aj keď ich existenciu prijímal len s výhradami. Svoje nálezy „dračích kostí“ najprv posielal na preskúmanie Danielovi Fischerovi, mestskému lekárovi v Kežmarku. Neskôr o nich informoval M. Bela a ďalších spolupracovníkov, ktorým tiež poslal niekoľko ukážok zo svojich nálezov. Za „dračie kosti“, ktorými obohatil zbierky múzea prírodnín v Drážďanoch, ho dokonca odmenil saský kurfrst August II. Silný, vtedajší poľský kráľ, zlatou medailou.

V roku 1719, ktorý bol snáď jeho najproduktívnejším obdobím, počas letných mesiacov navštívil niekoľkokrát Demänovskú dolinu, kde preskúmal, opísal a zameral jej jaskyne. Náčrtky z týchto meraní spracovával v jesenných mesiacoch a v podobe uceleného elaborátu ich neskôr spolu s opisom jaskýň poslal M. Belovi. Takýmto spôsobom v roku 1719 navštívil jaskyne Veľké a Malé Okno, Dvere, Pod Beníkovou, Beníkovú a pochopiteľne i Demänovskú ľadovú jaskyňu, resp. Menšiu a Väčšiu čiernu jaskyňu, ktorých vzájomné spojenie dokázal až v roku 1909 A. Žuffa z Palúdzky. O rok neskôr pokračoval v prieskume Demänovských jaskýň, keď opäť navštívil jaskyne pod Beníkovou, „jaskyne v Bodickej doline“ a niektoré ďalšie ak o Vyvieranie, Točište (?) a pod.

Aj neskôr, v čase svojho kežmarského pôsobenia, vrátil sa niekoľkokrát do Demänovskej doliny, aby tu pokračoval v prieskume jaskýň. V auguste 1723 navštívil jaskyňu Okno a Studňa, pričom ešte v ten istý mesiac posielal M. Belovi ďalšie nákresy jaskýň. V roku 1720 na základe pozvania pánov z Liptovského Jána sústredila sa jeho pozornosť na jaskyne Jánskej doliny. Začiatkom júla 1720 navštívil preto obe Stanišovské jaskyne. ich priestory podrobnejšie preskúmal a spolu s ich opisom a nákresom poslal M. Belovi do Bratislavy. V auguste 1725 podnikal cestu do Gemera. Tu spolu s gemerským podžupanom Pavlom Lányim navštívil jaskyňu pri Aggteleku. Priestory jaskyne orientačne preskúmal a na mieste opísal. Od orientačného zamerania ho asi odradila ich rozľahlosť. Je možné, že aj iné okolnosti nakoniec zapríčinili, aby tentokrát upustil od zobrazenia priestorov. Svojim rozsahom boli predsa len väčšie než tie, s akými sa stretával v prípade väčšiny liptovských jaskýň.

Drvivá väčšina ním vyhotovených jaskynných náčrtov sa nezachovala, resp. aj

dnes je neznáma. Opisy jaskýň a iné s tým súvisiace informácie v upravenej podobe poslúžili M. Belovi, ktorý ich publikoval vo svojom Prodrome a v Notíciách. Ani tie nevyšli tlačou všetky, takže časť týchto prác ostala tiež len v rukopise. Z tohto obdobia poznáme len plán Demänovskej ľadovej jaskyne, publikovaný v Prodrome M. Bela v roku 1723. Jeho autorom je Samuel Mikovíni, priekopník banskej techniky, kartografie a banského meračstva, ktorý v tom čase študoval v Norimbergu. Mikovíni ho vyhotovil podľa Buchholtzovej kresby a preto ani v tomto prípade nedokážeme posúdiť ako vyzeral jeho pôvodný originál. A tak iba náčrt Silickej radnice z roku 1704 ukazuje akú asi mohli mať podobu Buchholtzove jaskynné plány. Žiar aj to len v čase, keď sa ešte vážnejšie nezamýšľal nad potrebou bližšieho skúmania tajomného jaskynného prostredia. Z porovnania plánov Silickej radnice a Demänovskej radovej jaskyne možno usudzovať, že spôsob zobrazenia vychádzal z poznatkov vtedajšej banskej kartografie. Pre jej prvé obdobie bolo príznačné nezakresľovať všetko detailne, ale riešiť legendou na okraji resp. časté zobrazovanie situácie, formou pozdĺžneho rezu.

Rozsah záujmu J. Buchholtza o jaskyne, aj keď je v základných rysoch známy, nemožno ani dnes považovať za úplne prebádanú oblasť. Vyplýva to nielen z toho, že nepoznáme originálnu podobu väčšiny jeho jaskynných meraní. Je tu i rad iných okolností, ktoré názorné dokumentujú naše tvrdenie, Opisy niektorých jaskýň a ich lokalizácia v Demänovskej doline napr. nedávajú presnú odpoveď vo vzťahu k tomu, čo pozná dnešná jaskyniarska generácia. I rozsah ním preskúmaných jaskýň vzbudzuje mnoho otázok, na ktoré sa ešte nenašla primeraná odpoveď.

Z písomných pamiatok, ktoré umožňujú primerane rekonštruovať rozsah jeho jaskyniarskeho záujmu treba spomenúť fragmenty korešpondencie s M. Belom a ďalšími spolupracovníkmi. Niektoré poznatky sa dajú identifikovať aj z rukopisných prác uložených v archívoch. Rozsiahly dvojzväzkový denník z rokov 1709 — 1737 tiež heslovite zachytáva charakter jeho jaskyniarskych výskumov. Okrem toho v *Annales physico-medicorum-Sammlung von Natur-und Medizin, wie auch hierzu gehörigen Kunst-und Literatur-Geschichten*, časopise, ktorý vychádzal vo Vratislavi v ročníku 1723 nachádzame aj jeho pôvodnú prácu o jaskyniach. Ako už v roku 1900 uvádzal S. Weber išlo o dielo:

Über die Höhlen von Deményfalu und Szt. Iván in Liptau, ktoré tiež patrilo k tým, čo mu neskôr vyniesli členstvo v Erfurtskej prírodovednej spoločnosti.

Eugen Ruffíny
(1846 — 1924)

Do histórie jaskyniarstva na Slovensku sa zapísal predovšetkým objavom Dobšinskej ľadovej jaskyne. Snáď pod vplyvom objavu jeho záujem o ňu časom nadobudol podstatne širšie dimenzie. Za celú dobu svojho mimoriadne bohatého a aktívneho života venoval jaskyni veľa zo svojho voľného času. Okrem toho, že ju podrobne preskúmal, z poverenia mesta sprístupnil, zúčastnil sa aj na rozvoji cestovného ruchu v jej okolí. Jaskyňu si všímal i z vedeckej stránky. Jej priestory niekoľkokrát zameral a zmapoval, ním vyhotovené plány jaskyne sú dodnes názornou ukážkou ako postupovať pri kartografickom zobrazovaní špecifickej jaskynnej situácie.

Narodil sa 1. marca 1846 v Dobšinej. Pochádzal zo zámožnej talianskej rodiny, ktorá sa usadila v Uhorsku. Jeho otec bol ministerským úradníkom. Základnú školu vychodil vo svojom rodisku. Strednú postupne v Rožňave, Kežmarku a v Košiciach. Absolvovaním štúdia na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici získal v roku 1869 diplom banského inžiniera. Po skončení štúdia sa stal dozorcom vysokých pecí. Za riaditeľa baní v Dobšinej ho zvolili roku 1872 a súčasne poverili vykonávaním mestských inžinierskych prác. V roku 1872–1895 sa z vlastnej iniciatívy orientoval i na výchovu banských dozorcov, ktorí nachádzali veľmi dobré uplatnenie v dobšinských baniach a v iných banských oblastiach. Funkciu riaditeľa baní zastával až do roku 1908, kedy odišiel do dôchodku.

Jeho záujem o jaskyniarstvo začal tým, že spolu s dôstojníkom Landwehru Gustávom Langom, mestským úradníkom Ondrejom



Eugen Ruffiny

Foto M. Eliáš, archív MVOP L. Mikuláš

Megem a ďalšími podujal na prieskum „Ľadovej diery“, od nepamäti známej miestnemu obyvateľstvu. Výprava, ktorá sa za sprievodu Ferdinanda Fehéra, dobšinského lekára v to skoré ráno 15. júna 1870 pohla z Dobšinej bola úspešná. Eugen Ruffíny ako prvý zostúpil do priestorov neznámej jaskyne. V dejinách nášho jaskyniarstva sa tak jeho pričinením začala písať nová kapitola.

Systematickým prieskumom jaskyne, ktorá spočiatku niesla meno po svojom objaviteľovi sa venoval už krátko po jej objave. Postupom času preskúmal aj povrch jaskyne a prepadlisko Duča. Na jeho východnej strane potom objavil menšiu sutinovú jaskyňu s malou radovou plochou v zadnej časti (dnešná jaskyňa Duča). Prepadlisko spolu so sutinovou jaskyňou ešte v tom istom roku zameral banským kompasom. V roku 1871 po prvýkrát zameral Dobšinskú ľadovú jaskyňu a na základe merania pristúpil k ďalšiemu prieskumu jej priestorov. Pravdepodobne v roku 1872 vo východnej stene Veľkej steny našiel pokračovanie jaskyne, keď štrbinou prenikol do dnešného koridoru. Neskôr po jej rozšírení okolo roku 1874 spojil koridor s Prízemím tunelom vysekaným do ľadu.

Aka vyplýva z jeho poznámok o ľadovej jaskyni z roku 1919 ďalšie pokračovanie hľadal vo Veľkej sieni, V jej severnej časti v mieste za tzv. Oponou sa s lanom okolo drieku ležiac na chrbte preplazil ešte asi 15 m, odkiaľ spozoroval, že jaskyňa pokračuje ďalej. Pretože mu ale v postupe dopredu bránila značne úzka puklina, nedostal sa už krátko po objave jaskyne i do jej kvapľových časti, ktoré potom objavili v roku 1947.

S menom E. Ruffínyho sa spája i sprístupňovanie jaskyne. Na základe poverenia mesta Dobšiná sám riadil všetky sprístupňovacie práce. Jaskyňu vybavil primeraným petrolejovým osvetlením a ako banský odborník skutočne veľmi citlivo vyriešil aj prehliadkový okruh. Aby sa neporušili odtokové dráhy jarných vôd, exponované miesta preklenul pohodlnými drevenými schodmi a ostatné časti zvýšeným podlahovým chodníkom. Neskôr po spojení koridoru s Prízemím upravil aj okružnú cestu po jaskyni a to prakticky v jej dnešnej podobe.

Do akej miery ho popri prieskume a sprístupňovacích prácach zaujala činnosť súvisiaca s mapovaním jaskyne snáď najlepšie dokumentuje, že v rokoch 1817–1887 niekoľkokrát premeral jaskynné priestory. Zatiaľ, čo jeho prvý plán vyhotovený v roku 1871 znázorňoval stav jaskyne v čase jej objavenia, v druhom z roku 1873 je zakreslený aj ním objavený koridor. V tom ďalšom, ktorý v roku 1874 publikoval J. A. Krenner práve na podklade Ruffinyho merania, po prvýkrát nachádzame zobrazenie vzájomného spojenia koridoru s Prízemím. Ďalšie plány z roku 1887 obsahujú zase podrobnú nomenklatúru jaskynného názvoslovia. Plán z roku 1903 publikovaný v turistickom sprievodcovi ja zase charakteristický tým, že ako jediný obsahuje zákres vtedajšieho prehliadkového okruhu.

Posledný zatiaľ známy Ruffinyho plán Dobšinskej ľadovej jaskyne z roku 1919 tvorí súčasť poznámok, ktoré zanechal svojmu synovi v nádeji, že sa raz stane jeho pokračovateľom. Z obsahového hradiska je významný preto, že autor v ňom okrem pôdorysu ľado-

vej jaskyne po prvýkrát zobrazil aj priestory jaskyne Duča. Popri meraní a mapovaní jaskynných priestorov stanovil o. i. aj výšku vchodu a najnižšie miesta v jaskyni. Určil nadmorské výšky a rozlohu jej jednotlivých priestorov, celej jaskyne i zaľadnených častí. Zameral a vypočítal údaje o objeme radu vypĺňajúceho priestory jaskyne.

Podobne ako iní, aj on si uvedomoval vedecký význam jaskyne. V roku 1870 a v rokoch 1880–1886 sa preto napr. zaoberal systematickým sledovaním teploty jaskynného ovzdušia. Popri tom sa pokúšal i o vysvetlenie vzniku jaskynného radu, aj keď možno trochu ináč, ako si to predstavovali jeho súčasníci. Podľa teórie o statických jaskyniach znázornil cirkuláciu vzduchu v jaskyni v letnom a zimnom období. Jeho náčrtky v roku 1900 zverejnil vo svojej publikácii Ede Hanvaí, riaditeľ meštianskej školy v Dobšinej, Už v čase, keď bližšie skúmal prepadlisko Duča a jej sutinovú jaskyňu, zaoberal sa myšlienkou hľadať ďalšie pokračovanie jaskyne pomocou prístroja, ktorý by ukazoval prúdenie vzduchu. Neskôr sa k myšlienke vrátil a navrhol konštrukciu jednoduchého prístroja, ktorý na princípe prúdenia vzduchu pomocou kompasu umožňoval vytyčovať smery predpokladaných priestorov. Svoj výtvarný talent osvedčil nielen pri tvorbe jaskynných plánov. Jeho olejomaľba znázorňujúca Veľkú sieň patrí do neveľkej kategórie diel, ktoré nevytvorili ani renomovaní umelci. Napriek tomu je dôkazom doby a záujmu aký pútala na seba v tom čase azda najznámejšia jaskyňa strednej Európy.

Pretože výnosy z jaskyne nepostačovali mestu na krytie potrebných výdavkov pri jej údržbe, spolu s T. Zsemberym ju v roku 1886 prenajal na 12 rokov. Práve do tohto obdobia parí zavedenie definitívneho elektrického osvetlenia jaskyne. S osobou E. Ruffinyho sa spája i výstavba niekoľkých turistických objektov v jej bezprostrednom okolí. Účastný bol i pri zrode akciovej spoločností Klimatických kúpeľov a sanatória so studenou vodou pri ľadovej jaskyni v roku 1894. Tento zámer rýchlo stroskotal, keďže sa vo verejnosti nestretol s primeraným pochopením.

Samuel Roth
(1851 – 1889)

Svoj záujem o jaskyne orientoval predovšetkým na štúdium ich geológie, paleontológie a hlavne archeológie. Aj keď ním realizované jaskyniarske výskumy predstavujú krátky časový úsek, jeho rovnako krátkeho a plodného života, právom je považovaný za nestora vedeckej speleoarcheológie na Slovensku. V celom 19. storočí to bol prakticky iba on, čo venoval podobne ako v 18. storočí J. Buchholtz ml., pozornosť viacerým jaskyniam. V oblasti Spiša a jeho okolia, preskúmal okolo 30 jaskýň. V jaskyniach hľadal predovšetkým stopy po ľudskom osídlení a paleontologické nálezy. Popri tom však študoval ich genézu a zaoberal sa aj inými záležitosťami. Vďačných pomocníkov nachádzal najmä v radoch svojich spolupracovníkov, ktorí ho sprevádzali na jeho výskumných výpravách.

Narodil sa 18. decembra 1851 v podtatranskej obci Vrbov. Vyrástol v chudobných pomeroch. Po kežmarských gymnaziálnych štúdiách odišiel na univerzitu do Budapešti, kde po štúdiu filozofickej fakulty 27. júla 1874 úspešne zložil profesorské skúšky a získal doktorát filozofie. Začiatkom októbra 1874 sa stal profesorom na gymnáziu v Levoči a po trinástich rokoch i jeho riaditeľom. Počas učiteľského pôsobenia napísal pre vyššie stredné školy 18 učebníc a publikoval mnohé poznatky z pedagogickej praxe. O intenzite jeho bádateľskej činnosti svedčí aj vyše 50 vedeckých štúdií, ktoré publikoval v orgánoch prírodovedných spoločností a análoch Akadémie vied.

Patril k aktívnym členom Uhorského karpatského spolku. Od roku 1877 bol členom jeho výboru, neskôr i členom redakčnej komisie. Aka podpredseda spolku prispel k založeniu Karpatského múzea a osobne vybudoval jeho prvú mineralogicko-geologickú expozíciu. Zároveň bol aj členom korešpondentom viedenského geologického ústavu, zakladajúcim členom. Uhorskej prírodovednej spoločnosti, zemepisného a geologického spolku, členom výboru krajinského zväzu stredoškolských profesorov a funkcionárov



Samuel Roth
Foto M. Eliáš, archív MVOP L. Mikuláš

resp. aktívnym členom ďalších kultúrnych ustanovizní a spolkov.

Výskumom jaskýň sa zaoberal v rokoch 1878–1881. Ako prvú preskúmal jaskyňu šarkanova diera pri obci Poráč. V apríli a júni 1878 tu robil vykopávky vo Veľkej sieni a na ich základe zistil jej neolitické osídlenie. V júli 1879 preskúmal jaskyňu Aksamitka pri Haligovciach, kde našiel silicitové ošteпy, kostené šidlá a kosti jaskynného medveďa. Pretože spomínané nálezy ležali takmer na povrchu, nepripisoval im paleolitický, ale len neolitický vek. Na tento jeho omyl sa prišlo náhodne až v roku 1954 pri zlučovaní zbierok dvoch budapeštianskych múzeí. V podobnom duchu východne od Aksamitky preskúmal aj priestory Zbojníckej jaskyne a orientačne i niektoré menšie tu nachodiace sa jaskyne.

V júli a auguste preskúmal aj niektoré jaskyne Belianskych Tatier a okolia Javoriny. Pretože prieskum Alabastrovej jaskyne z paleontologického a archeologického hľadiska nepriniesol očakávané výsledky, upustil od podobného prieskumu

Ľadovej pivnice. Z jaskýň okolia Javoriny kde orientačne preskúmal Kostolnú jaskyňu, jaskyne Suchá a Mokrá diera sa nádejnou ukazovala iba Jaskyňa na Muráni. Avšak ani tu okrem kostí jaskynného medveďa výsledky jeho vykopávok nepriniesli nič zaujímavého. Priaznivejšie výsledky dosiahol len pri prieskume jaskýň vo vrchu Nový. V jaskyni č. 3 sa totiž našli aj kosti zvierat, ktoré kedysi žili vo Vysokých Tatrách a dnes sa nachádzajú len vo vysokých pohoriach a polárnych oblastiach.

V auguste 1879 preskúmal Ľadovú jaskyňu a niektoré ďalšie jaskyne na Dreveníku. V tom istom mesiaci, ale i neskôr v roku 1880 ho zase zaujali jaskyne v okolí Ružína a Veľkej Lodiny. z paleontologickej a archeologickej stránky tu preskúmal jaskyňu vo veľkej Lodine, Antonovu jaskyňu, Veľkú a Malú ružínsku jaskyňu. Z nich najviac času venoval Veľkej ružínskej jaskyni, kde našiel dve kultúrne vrstvy. V hlbších pleistocénnych vrstvách odkryl kultúrnu vrstvu bez artefaktov, ale s uhlíkmi paleotického ohniska, v ktorom sa o. i. nachádzali fosílne, čiastočne opálené kosti jaskynného medveďa. Tento objav ho doviedol k predpokladu osídlenia jaskyne v dvoch obdobiach, z ktorých prvé bolo ešte v čase, keď v okolí jaskyne žil jaskynný medveď. Na základe svojich výsledkov, ktoré ešte dva razy preveroval ďalším výskumom ako prvý predpoklad, že jaskyňa bola osídlená už v paleolite a že na tomto mieste žil diluviálny človek.

Jeho správa a výsledky výskumov z Veľkej ružínskej jaskyne nenašli pochopenie vo vedeckých kruhoch vtedajšej Uhorskej prírodovedeckej spoločnosti. Roku 1881 na základe výsledkov revízneho výskumu realizovaného zvláštnou komisiou vyhlásili Rothove poznatky za sporné, keďže členovia komisie nenašli v jaskyni dokázateľné stopy paleolitického osídlenia. Až revízny výskum jaskyne realizovaný v roku 1916 T. Kormosom, H. Horusitzkým a O. Kadičom potvrdil správnosť Rothových tvrdení a viedol k jeho, už posmrtnej rehabilitácii.

Z výskumov, ktoré tiež realizoval v roku 1880 treba spomenúť výskum Lipovskej jaskyne (Zlá diera), dvoch Lučivianských jaskýň a priepastí Jatky v Slovenskom raji. Vo vzťahu k nálezom išlo o málo významné lokality. V roku 1881 kedy sa viedli spory o priznanie paleolitického osídlenia Veľkej ružínskej jaskyne bez zjavného úspechu robil archeologické a paleontologické výskumy aj v Belianskej jaskyni. V roku 1882 sa zúčastnil na jej slávnostnom otvorení, avšak to je v podstate všetko, čo súvisí s jeho výskumnou činnosťou v jaskyniach. Okrem toho, že všetky svoje poznatky publikoval, počas výskumných prác študoval geológiu i genézu jednotlivých jaskýň, pričom vo väčšine z nich robil i dielčie klimatické merania. Pre úplnosť treba pripomenúť, že je autorom prvých plánov jaskyne Šarkanova diera a Ľadovej priepasti na Dreveníku, ktoré zhotovil na základe vlastných meraní.

Aj keď ušetci nežili a nepracovali v tom istom období, predsa ich navzájom niečo spája. Zatiaľ, čo je Juraj Buchholtz ml. po zásluhe označovaný za nášho prvého jaskyniara, s objavom Dobšinskej ľadovej jaskyne, ku ktorému došlo zásluhou Eugena Ruffinyho súvisia počiatky vedeckého výskumu jaskýň. V prípade Samuela Rotha zase konštatujeme, že bol v podstate prvý, kto sa začal venovať systematickému archeologickému výskumu našich jaskýň. Také je teda pozadie dôvodov, pre ktoré sme práve tieto osoby zaradili na prvé miesto našej galérie. Na miesto, ktoré im po zásluhe patrí i v dejinách nášho jaskyniarstva.

● LITERATÚRA:

A. felfedezők, Dobsinai és vidéke 1912, III. évfolyam, 29-ik szám, n. 4–5

Bárta, J.: Storočné jubileum archeologických výskumov v jaskyniach na Slovensku, Krásy Slovenska, 51, Bratislava 1974, s. 560–565

Bohuš, I.: Dr. Samuel Roth, Geografický časopis XVI, Bratislava 1964, s. 299–300

Bohuš, I.: Tatry očami Buchholtzovcov, Martin 1988, 64 s.

Lalkovič, M.: Juraj Buchholtz – priekopník jaskynného merania na Slovensku, referát prednesený na vedeckej konferencii konanej pri príležitosti 300. výročia narodenia Juraja Buchholtza v dňoch 11. — 12. 10. 1988 v Kežmarku, rukopis, 17 s., Archív MVOP Liptovský Mikuláš

Lalkovič, M.: Príspevok k histórii merania a mapovania jaskýň na Slovensku, Slovenský kras XXIII, Martin 1985, s. 145–170

Lalkovič, M.: Vývoj mapovania jaskýň na Slovensku, Historické mapy, zborník prednášok z republikového seminára, Bratislava 1989, s. 46–53

Marček, A.: Bibliografia stručných biografií tatranských bádateľov od najstarších čias po súčasnosť, Zborník prác o Tatranskom národnom parku 26, Martin 1985, s. 217–266

Nikl, Gy.: A barlang története, Dobsinai és vidéke 1912, III. évfolyam, 29-ik szám, s. 3–4

Nikl, Gy.: A jégbarlang jubileuma, Dobsinai és vidéke 1910, I. évfolyam, 2-ik szám, s. 1–2

Posewltz, T.: Verdienstvolle Mariner des Karpathen-vereins (5. Dr. Samuel Roth), jahrbuch des ungarischen Karpathen-vereins, XXI Jahrgang 1894, s. 176–177

Prikryl, Ľ. V.: Významný podtatranský prírodovedec J. G. Buchholtz, Technické noviny, roč. XXXVI, č. 44/1988, s. 11

Prikryl, Ľ. V.: Dejiny speleológie na Slovensku, Bratislava 1985, 204 s.

Roth, S.: Die Höhlen der Hohen Tatra und Umgebung, A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve 9, Késmárk 1882, s. 333–356

Roth, S.: A Porácsi barlag Szepesmegyében, Természettudományi Közlöny X, Budapest 1878, s. 409–456

Roth, S.: Felsö Magyarország nehány barlangjának leirása, A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve 8, Késmárk 1881, s. 367–398

Roth, S.: Szepesmegye nehány barlangjának leírása, Mathematikai és Természettudományi Közlemények 16, Budapest 1881, s. 613–648

Ruffiny, E.: Jégbarlangi adatok, 1919, rukopis, 9 s., Archív MVOP Liptovský Mikuláš

Rusnák, E.: Samuel Roth (1851–1889) — zakladateľ slovenskej speleoarcheológie, Vlastivedný časopis, roč. XXXVI, Bratislava 1987, s. 40–41

Sásik, T.: Ľadové medailónky, Krásy Slovenska 47, Bratislava 1970, s. 224–225

Sto rokov archeologického výskumu v jaskyniach na Slovensku, Slovenský kras XIII, Martin 1975, s. 3–36

Tibenský, J. a kol.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku, Bratislava 1986, 428 s.

Weber, S.: Berzeviczy Gergely Ferencz a turistika egyik ütöröje 100 év elött, A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve 27, Igló 1900, S. 67–77



ORGANIZAČNÉ SPRÁVY

Štyri ročníky speleologickej školy

Speleologická škola sa zaradila medzí významné akcie Slovenskej speleologickej spoločnosti. Má za sebou štyri ročníky. Prišiel čas zamyslieť sa nad jej existenciou a perspektívami. Obavy, ktoré nás sprevádzali pri organizovaní prvých troch ročníkov sa pomaly rozplývajú.

úvodná informácia o zriadení speleologickej školy a priebehu jej prvého ročníka sa publikovala v Spravodaji 3–4/86, roč. XVII. Pôvodných dvanásť predmetov sa v druhom ročníku rozšírilo o ďalšie dva: biospeleológia a speleologický výskum na príklade Stratenskej jaskyne. Zastavili sa základné okruhy otázok pre všetky predmety a sylaby zo základov topografie. Rozsah školy deväť dní sa nezmenil.

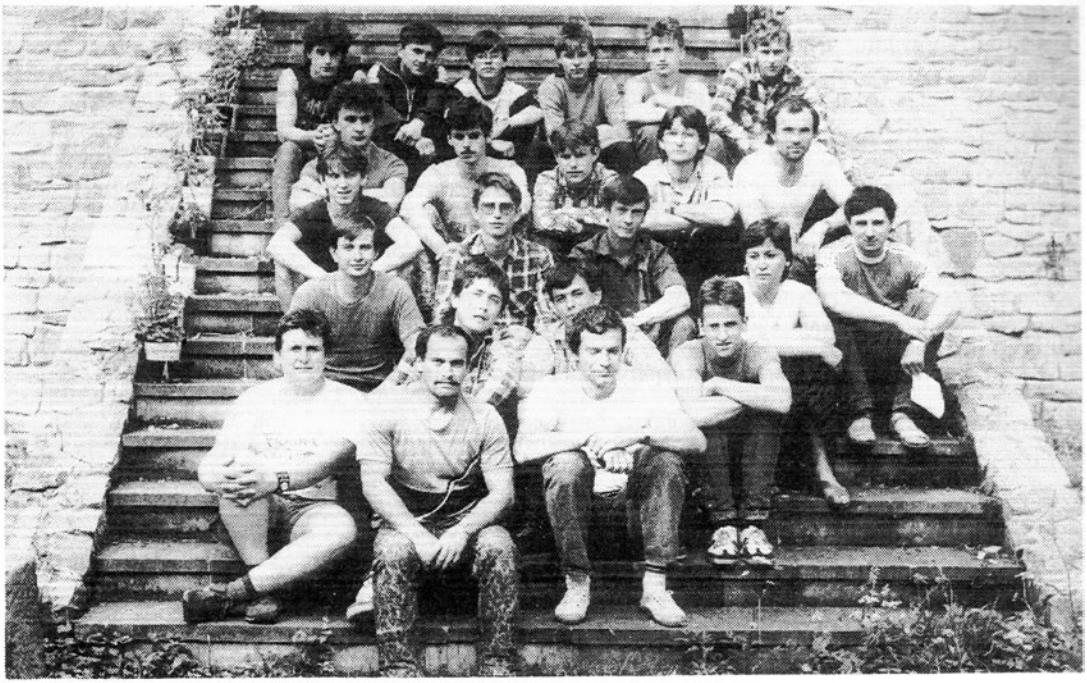
Tretí ročník (roku 1988) sa zameral výhra dne na meranie a mapovanie jaskynných priestorov, pričom sa nezabudlo ani na povrchovú lokalizáciu krasových javov a vyhotovovanie povrchových situácií. Akciu tematicky zabezpečila komisia pre speleologickú dokumentáciu pod vedením Ing. Marcela Lalkoviča. Praktické cvičenia z merania absolvovali účastníci v Liskovskej jaskyni. Samostatne spracúvali namerané hodnoty, zobrazovali tiež jaskynné situácie aj podľa premietaných diapozitívov.

Vo štvrtom ročníku, ktorý sa uskutočnil 7.–15. júla 1989 tiež v Gbeľanoch, vrátili sme sa k pôvodnej skladbe prvých dvoch ročníkov. Podľa získaných skúseností výchovná komisia zjednodušila zloženie vyučovacích predmetov s jediným cieľom: rozšíriť výučbu prírodných vied a praktického jaskyniarstva. Takto sa skumulovali klimatológia, biológia a archeológia do prednášky s názvom Jaskynné prostredie a jeho prírodné prvky. Vypustilo sa fotografovanie v jaskyniach, čiastočne sa rozsahom skrátili predmety technika a výstroj a základy topografie s dokumentáciou. Rozšírili sa krasová geológia, formy krasového reliéfu a ochrana krasu. Dva dni sa venovali exkurziám povrchovým (Malá Fatra) a podzemným (Liskovská jaskyňa). Znížil sa tým i počet lektorov, čo je výhodné pre organizátorov. Ukázalo sa, že zavedenie týchto opatrení značnou mierou prispelo k ďalšej kvalite.

Rozhodujúcim a súčasne limitujúcim problémom je zabezpečenie dostatočnej účasti členov a teda záujmu o školu. Pre pomerne nízky počet záujemcov v prvých troch ročníkoch (spolu 39), sa štvrtý ročník organizoval prostredníctvom predbežnej prihlášky. Napokon sa tohto zúčastnilo 20 členov a čakateľov, čo považujeme za optimum. Postupne sa ustúpilo z podmienky jednoročného členstva účastníka školy. Ukazuje sa, že v skupinách čakateľskú lehotu na členstvo riešia zodpovedne. Svedčí o tom skutočnosť, že väčšina z nich sú rovnocennými partnermi začínajúcim jaskyniarom.

Značné percento účastníkov tvorí študujúca mládež, konkrétne v poslednom ročníku to bolo plných 80 %. Preto sa osvedčil júlový termín akcie. Pravidelné zastúpenie majú oblastné skupiny Spišská Nová Ves, Rožňava, Banská Bystrica, Dolný Kubín, Košice-Jasov, Demänovská Dolina a Dolné Orešany. Lektorský kolektív tvoria Dr. J. Jakál, Dr. Z. Hochmuth, Ing. Tulis, Dr. L. Novotný, G. Stibrányi a ďalší, všetko dlhoroční a skúsení jaskyniari, s potrebnými teoretickými znalosťami.

Výchovná komisia, lektorský zbor i predsedníctvo sú presvedčení o význame a užitočnosti speleologickej školy. Treba o tom



Účastníci štvrtého ročníka speleologickej školy v Gbeľanoch. Foto P. Strečanský

presvedčiť aj mladých a začínajúcich jaskyniarov. Tí, ktorí už túto absolvovali takmer zhodne hovoria o neobyčajnom rozšírení si vedomostí a netušených možnostiach rôznych činností v krase. Samozrejme, že škola má i svoje slabšie miesta, ktoré sa organizátori snažia každým rokom zlepšovať. Nie je kompletná literatúra (metódy speleologického prieskumu, meranie a mapovanie jaskýň), medzeru však čiastočne vyplnili kolegovia z českej speleologickej spoločnosti vydaním príručiek (Jaskyniarstvo v teórii a praxi, študijné texty speleológia I. stupňa).

Všetky náklady a treba zdôrazniť, že nie najmenšie, zaplatí účastníkom organizácia. Jediným problémom záujemcov je vybaviť si voľno na päť pracovných dní. Iniciatíva absolventov posledného ročníka, kedy sa niektoré prednášky zmenili na výmenu názorov, napĺňajú organizátorov optimizmom. Spoločne veríme, že vložené investície sa onedlho vrátia nielen Slovenskej speleologickej spoločnosti. Účastníci 10. medzinárodného speleologického kongresu v Budapešti mali možnosť uvidieť výstavu francúzskej speleologickej školy. Okrem zaujímavých námetov nebolo možné si nevšimnúť jej bohatú históriu. Domnievame sa, že túto začíname budovať i my na dobre položených základoch.

JOZEF HLAVÁČ

Zmeny v tabuľkách najdlhších a najhlbších jaskýň na Slovensku — stav k 19. 11. 1989

Naposledy publikovaný prehľad 50-tich najdlhších a najhlbších jaskýň na Slovensku (Spravodaj SSS, roč. 19, č. 1–2, Martin 1988, str. 46–50) je so stavom k 30. 9. 1988. Za uplynulé časové obdobia nastali viaceré zmeny, o ktorých je potrebné informovať širšiu jaskyniarsku verejnosť. Objavom nových priestorov sa niektoré jaskyne

zaradili medzi 50 najväčších v oboch kategóriách, v mnohých prípadoch došlo iba k zmenám v poradí. V prípade Priepasti v Okolíku nachádzajúcej sa v pracovnom rajóne oblastnej skupiny Dolný Kubín ide o úplne novoobjavenú lokalitu. Na oddelení dokumentácie a informatiky Múzea vývoja ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši sa jednotlivé zmeny priebežne zaznamenávajú s následnou úpravou uvedených tabuliek.

V tabuľke najdlhších jaskýň došlo k podstatným zmenám od 8. miesta, kde je poradie nasledovné (označenie veľkostí úsekov určených odhadom je rovnaké ako v práci z roku 1988):

8.	Jaskyňa Skalistého potoka (Slovenský kras, Jasovská planina)	cca 3000 m	******
9.	Čachtická jaskyňa (Malé Karpaty, Čachtické Karpaty, Nedze)	2950 m	
10.	Harmanecká jaskyňa (Veľká Fatra, Bralná Fatra)	cca 2500 m	******
11.	Bobačka (Spišsko-gemerský kras, Muránska planina)	2148 m	
12.	Liskovská jaskyňa (Podtatranská kotlina, Liptovská kotlina, Chočské podhorie)	2135 m	
13.	Jasovská jaskyňa (Košická kotlina, Medzevská pahorkatina)	2122 m	
14.	Bystrianska jaskyňa (Horohronské podolie, Bystrianske podolie, Bystrianske podhorie)	cca 2000 m	****
15.	Psie diery (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj)	1800m	
16.	Belianska jaskyňa (Tatry, Východné Tatry, Belianske Tatry)	1752 m	
17.	Stanišovská jaskyňa (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	1680 m	
18.	Ardovská jaskyňa (Slovenský kras, Silická planina)	cca 1600 m	
19.	Gombasecká jaskyňa (Slovenský kras, Silická planina)	1525 m	
20.	Brestovská jaskyňa (Tatry, Západné Tatry, Roháče)	1450 m	
21.	Suchá jaskyňa č. 1 (Veľká Fatra, Hôľna Fatra)	1400 m	
22.	Javorová priepasť (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	cca 1350 m	****
23.–25.	Jaskyňa v Zlomiskách (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) Krásnohorská jaskyňa (Slovenský kras, Silická planina) Nová Stanišovská jaskyňa (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	cca 1300 m cca 1300 m cca 1300 m	***** *** *****
26.	Dobšinská ľadová jaskyňa (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj)	1232 m	
27.	Moldavská jaskyňa (Košická kotlina, Medzevská pahorkatina)	cca 1200 m	***
28.	Drienovská jaskyňa (Slovenský kras, Jasovská planina)	1140 m	
29.	Silická ľadnica (Slovenský kras, Silická planina)	cca 1100 m	***

Ďalej je poradie posunuté o jedno miesto, t. j. 30. Jaskyňa na Kečovských lúkach (Slovenský kras, Silická planina) atď. Na 37. mieste je iba j. Driny (Malé Karpaty, Pezinské Karpaty, Smolenická vrchovina) s nezmenenou dĺžkou. Od 38. do 45. miesta nie sú žiadne zmeny. Na 46.–48. miesto k Brzotínskej jaskyni (Slovenský kras, Plešivská planina) a Mojtínskej priepastnej jaskyni (Strážovské vrchy, Zliechovská hornatina, Strážov) sa po objave nových častí zaradila Medvedia jaskyňa (Zimná jaskyňa) (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) s dĺžkou cca 500 m ***** situovaná na ľavej strane Jánskej doliny. Na 49. mieste je Medvedia jaskyňa (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj) a na 50. mieste j. Podbanište (Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie). V tabuľke už nie je zahrnutá j. Hamara (Spišsko-gemerský kras, Muránska planina), Jaskyňa na Rúbani (Strážovské vrchy, Zliechovská hornatina, Strážov), j. Javorina – Medvedia jaskyňa (Veľká Fatra, Lysec), Márnikova jaskyňa (Horehronské

podolie, Heľpianske podolie) a Občasná vyvieračka (Tatry, Západné Tatry, Červené vrchy). Podotýkame, že údaje o dĺžke j. Hornofa a Márnikovej jaskyne sú prevzaté zo staršej literatúry. Mapové podklady z týchto jaskýň neboli v poslednom období konfrontované priamo v podzemí, čím môže nastať situácia, že po domeraní niektorých častí sa opäť zaradia do uvedenej tabuľky. Priestory Jaskyne na Rúbani je tiež potrebné domerať, čím sa spresní jej skutočná dĺžka.

V tabuľke najdlhších jaskýň došlo tiež k viacerým zmenám. Do 19. miesta poradie nie je zmenené. Aktualizovať treba údaje v dvoch prípadoch, Jaskyňa Starý hrad (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) má v súčasnosti vertikálny rozdiel medzi najvyšším a najnižším bodom 429 m, Javorová priepasť (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 305 m. Od uvedeného miesta je poradie nasledovné:

19.–20	Priepasť v Okolíku (Tatry, Západné Tatry, Osobitá) Veterná priepasť (Slovenský kras, Horný vrch)	120 m 120 m	
21	Jaskyňa Slnečného lúča (Nízke Tatry, Dumbierske Tatry Demänovské vrchy)	113 m	
22.	Dobšinská ľadová jaskyňa (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj)	112 m	
23.–24.	Jaskyňa Skalistého potoka (Slovenský kras, Jasovská planina)	cca 110 m	**
	Silická ľadnica (Slovenský kras, Silická planina)	110 m	
25.	Michňová (Spišsko-gemerský kras, Muránska planina)	105 m	
26.	Mojtínska priepastná jaskyňa (Strážovské vrchy, Zliechovská hornatina, Strážov)	104 m	
27.	Zvonivá jama (Slovenský kras, Plešivská planina)	101 m	
28.	Obrovská priepasť (Slovenský kras, Dolný vrch)	100 m	

Ďalej je poradie posunuté o dve miesta, t. j. 29. Kosienky (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) atď. Na 37. miesto sa zaradila j. Psie diery (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj) s vertikálnym rozdielom 83. m. Na 38.–44. miesto sa k Dubovej priepastí (Slovenský kras, Dolný vrch), Harmaneckej jaskyni (Veľká Fatra, Bralná Fatra), Jelenej priepastí (Slovenský kras, Plešivecká planina), Netopierej jaskyni (Spiško-gemerský kras, Muránska planina) a Prlapastí pod Hajagošom (Slovenský kras, Jasovská planina) zaradila j. Haviareň (Malé Karpaty, Pezinské Karpaty, Biele hory) a Trojramenná priepasť (Slovenský kras, Jasovská planina) obe s vertikálnym rozdielom 75 m. Ďalej je poradie posunuté o pat miest, t. j. 45.–47. Dvojitá priepasť (Slovenský kras, Dolný vrch), Veľká priepasť na Meškove (Veľká Fatra, Šípska Fatra) a Šingliarova priepasť (Slovenský kras, Plešivská planina). Z tabuľky bola vyradená Bezodná ľadnica (Slovenský kras, Silická planina), Liskovská jaskyňa (Pod tatranská kotlina, Liptovská kotlina, Chočské podhorie), štepnica (Malé Karpaty, Čachtické Karpaty, Nedze), Beckovská jaskyňa (Považský Inovec, Inovecké predhorie) a Morňa (Veľká Fatra, Hôľna Fatra).

Ako vidieť, od posledného zostavovania daných tabuliek nastali nie zanedbateľné zmeny, pričom ide o dosť krátke časové obdobie. Keďže publikovanie celých 50-miestnych tabuliek sa plánuje až po početnejších zmenách aké sú v súčasnosti, uviedli sme ich v značnej miere iba textovou formou, čo je potrebné konfrontovať s tabuľkami uverejnenými v zmienenej literatúre. Ako podklady k jednotlivým úpravám nám slúžili technické denníky, respektíve k nim priložené mapové prílohy od oblastných skupín Dolný Kubín, Košice – Jasov, Liptovský Mikuláš, Plavecké Podhradie, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Zvolen, tiež písomná správa od RNDr. J. Hovorku. Takto získané informácie sme v niektorých prípadoch ešte spresnili priamo so zainteresovanými osobami, začo by sme chceli poďakovať F. Bernardovičovi, P. Hipmanovi, doc. RNDr. Z. Hochmuthovi, CSc., RNDr. L. Novotnému, Ing. J. Tulisovi a Ing. J. Vajsovi.

Keďže hodnovernosť tabuliek závisí od skutočného stavu zamerania podzemných priestorov, v najbližšom období by sa činnosť oblastných skupín mala okrem iného upriamiť i na domeranie mnohých jaskýň, čím sa spresnia základné morfometrické údaje o viacerých významných jaskyniach na Slovensku. Z jaskýň, kde nie sú všetky priestory zamerané a táto činnosť sa už dlhšiu dobu nerealizuje, prípadne nie je s požadovanou presnosťou stanovená ich dĺžka, uvedieme Ardovskú jaskyňu, Bystriansku jaskyňu, Harmaneckú jaskyňu, Jaskyňu v Zlomiskách, j. Javorinku, Moldavskú jaskyňu a Novú Stanišovskú jaskyňu. S nedostatočnou presnosťou sa zatiaľ vykazuje i dĺžka jaskyne Mŕtvych netopierov, čo vyplýva z jej neúplného zamerania. Podobná situácia je aj s Mojtínskou priepastnou jaskyňou. V prípade jaskyne Skalistého potoka je značná časť celkovej dĺžky jaskyne určená odhadom z dôvodu nových objavov len niekoľko dní pred dátumom uzávierky prezentovaného stavu tabuliek, ktorý závisel od termínu zadania tohto čísla Spravodajcu SSS do tlače a zachovania ich aktuálnosti v dobe vypublikovania. Takisto nové časti Medvedej jaskyne (Zimnej jaskyne) boli objavené len nedávno. Po otvorení druhého vchodu do Ponickej jaskyne sa stáva aktuálnym jej domeranie. Upresnenie dĺžky systému Demänovských jaskýň (Dem. ľadová jaskyňa — Dem. j. Mieru — Pavúčia jaskyňa — j. Vyvieranie — Dem. j. Slobody — Pustá jaskyňa) závisí hlavne od domerania Dem. j. Mieru, Jej doteraz publikovaná dĺžka nereprezentuje všetky známe priestory. Okrem toho pomerne rozsiahla časť jaskyne bola objavená až v druhej polovici osemdesiatych rokov. Pozornosť treba venovať aj jaskyniam, ktoré sa po upresnení dĺžky alebo hĺbky môžu zaradiť medzi 50 najväčších v oboch kategóriách.

PAVEL BELLA

Dve záchranné akcie

Letná turistická sezóna každoročne prináša rastúci záujem aj o návštevu nesprístupnených jaskýň. Hovoriť by o tom mohli najmä jaskyniari zo Slovenského krasu, Nízkych Tatier a Slovenského raja. Jaskyniarska záchranná služba, ktorá si mimochodom pripomína desiate výročie svojho vzniku, zasahovala v lete roku 1989 v dvoch prípadoch. Oba sa síce diametrálne líšia, majú však spoločného menovateľa — precenenie vlastných schopností spojené s nedostatočným technickým vybavením.

Traja mladí muži z Rakovnice na Rožňavsku sa dňa 24. júna vybrali navštíviť Šingliarovu priepasť hlbokú 70 m na severnom okraji Plešiveckej planiny. Po absolvovaní úvodných častí jaskyne nasledovala 25 m hlboká šachta. Na jej okraji prvolezca istil dvadsaťsedemročný Gábor Kerekeš (G. K.), keď prvolezec doliezal na dno G. K. sa pošmykol a spoločne padli do niekoľko metrov hlbokého jazera. Nezranený prvolezec vytiahol postihnutého G. K., ktorý bol v bezvedomí na suchú časť jaskyne. Ihneď vyliezol hore šachtou, kde ho čakal tretí kamarát (bez osvetlenia) a spoločne vyhľadali pomoc v najbližšej obci. Rozvinula sa záchranná akcia, kde okrem siedmych členov rožňavského družstva JZS pomáhali občania Rakovnice a pracovníci rýchlej lekárskej pomoci. Po príchode začali záchranári ihneď s pátraním ale postihnutého nenašli. Ostala posledná možnosť. Prehľadali jazero a vytiahli nebohého G. K. Lekárska správa konštatovala smrť utopením. Pádom utrpel len zlomeninu panvy a väčšie odreniny.

Druhú záchrannú akciu s podstatne šťastnejším koncom vykonali členovia JZS z Liptovského Mikuláša. V sobotu dňa 19. augusta doviezol ku vchodu do Liskovskej jaskyne pri Ružomberku otec svojho syna a synovca (20 a 12-ročných). Dohodli sa na termíne návratu. Keď mládenci v dohodnutom čase z jaskyne nevychádzali vošiel do podzemia sám. Labyrint chodieb ho čoskoro odradil a vrátil sa na povrch.

Za značných komplikácií zalarmovala Verejná bezpečnosť našich členov, ktorí spolu s Demänovskými a ružomberskými jaskyniarmi zorganizovali záchrannú akciu. Do jaskyne

vošli rôznymi vchodmi a dohodli sa na mieste spoločného stretnutia. Prví záchrancovia našli postihnutých po dvadsiatich minútach v podchladenom stave v miernom psychickom šoku. V jaskyni v ľahkom oblečení strávili vyše 15 hodín. Návrat im znemožnilo zlyhávajúce osvetlenie. Za prítomnosti verejnej bezpečnosti ich odovzdali dojatým rodičom.

V oboch prípadoch preukázali členovia Jaskyniarskej záchrannej služby vysokú morálku a akcieschopnosť. Pripravili sa na prvotné lekárske ošetrenie a transport. Pomocnú ruku podali miestni jaskyniari, napokon v prípade Liskovskej jaskyne išlo o nevyhnutnosť, niekedy tu blúdia aj znalci jaskyne. Činnosť záchranárov ocenili aj príslušníci verejnej bezpečnosti.

Z realizácie záchranných akcií vyplynuli zaujímavé poznatky. Predovšetkým ide o slabú informovanosť verejnosti ale aj verejnej bezpečnosti, kam sa obrátiť o pomoc pri nehode v jaskyni. V prípade záchrannej akcie v Liskovskej jaskyni išlo o značnú časovú stratu hoci ide takpovediac o jaskyniarsky kraj. V prostriedkoch masovej komunikácie treba častejšie opakovať poslanie a napojenie na Jaskyniarsku záchrannú službu. Uvažovať o zverejnení hesla JZS v telefónnych zoznamoch v oblastiach so značnou koncentráciou jaskýň. V organizácii interne doriešiť naviazanosť JZS na oblastné skupiny, ktoré majú vo svojich rajónoch jaskyne so zložitou orientáciou. Bez pomoci domácich speleológov dochádza v týchto jaskyniach ku zbytočným časovým stratám.

Keď hovoríme o zvýšenom záujme turistickej verejnosti poznávať voľne prístupné nesprístupnené jaskyne (čomu sa nemožno ubrániť), treba sa pokúsiť o protiopatrenia — postarať sa o takýchto záujemcov, Na návrh oblastnej skupiny Demänovské Dolina sa predsedníctvo zaoberalo zriadením platenej vodcovskej služby po nesprístupnených jaskyniach. Členovia predsedníctva sa k návrhu vyjadrili pozitívne. V hre ostáva množstvo legislatívnych, organizačných a finančných problémov, ktoré treba vyriešiť. Možno, že v čase vytlačenia príspevku sa táto už bude pokusne zavádzať.

JOZEF HLAVÁČ

Karszt és Barlang – osobitné vydanie 1989

Recenzia

Pri príležitosti 10. Medzinárodného speleologického kongresu v Budapešti sa vydalo osobitné číslo časopisu Maďarskej spoločnosti pre výskum krasu a jaskýň (MKBT) Karszt és Barlang (Kras a jaskyňa). Číslo je písané v angličtine a má reprezentatívny charakter. Obsahuje 112 strán a je bohato ilustrované čiernobielymi a farebnými fotografiami, početnými grafmi a mapkami. Nechýbajú v ňom ani reklamy. Pozoruhodné sú kvalitné farebné diapozitívy z podzemia i z povrchových foriem, ktorých je v čísle spolu 29 (vrátane obalu), najmä od autorov P. Borzsáka, T. Hazslinszkého, G. Salamona a ďalších.

Články podávajú základné informácie o výsledkoch získaných v jednotlivých odvetviach speleológie na území MR najmä v uplynulých desaťročiach. Po krátkom úvode I. Fodora, predsedu MKBT, nasledujú štúdie. A. Hevesi charakterizuje vývoj krasových oblastí Maďarska. Uvádza aj ich genetické členenie, pričom rozlišuje dva základné typy – Aggtelecký a Bakonyský typ. štvorica autorov K. Takácesné-Bolner – I. Eszterhás – M. Juhász — S. Kraus opisujú najvýznamnejšie krasové i nekrasové jaskyne MR. Z článku sa dozvieme, že napriek menšiemu rozsahu krasových území Maďarska (1,5 % celej rozlohy štátu) registrujú vyše 2400 jaskýň, z ktorých však len 77 presahuje dĺžku 200 m. Najdlhšie jaskyne sú (údaje z roku 1988):

1. Systém Baradla-Domica
   23 916 m (Aggtelecký kras)
2. Béke-barlang
   8 743 m (Aggtelecký kras)
3. Pál-volgyi-barlang
   6 753 m (Budínske pohorie)
4. Mátyás-hegyi-barlang
   4 770 m (Budínske pohorie)
5. József-hegyi-barlang
   4 300 m (Budínske pohorie)

Najhlbšie jaskyne:

1. István-lápai-barlang
–250 m (Bükk)
2. Vecsem-bükki-zsomboly
–235 m (Aggtelecký kras)
3. Alba Regia-barlang
–200 m (Bakonyské pohorie)
4. Naszály-barlang
–171 m (Cserhát)
5. Létrás-tetöi-barlang
–166 m (Bükk)

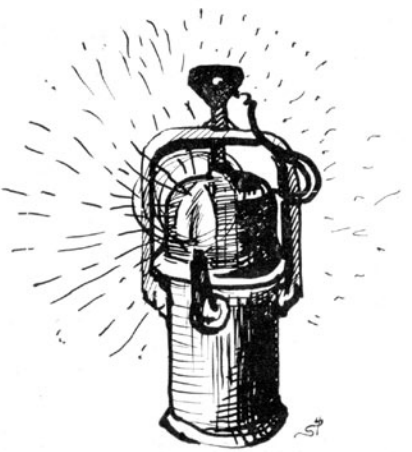
Autori K. Takácsné-Bolner a S. Kraus informujú o výsledkoch výskumu jaskýň hydrotermálneho pôvodu, Pre územie Maďarska sú zvlášť charakteristické hydrotermálne jaskyne, ktoré sa vyskytujú najmä v pohoriach Buda, Pilis a Gerecse ale aj v niektorých ďalších krasových oblastiach, Mnohé z nich sa vyznačujú nepravidelne sa vetviacimi, často sférickými priestormi alebo bohatými výskytmi vzácnej minerálnej výplne (Szemléi-hegyi-barlang, József-hegyi-barlang, Beremendi-kristály-barlang a ďalšie). Ďalší, vedecky zameraný príspevok L. Mauchu informuje o výskume krasových vôd Maďarska. Á. Ringer uvádza prehľad archeologických výskumov paleolitu so zreteľom na chronostratigrafiu vrchného pleistocénu. Známi paleontológovia J. Hír a D. Jánossy podávajú krátky prehľad paleontologických výskumov v MR od neogénu až po holocén. Gy. Topál informuje o výskumoch jaskynných netopierov. M. Rajczy v článku o flóre jaskýň sa zaoberá aj problematikou zelených rastlinných povlakov v osvetlených častiach jaskýň (tzv. „lampenflórou"). Nasledujúci autor T. Horváth uvádza prehľad výskumov v oblasti speleoterapie, M. Gádoros o histórii speleoklimatológie. G. Szunyogh vymenováva niektoré zvlášť cenné úspechy, získané maďarskými odborníkmi vo výskume procesu krasovatenia, genézy jaskýň a výplne v poslednom období.

V ďalšej časti nasledujú krátke informácie o ochrane jaskýň v MR (K. Székely) a o turistických jaskyniach (autor T. Hazslinszky v historickej časti článku sa zmieňuje aj o Dobšinskej ľadovej, Demänovských jaskyniach a o Belianskej jaskyni). Autorka K. Székely spracovala sled významných speleologických udalostí od začiatku tisícročia, kde· taktiež nájdeme niekoľko starších anotácií, týkajúcich sa územia Slovenska. S. Hadobás krátko charakterizuje prínos 17 významných osobností pre výskum krasu a jaskýň Maďarska, P. Szablyár informuje o histórii organizácie výskumu jaskýň v Maďarsku a o súčasnej štruktúre MKBT. J. Tardy načrtal činnosť Speleologického inštitútu, ktorý bol založený r. 1975, odvtedy však bol niekoľkokrát reorganizovaný, ba aj zrušený. Od 1. 1. 1988 pracuje ako oddelenie Ministerstva životného prostredia a vodného hospodárstva. V ďalšom P. Szablyár píše o výsledkoch speleologického prieskumu najvýkonnejších skupín MKBT, Gy. Dénes o činnosti záchranných čiat v MR a napokon L. Lénárt o systéme speleologickej výchovy v Maďarsku.

Novinkou v tomto vydaní je, že na konci príspevkov je pri autorovej adrese uvedená aj jeho fotografia (v prípade posledného príspevku je namiesto L. Lénárta chybne uvedená fotografia M. Gádorosa).

Vzhľadom na komplexnosť informácií o krase a jaskyniach MR, o ich výskume a prieskume, kongresové vydanie časopisu Karszt és Barlang je dobrou a reprezentatívnou pomôckou pre každého, kto má záujem oboznámiť sa so speleologickou problematikou našich susedov.

ĽUDOVÍT GAÁL
obl. skupina Rimavská Sobota






BUDAPEST - HUNGARY

